量子力学

David Tong

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OBA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/quantum.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 10 月 5 日

使用声明

- 本译稿仅作为免费学习资料使用，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

推荐书目与参考资源

优秀的量子力学教科书并不匮乏。以下两本入门书很好，其程度与本课程相近：

- David J. Griffiths，《量子力学导论》
- Alasdair Rae，《量子力学》

这两本书都擅长提供清楚、直截了当的解释；如果你在基础知识上遇到困难，向它们求助很合适。不过，它们都不涉及高深的内容，对后续课程帮助不大。

如果你希望一本书能受用终身，而不只是一年，也有许多选择。下面是我喜欢的几本。

- Shankar，《量子力学原理》

这本书篇幅很长，内容详尽，但作者会手把手地带着你，循序渐进地完成一些颇具挑战性的计算。

- Landau 与 Lifshitz，第 3 卷《量子力学：非相对论理论》

朗道的“理论最低限度”中没有手把手的引导，只有百科全书般丰富的知识，阐述简明干脆。不过，它的可读性却出奇地好。

- Steven Weinberg，《量子力学讲义》

温伯格的话总是值得一听。

目录

1 引言 **2**
1.1 波函数 3
1.1.1 归一化 6
1.1.2 叠加 7
1.2 薛定谔方程 9
1.2.1 哈密顿量 10
1.2.2 概率守恒 11
1.2.3 波函数的坍缩 13
1.3 双缝实验 14

2 一维空间中的量子粒子 **19**
2.1 自由粒子 20
2.1.1 圆周上的粒子 22
2.1.2 无限深势阱 24
2.1.3 高斯波包 27
2.1.4 初识期望值 30
2.2 谐振子 34
2.2.1 能谱 35
2.2.2 波函数 38
2.3 束缚态 41
2.3.1 有限深势阱 42
2.3.2 δ 函数势 48
2.3.3 若干一般结论 49
2.3.4 双阱势 52
2.4 散射 54
2.4.1 阶跃势 56
2.4.2 隧穿 60

3 量子力学的数学形式 **62**
3.1 态 62
3.1.1 内积 63
3.2 算符与可观测量 65
3.2.1 本征函数与本征值 67
3.2.2 厄米算符 70
3.2.3 动量本征态与傅里叶变换 74

3.3 测量 75
3.3.1 期望值 78
3.4 对易关系 80
3.4.1 海森堡不确定性原理 83
3.5 量子力学的诠释 87
3.5.1 隐变量 88
3.5.2 哥本哈根诠释与多世界诠释 90
3.5.3 闭嘴，计算 92

4 三维空间中的量子粒子 94
4.1 角动量 95
4.1.1 角动量对易关系 95
4.1.2 本征函数是球谐函数 98
4.2 求解三维薛定谔方程 103
4.2.1 三维谐振子 104
4.2.2 三维束缚态 107
4.3 氢原子 109
4.3.1 能谱 110
4.3.2 波函数 114
4.4 量子力学诞生前的量子史 115
4.4.1 玻尔模型 116
4.4.2 光子又如何？ 118
4.5 初识重整化 120
4.5.1 平面上的 δ 函数势 122
4.5.2 量子力学中的重整化 125

1 引言

并非有意夸大其词，但量子力学的发现确实是人类文明史上最伟大的单项成就。

量子力学极为大胆地背离了我们那种经典的、令人安心的常识性世界观。它比科幻作家构想的任何事物都更令人困惑和不安。然而，它无疑正确描述了我们栖居的宇宙，帮助我们洞察周围世界的诸多方面。

量子力学取得了许多成功，其中包括回答一些古老而根本的问题。例如，物质为何稳定？太阳为何发光，又为何呈黄色？所有固体为何都是导体或绝缘体？量子力学还展现出我们以前根本不知道存在的天地：从新奇的物态——其中组成粒子高度纠缠，可经操控完成看似不可能的任务——到由缥缈、涨落的场构成的亚原子世界，再到对信息的含义及其能力的全新理解。

量子力学虽然能正确回答所有问题，却有一个代价：答案总是具有统计性质。量子世界中很少有什么是确定的。当然，经典世界中确定的事情也不多，但我们总能努力消除不确定性。在经典物理中，知识就是力量：知道得越多，处境就越有利，不确定性就越少。这是因为经典概率始终源于我们的无知；任何看似随机的经典系统，都是因为我们难以了解其内部情况，而非原则上不可能了解。

量子世界却不是这样。随机性是真实的，不可预测性是内禀的。没有办法钻空子，或获得某种额外的底层量子信息来减小不确定性。例如，一个粒子有 1/2 的概率在某处，又有 1/2 的概率在别处，这很可能是因为它确实同时处在这两个地方。任何消除量子不确定性的尝试，都只会像推挤墙纸下的气泡一样，把它移到别处。我们将看到，量子粒子是脆弱的对象；仅仅观察这一行为就会改变它们，扰乱它们许多其他微妙的性质。

本讲义的目的，是开始把握量子世界，理解它所呈现的某些奇异行为。到这里应该已经很清楚，这多少是踏入未知领域，我们的经典直觉在量子领域中并不是好向导。幸运的是，我们有一个更好的向导，因为，

尽管原因尚未完全明了，数学语言却能以惊人的精确程度描述量子世界。本讲义以及后续讲义的策略，就是接受这种数学描述，并借助它建立关于宇宙真实运行方式的新直觉。

1.1 波函数

量子力学与经典力学的差别并不是一点小修小补，而是对整个框架从根本上进行改造。

只要比较两种框架如何描述系统的态，这一点从一开始就显而易见。态包含了在某一固定时刻我们需要知道的系统全部信息；此后的各个时刻，态如何演化由物理定律决定。本讲义始终只讨论单个粒子的动力学。眼下先考虑在 $\mathbb{R}^3$ 中运动的粒子。

在经典世界中，粒子的态由位置 $\mathbf{x}$ 和速度 $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{x}}$ 确定。若在某时刻 t_0 指定这两项信息，就可用运动方程 $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{x}}$ 求出所有时刻的 $\mathbf{x}(t)$ 和 $\mathbf{v}(t)$。关键在于，仅知道例如 $t = t_0$ 时粒子的位置是不够的；必须同时知道 $\mathbf{x}(t_0)$ 和 $\dot{\mathbf{x}}(t_0)$。从数学上说，这是因为运动方程是二阶微分方程，要得到唯一解，必须指定两个积分常数。

在量子世界中，粒子的态由它的波函数确定。这是一个复值函数

$$\psi(\mathbf{x}, t)$$

我们将看到，只要知道某一时刻（例如 t_0）的波函数，就有了确定所有其他时刻的态所需的全部信息。

用波函数描述粒子并非对经典力学的小幅修订。我们用无限多的信息——一个函数所包含的信息——替代了三个位置坐标 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$。而且，我们并未另外指定粒子的速度；这一信息也必须以某种方式包含在波函数 $\psi(\mathbf{x}, t)$ 中。

波函数有一个非常简单的诠释。更准确地说，波函数的模平方有一个非常简单的诠释：它告诉我们在给定位置找到粒子的概率。粒子位于 $\mathbf{x}$ 点的概率密度 P 为

$$P(\mathbf{x},t) = |\psi(\mathbf{x},t)|^2$$

这称为玻恩规则，得名于马克斯 • 玻恩；他最先认识到，量子力学是一种关于概率而非确定性的理论。

将概率密度乘以体积，就可得到实际概率：粒子位于以 $\mathbf{x}$ 点为中心的微小体积 dV 内的概率，是 $P(\mathbf{x},t)dV$。

在科学的其他所有领域，概率都源于我们的无知。如果投掷一枚经典骰子，并完全精确地知道其初态，那么会发生什么就毫无疑问。骰子一旦离手，掷出六点的概率便不是 0 就是 1。若你特别擅长解微分方程，就能直接算出答案，让朋友们刮目相看。但通常我们并不充分了解骰子的初态，况且微分方程也很难。因此我们只好放弃，承认不知道将发生什么，并说掷出六点的概率是 1/6。然而关键是，引入概率完全是因为我们缺乏知识；它不是骰子的内禀性质。

量子力学则不然。态 $\psi(\mathbf{x},t)$ 包含粒子的全部信息；概率诠释并非源于我们的任何不足，而是由于量子世界内禀的随机性。说得温和些，这已经相当偏离牛顿式的思维方式。

用波函数描述粒子的新颖性，也许会使人想到对函数 $\psi(\mathbf{x},t)$ 的其他诠释。例如，你可能会想，或许根本不应把它看成粒子，而应看成遍布空间的某种流体状对象。这类对象在物理学中很常见，称为场。电场和磁场就是熟悉的例子。但这不是理解波函数的正确方式，因为我们从未观察到破碎的粒子——失去粒子形态、像果冻般在空间中摊开的东西。任何用于判断粒子是否处在某个指定空间区域的测量装置，给出的答案都是“是”或“否”。它不会说：“这个粒子有一点在这里，不过大部分在左边那儿。”波函数描述的不是某种真实流体，而是更抽象的东西：它只是概率的波。



图 1. 在任何一次具体实验中，探测到的粒子都只有十分确定的轨迹，完全看不出其背后更为朦胧的波函数。

图 1 展示了这一点：电子和正电子穿过一种称为气泡室的探测器时，会留下图中的径迹。运动较快的粒子沿近似直线前进，较慢的粒子则因外加磁场而沿圆形螺旋运动。电子向一边弯曲，正电子向另一边弯曲，形成图中可见的背靠背螺旋。这里的关键是，粒子进入探测器时，由一个遍布相当大空间区域的波函数描述。然而，粒子并未表现为蓬松、虚浮的概率云，而是留下了具有确定轨迹的清晰径迹。

在如此根本的层面引入概率，意味着我们必须放弃确定地预言某次实验会发生什么的想法。没有办法说出上图中的螺旋会在何时何处出现，只能计算它出现的可能性。相对于牛顿式（严格地说，是拉普拉斯式）的梦想——知道从时间起点到终点将发生的一切——这显然是一种退步。

人们可能会想，是否能在更深层次上恢复这一梦想。也许波函数 $\psi(\mathbf{x},t)$ 只是对其下更精细、更微妙过程的一种粗粒化描述。也许还有另一层实在等待发现，使我们可以回到熟悉而安心的、确定论的牛顿式思维。然而，我们有充分理由认为情况并非如此：实在从根本上就具有概率性。第 3.5 节在简述量子力学的若干诠释时，将提及一些相关论据。至于确定论世界为何与实验不相容，《量子力学专题》讲义中将作更完整的讨论（尤其参见“量子

基础”一节）。现在，你需要先接受：我们生活的世界并不是先辈从小相信的那个世界。它是随机而不确定的。而且，正如我们将看到的，也正因此而有趣得多。

1.1.1 归一化

概率诠释意味着，波函数不能是任意函数。粒子总得在某个地方，这对应于如下要求：

$$\int d^3x\ P(\mathbf{x},t) = \int d^3x\ |\psi(\mathbf{x},t)|^2 = 1$$

具有这一性质的波函数称为已归一化的波函数。

实际上，这并不是什么大问题。设有一个未归一化的波函数 $\Psi(\mathbf{x},t)$，满足

$$\int d^3x\ |\Psi(\mathbf{x},t)|^2 = N < \infty$$

若 N 有限，就说这个波函数可归一化。显然，只有当 $|\mathbf{x}| \to \infty$ 时 $\psi(\mathbf{x},t) \to 0$ 足够快，波函数才可归一化。此时，总能构造一个归一化波函数

$$\psi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{\sqrt{N}}\Psi(\mathbf{x},t)$$

在本讲义中，常常先使用未归一化的波函数 Ψ 会更方便，最后计算概率时再记得加入归一化因子即可。

由上述讨论应可看出，对下面这种不可归一化的波函数，我们几乎没有用处：

$$\int d^3x\ |\psi(\mathbf{x},t)|^2 = \infty$$

它们没有概率诠释，应当舍弃；它们不描述量子态。（需要提醒的是，这个说法大体正确，但有一个小而恼人的例外，将在第 2.1 节讨论。）

波函数之间还有一种重要关系：两个仅相差一个恒定复相位的波函数，实际上应视为描述等价的态，

$$\psi(\mathbf{x},t) \equiv e^{i\alpha}\ \psi(\mathbf{x},t)$$

其中 α 为任意实常数。特别注意，这不会改变概率分布 $P=|\psi|^2$。我们将看到，它也不改变其他任何东西。（“其他任何东西”在这里很重要。后面会看到，若给波函数乘上一个随空间变化的相位 $e^{i\alpha(\mathbf{x})}$，虽然不会改变概率分布 $P=|\psi|^2$，却会改变其他可观测量，因此乘以这样的因子并不会得到同一个态。）

综合归一化的要求和相位的不确定性，有时可方便地把态看作可归一化复函数的集合，并赋予如下等价关系：

$$\psi(\mathbf{x},t) \equiv \lambda\psi(\mathbf{x},t)$$

其中 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是任意非零复数。波函数 ψ 与 $\lambda\psi$ 应视为描述同一个物理态。

1.1.2 叠加

波函数的集合构成一个矢量空间。这意味着，若 $\psi_1(\mathbf{x},t)$ 与 $\psi_2(\mathbf{x},t)$ 都是系统可能的态，那么下式也是：

$$\psi_3(\mathbf{x},t) = \alpha\psi_1(\mathbf{x},t) + \beta\psi_2(\mathbf{x},t)$$

其中 $\alpha,\beta \in \mathbb{C}$ 任意。这称为叠加原理。

这一说法背后的数学很简单。若 ψ_1 和 ψ_2 是系统的态，它们都必须可归一化。它们也许已经归一化，但暂且只假设

$$\int d^3x\,|\psi_i(\mathbf{x},t)|^2 = N_i < \infty \qquad \text{其中} i=1,2$$

只要 ψ_3 也可归一化，它就是系统的一个可能态。证明它确实具有这一性质很容易。首先有

$$\int d^3x\ |\psi_3|^2 = \int d^3x\ |\alpha\psi_1+\beta\psi_2|^2 \le \int d^3x\ \Big(|\alpha\psi_1|+|\beta\psi_2|\Big)^2$$

这里使用了对任意 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ 成立的三角不等式 $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$。继续计算，有

$$\int d^3x \ |\psi_3|^2 \leq \int d^3x \ \Big(|\alpha\psi_1|^2 + |\beta\psi_2|^2 + 2|\alpha\psi_1||\beta\psi_2|\Big) \leq \int d^3x \ \Big(2|\alpha\psi_1|^2 + 2|\beta\psi_2|^2\Big)$$

最后一步使用了 $(|z_1| - |z_2|)^2 \geq 0$；整理可得 $2|z_1||z_2| \leq |z_1|^2 + |z_2|^2$。于是最终得到所需结果

$$\int d^3x \ |\psi_3|^2 \leq 2|\alpha|^2 N_1 + 2|\beta|^2 N_2 < \infty$$

因此 ψ_3 可归一化，也就是系统允许的一个态。

函数构成矢量空间的想法也许有些新颖。一个简单的记号技巧可以帮助你相信，它与你已经见过的东西相差并不远。对于一个 N 维矢量 $\vec{y}$，常用下标记作 y_i，其中 $i = 1, \ldots, N$。也完全可以写成 $y(i)$，其中 $i = 1, \ldots, N$。函数 $y(x)$ 是类似的对象，只是标记变为连续的 $x \in \mathbb{R}$，而非离散的 $i = 1, \ldots, N$。

当然，最大的差别是，我们现在处理的是无限维而非有限维矢量空间。若说这不会带来新问题，那就是在骗你。事实上，上面已经遇到其中一个问题：并非任意函数 $\psi(\mathbf{x})$ 都属于我们的矢量空间，只有可归一化函数才属于它。后面还有许多微妙之处，但此刻最好的做法是暂且忽略。第 3 章将再讨论其中一些问题。

叠加原理具有深刻的物理后果。假设在某时刻 t_0，已知一个粒子局域在 $\mathbf{X}$ 点附近。例如，可用高斯波函数描述它，

$$\psi(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \, e^{-a(\mathbf{x}-\mathbf{X})^2}$$

其中 a 的取值决定波函数有多分散，N 是这里不必关心的归一化因子。（顺便一提，若要使 ψ 归一化，应取 $N = (\pi/2a)^{3/2}$。）处于这种态的粒子，似乎仍保留了一些经典粒子的性质，至少其概率分布没有扩展到很远的距离。

然而，叠加原理告诉我们，还应允许粒子处于如下状态：

$$\psi(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{N'}}\left(e^{-a(\mathbf{x}-\mathbf{X}_1)^2} + e^{-a(\mathbf{x}-\mathbf{X}_2)^2}\right)$$

其中 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$ 是任意位置。这下可就再也藏不住了！这一态的诠释是，粒子仿佛分裂开来，同时位于 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$ 附近。事实上，我们马上就会看到这类态明确的实验后果：据我们所知不可分割的基本粒子，可以经操控而同时沿两条或多条不同路径运动。将这一逻辑推到极致，正是上述这类态导致了猫既活又死这样看似矛盾的情形。

1.2 薛定谔方程

波函数给出了系统状态的描述。下一步是理解这些态如何随时间演化。这由薛定谔方程描述：

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi \tag{1.1}$$

这里 $\hbar$ 是普朗克常量，是自然界的基本常数，其值为

$$\hbar \approx 1.05 \times 10^{-34}\ \text{Js}$$

在量子世界中，常用的能量单位是电子伏特，定义为电子经 1 伏特电势差加速后获得的动能。它与焦耳的关系为 $1\,\text{eV} \approx 1.6 \times 10^{-19}\,\text{J}$。用这一单位，有

$$\hbar = 6.58 \times 10^{-16}\ \text{eV}\,\text{s}$$

$\hbar$ 的数值对具体应用很重要。但从概念上说，它所带的单位更重要。它的量纲是能量乘以时间，与角动量 $\mathbf{L} = m\mathbf{x}\times\dot{\mathbf{x}}$ 相同，也与经典力学中的作用量 $S = \int dt\,[\frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}}^2 - V]$ 相同。

一种稍显老旧的惯例，是将普朗克常量定义为 $h = 2\pi\hbar$。这不是好做法。首先，$\hbar$ 在方程中出现得比 $2\pi\hbar$ 频繁得多。更重要的是，符号 $\hbar$ 专用于普朗克常量；它在任何方程中出现，都仿佛跳起来大声告诉你：量子力学正在起作用。而 h 在物理学中可能表示许多东西，从“高度”到“磁场密度”。本讲义只使用 $\hbar$。

1.2.1 哈密顿量

薛定谔方程中下一个需要解释的对象是 $\hat{H}$，称为哈密顿量。不同的哈密顿量对应不同的物理定律。本讲义仅限于在势能 $V(\mathbf{x})$ 作用下、于三维空间中运动的非相对论粒子。对这样的系统，哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{x}) \tag{1.2}$$

这是微分算符的一个例子。它接收一个函数 $\psi(\mathbf{x})$，经过拉普拉斯算符的微分运算后，给出一个新函数。这里

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

本讲义的大部分内容将用带帽子的符号表示算符，例如 $\hat{H}$。不过，这种记号有点像自行车的辅助轮；在以后的课程中，帽子会被去掉，你必须自己记住哪些对象是算符。

关于薛定谔方程与哈密顿量，还应说明几点。首先，薛定谔方程取代了经典力学中久负盛名的 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$。关键是，薛定谔方程对时间是一阶而非二阶的。这最终解释了为什么量子系统的态只由 $\psi(\mathbf{x})$ 描述，而不需要同时给出 $\psi(\mathbf{x})$ 和 $\dot{\psi}(\mathbf{x})$。

其次，“哈密顿量”并非量子物理全新的概念；它实际上出现在牛顿物理更精细的表述中。有关这种方法，可阅读《经典动力学》讲义。在经典世界中，哈密顿量与系统能量密切相关；对这里的系统，能量为

$$E = \frac{1}{2m}\mathbf{p}^2 + V(\mathbf{x}) \tag{1.3}$$

其中 $\mathbf{p} = m\dot{\mathbf{x}}$ 为粒子的动量。随着本讲义推进，我们也将看到哈密顿算符 $\hat{H}$ 与能量的联系。现在先注意到，式 (1.2) 与 (1.3) 在结构上明显相似。若进一步发展这一类比，也许会猜想某种将动量替换为微分算符的关系：

$$\mathbf{p} \to \pm i\hbar\nabla \quad ?$$

由于能量只依赖 $\mathbf{p}^2$，这里还不清楚该取正号还是负号。更重要的是，我们根本不清楚这种关系意味着什么！粒子的动量毕竟只是数，怎么可能与求导这样抽象的操作有关？随着本讲义推进，我们会更清楚地看到动量与导数之间的联系。（也会看到，实际上应取负号！）

事实证明，并非所有经典理论都能用哈密顿量写出。粗略地说，只有能量守恒的理论才可如此表述。关键是，量子力学也一样。特别地，这意味着带有摩擦的理论没有薛定谔方程。从许多方面看，这不算多大的损失。在我们世界中占重要地位的摩擦力并非基本力，而是大量（例如 10^{23} 个）原子相互作用的结果。原子及亚原子世界中没有这种摩擦力；而且，量子力学的形式体系也不便直接纳入这种力。

（如果出于某种原因，确实要考虑量子摩擦，就必须纳入与其他 10^{23} 个原子的直接耦合，并追踪系统的变化。这有一些有趣的应用，其中尤其值得一提的是退相干这一概念。）

最后一点：当我们进入更高深的物理理论，无论是相对论性量子场论，还是弦论等更具探索性的尝试，薛定谔方程 (1.1) 仍然正确描述量子态的演化。变化的只是哈密顿量 (1.2)：它要换成更复杂的形式；哈密顿量所作用的波函数也同样变得更复杂。

1.2.2 概率守恒

我们曾十分强调波函数必须归一化，才能具有概率诠释。如今有了描述波函数随时间演化的薛定谔方程，就应确认它不会破坏原本已归一化的波函数。

为此，来看概率密度如何随时间变化。由 $P = |\psi|^2$，有

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \psi^\star \frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{\partial \psi^\star}{\partial t}\psi \tag{1.4}$$

薛定谔方程 (1.1) 及其复共轭给出

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi\right) \quad \text{以及} \quad \frac{\partial \psi^\star}{\partial t} = \frac{i}{\hbar}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi^\star + V\psi\right)$$

代入 (1.4) 后，含势能 V 的项抵消，剩下

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial t} &= \frac{i\hbar}{2m}\left(\psi^\star\nabla^2\psi - \psi\nabla^2\psi^\star\right)\\ &= \frac{i\hbar}{2m}\nabla\cdot\left(\psi^\star\nabla\psi - \psi\nabla\psi^\star\right)\end{aligned}$$

将其写为

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{J} = 0 \tag{1.5}$$

其中 $\mathbf{J}$ 称为概率流，定义为

$$\mathbf{J} = -\frac{i\hbar}{2m}\left(\psi^\star\nabla\psi - \psi\nabla\psi^\star\right) \tag{1.6}$$

形如 (1.5) 的方程在物理定律中占有特殊地位，称为连续性方程，只要有守恒量就会出现。（例如，《电磁学》中也有同样的方程，联系电荷密度与电流，并保证电荷守恒。）

为看出连续性方程如何蕴含守恒定律，考虑边界为 S 的区域 $V \subset \mathbb{R}^3$。积分可得粒子位于该区域内某处的概率 P_V：

$$P_V(t) = \int_V d^3x\ P(\mathbf{x}, t)$$

连续性方程告诉我们，这一概率按下式变化：

$$\frac{\partial P_V}{\partial t} = -\int_V d^3x\ \nabla\cdot\mathbf{J} = -\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{J} \tag{1.7}$$

最后一步使用了散度定理。可见，粒子位于 V 内的概率可以改变，但前提是有概率流穿过包围 V 的曲面 S。若确知曲面 S 上处处 $\mathbf{J} = 0$，那么粒子位于区域 V 的概率就不变：$\partial P_V/\partial t = 0$。

连续性方程的重要性在于，它不仅告诉我们某个量守恒，还告诉我们该量在局部守恒。这里，这个量就是概率。概率密度不能在一个空间区域凭空消失，又在宇宙某个遥远区域重新出现。概率密度的演化是局部的：若它在某个空间区域发生变化，那是因为它流入了相邻区域。概率流 $\mathbf{J}$ 告诉我们这一流动如何发生。

作为特殊情形，若区域 V 取整个空间，即 $V=\mathbb{R}^3$，则

$$P_{\text{anywhere}}=\int d^3x\ |\psi(\mathbf{x},t)|^2$$

前面已知 $P_{\text{anywhere}}=1$。利用 (1.7)，其变化为

$$\frac{\partial P_{\text{anywhere}}}{\partial t}=\int_{S^2_\infty} d\mathbf{S}\cdot\mathbf{J}$$

其中 S^2_∞ 是 $\mathbb{R}^3$ 无穷远处的渐近二球面。但任何归一化波函数，在 $|\mathbf{x}|\to\infty$ 时都必须有 $\psi\to 0$。由定义 (1.6)，此时也必须有 $\mathbf{J}\to 0$。此外，可验证 $\mathbf{J}$ 衰减得足够快，从而

$$\frac{\partial P_{\text{anywhere}}}{\partial t}=0$$

这就是说，若波函数在某一时刻已归一化，那么它在所有时刻都会保持归一化。

1.2.3 波函数的坍缩

有一种情况下，薛定谔方程 (1.1) 不再描述量子态的演化：那就是进行测量的时候。

例如，假设在时刻 t_0，一个粒子处于两个相距很远的位置 $\mathbf{X}_1$ 与 $\mathbf{X}_2$ 的叠加态中，形如

$$\psi(\mathbf{x},t_0)=\frac{1}{\sqrt{N'}}\left(e^{-a(\mathbf{x}-\mathbf{X}_1)^2}+e^{-a(\mathbf{x}-\mathbf{X}_2)^2}\right)$$

若任其自行演化，这个态会遵循薛定谔方程。但假设我们选择测量粒子，例如把探测器放在 $\mathbf{X}_1$ 附近，看它是否记录到粒子。

假设探测器确实看到了粒子。那么我们就确知粒子位于 $\mathbf{X}_1$ 附近，这意味着它不可能在别处。它位于 $\mathbf{X}_2$ 附近的概率必须变为零！相应地，测量后波函数在 $\mathbf{X}_2$ 附近不能有非零值。测量刚结束的时刻 t_+，波函数必须突然变为局域在 $\mathbf{X}_1$ 附近的形式，例如

$$\psi(\mathbf{x},t_+)=\frac{1}{\sqrt{N}}\,e^{-a(\mathbf{x}-\mathbf{X}_1)^2}$$

这称为波函数的坍缩。

量子力学的这一方面实在颇令人不安。就在几页之前，我还说波函数中的概率并非源于我们的无知，而是系统内禀的随机性。但现在却看到，一旦获得系统的额外知识——例如粒子实际上在哪里——波函数就必然改变。这听起来仿佛波函数终究还是在描述我们所知的某个方面！

波函数坍缩也说明，我们获取知识远非无害之举。想了解量子系统，就必然扰动它，有时甚至扰动得很剧烈。在上述讨论中，波函数坍缩似乎只是增进了知识，因为我们更了解粒子的位置。然而，波函数还包含其他更微妙的信息；坍缩也扰乱了这些信息，通常会使其他性质的不确定性增大。

此外，波函数坍缩并非局部发生。此时概率密度确实会从一个空间区域消失，在探测到粒子的区域重新出现。你可能担心这与因果性或狭义相对论矛盾。事实并非如此，但要到后续讲义才能充分理解原因。（例如，参见《量子力学专题》讲义中关于贝尔不等式的一节。）

波函数可以按两种十分不同的方式演化：一是按照薛定谔方程平滑发展，二是测量后突然坍缩。这是量子力学最令人不安的方面之一。它引起了无数纠结、哲学争辩、咬牙切齿，以及对“本体的”“认识的”之类词语的喃喃念叨，但似乎都不足以安抚人心。第 3.5 节讨论量子力学的不同诠释时，将进一步谈论这些问题。

1.3 双缝实验

双缝实验简单而经典，生动展示了量子力学中一些更奇异的方面。

先介绍两个经典物理实验作为铺垫。两者装置相同：一堵墙上开有两个孔隙，实验所说的“双缝”即由此得名。墙后放着探测器，你站在墙前向它投掷东西。两个实验唯一的区别，是投掷的东西不同。

首先投掷粒子，即网球之类平淡无奇的经典粒子。朝着墙随机投掷，有些球直接被墙弹回，有些则幸运地穿过狭缝。然后测量探测器所见的球的分布。

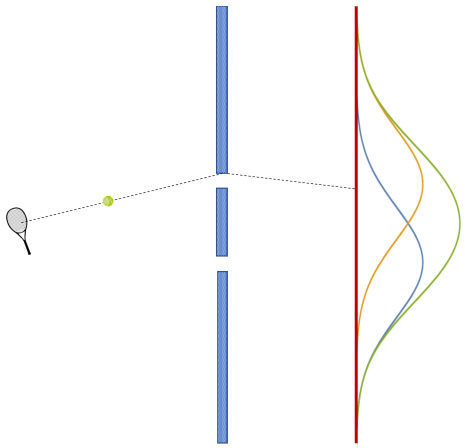


图 2. 经典粒子的分布。

这时一切都很简单。假设关上下面的狭缝，只打开上面的狭缝，再测量到达探测器的球的分布。结果类似图 2 中的黄色曲线，记作 P_1。

同样，若关上上面的狭缝，只打开下面的狭缝，测得的分布相同，只是向下平移，即图中的蓝色曲线。现在将两条狭缝都打开，所见分布就是前两种分布的和：

$$P_{12} = P_1 + P_2$$

这就是图中的绿色曲线。到这里，一切正常。

第二个实验相同，只是把粒子换成波。这里可以是水波、声波或光波。无论哪一种波，都有一个新因素使结果大为不同，那就是干涉。这里仅粗略描述其中的物理。

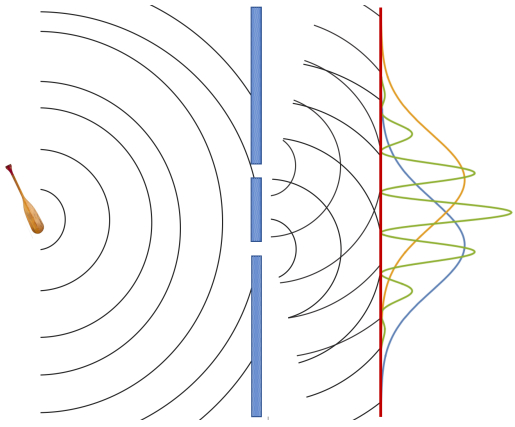


图 3. 经典波的分布。

首先，只打开一条狭缝。波在狭缝处发生衍射，沿径向传播到探测器，在那里可测量其强度。最终结果与粒子很相似：分布有所展宽，在第一条狭缝对应位置附近达到峰值。这就是图 3 中的黄色

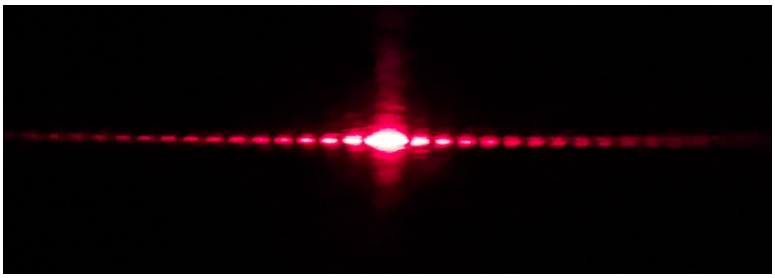


图 4. 光波通过双缝形成的干涉，图片取自原文所链接的网站。

和蓝色曲线，分别对应仅打开上缝或仅打开下缝的情况。

真正的差别出现在两条狭缝都打开时。波沿两条路径穿过，在另一侧重新汇合时发生相长或相消叠加，形成绿色曲线所示的特征性干涉图样。关键是，在某些位置，两缝都打开时的强度反而小于仅打开任一单缝时的强度。例如，当两列波完全抵消时，屏上相应位置的强度就为零。使用激光可清晰看到这种干涉图样，如图 4 所示。

有了这些经典直觉，再转向量子世界。最后再做一次双缝实验，这次使用电子之类的量子粒子。当狭缝尺寸合适时，结果兼具上述两种经典实验的特征。首先，探测到电子时，它的表现就像经典粒子：每一次实验，电子都在探测器上呈现为一个点，而不是像波一样连续而弥散的东西。然而，多次重复后，屏上所见的概率分布却与经典波相同，呈现出干涉图样。图 5 给出了一个例子。

这一结果最惊人之处，也许是屏上某些位置在双缝都打开时，探测到的电子反而比仅打开任一单缝时更少。若采用经典世界观，认为粒子沿一条轨迹运动、不是穿过第一条缝就是穿过第二条缝，就无法解释这一点。每个粒子必定以某种方式知道两条狭缝同时存在。

凭借目前对量子力学的少量了解，就能理解这种行为。首先，仅打开一条狭缝时，粒子由波函数 $\psi_1(\mathbf{x})$ 描述，

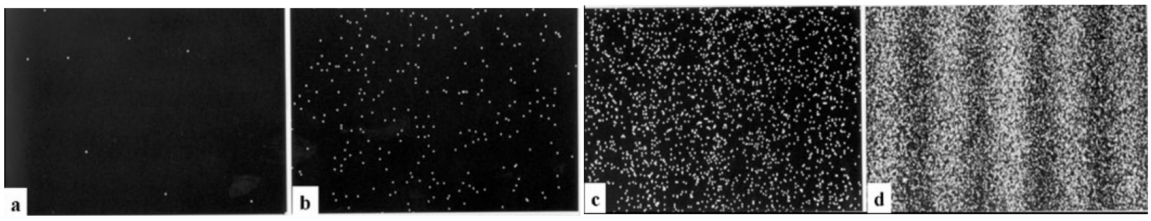


图 5. 日立公司进行的双缝实验。结果显示干涉图样逐步形成：从 8 个电子，到 270 个、2000 个，最后达到 160,000 个电子，此时干涉条纹已清晰可见。

屏上所见的概率分布为

$$P_1(\mathbf{x}) = |\psi_1(\mathbf{x})|^2$$

同样，仅打开第二条缝、关闭第一条缝时，有 $P_2(\mathbf{x}) = |\psi_2(\mathbf{x})|^2$。但两条缝都打开时，叠加原理告诉我们相加的是波函数，而不是概率。因此 $\psi_{12}(\mathbf{x}) = \psi_1(\mathbf{x}) + \psi_2(\mathbf{x})$，新的概率分布为

$$P_{12}(\mathbf{x}) = |\psi_1(\mathbf{x}) + \psi_2(\mathbf{x})|^2 = P_1 + P_2 + \psi_1^\star(\mathbf{x})\psi_2(x) + \psi_2^\star(\mathbf{x})\psi_1(\mathbf{x})$$

可见，交叉项意味着 $P_{12} \neq P_1 + P_2$。正是这些交叉项产生了干涉图样。

每个电子都必然穿过两条狭缝，这个结论至少可以说有些出人意料。也许有人会想出巧妙的办法来避开它，例如在某条狭缝附近装上精巧的仪器，确切判定粒子经过了哪条缝。事实是，任何这样的尝试都必然扰动粒子的态。例如，若确知粒子穿过了狭缝 1（或等价地，未穿过狭缝 2），波函数就会坍缩为

$$\psi_{12}(\mathbf{x}) \;\longrightarrow \psi_1(\mathbf{x})$$

干涉图样随即消失。某些一般原理——尤其是第 3 章将介绍的海森堡不确定关系——告诉我们，任何能够判定粒子经过哪条狭缝的仪器，也必然对粒子的态造成足够大的扰动，从而破坏干涉条纹。

量子的奥秘常被表述为：电子究竟是粒子还是波？通常的回答是：两者都是。更好的回答是：两者都不是。电子与所有量子对象一样，存在于日常经验无甚用处的领域。想用海滩上能找到的东西来描述这类对象，说得温和些，有点不成熟。量子粒子由波函数描述。正确的做法不是寻找某种能抓住量子粒子某一方面的经典比喻，而是更好地理解支配这些波函数的规则。

2 一维空间中的量子粒子

关于量子力学的基本公设，还有很多内容可谈。不过，我们先不一口气介绍完整的数学框架，而是研究薛定谔方程的几个简单例子。由此建立对波函数及其所包含各类信息的直觉，并逐步引出思考量子世界中物理问题的方法。

本章阐明波函数含义时，有些步骤需要暂且相信。第 3 章将回到量子力学的基本表述，更精确地陈述这些规则，并给出更完整的理论描述。

我们先从单个粒子在一维空间中运动的量子系统练起。此时波函数 $\psi(x,t)$ 除时间外，只依赖单一变量 x，薛定谔方程变为

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + V(x)\psi$$

我们将对不同的 $V(x)$ 求解这个方程，并解释所得结果。

定态薛定谔方程

乍看之下，薛定谔方程是偏微分方程，似乎颇为棘手。其实，处理时间变量有一个直接的方法：寻找形如下式的分离变量解，

$$\psi(x,t) = e^{-i\omega t}\psi(x) \tag{2.1}$$

其中频率 ω 取某个值。注意，这里稍微滥用了记号，使用相同符号表示 $\psi(x,t)$ 和 $\psi(x)$。以下通常应能从语境看出所指何者；可能引起混淆时，就明确写出自变量。

本讲义将用这一方法求解所有薛定谔方程，因此先暂时回到一般情形：

$$i\hbar\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t} = \hat{H}\psi(x,t) \tag{2.2}$$

代入试探形式 (2.1)，就需要求解

$$\hat{H}\psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x}) \qquad \text{其中} E = \hbar\omega \tag{2.3}$$

这称为定态（不含时）薛定谔方程。若确实要区分，原来的薛定谔方程 (2.2) 当然称为含时薛定谔方程。这里通常将两者都简称薛定谔方程，只有可能混淆时才加以区分。

形式 (2.3) 的薛定谔方程很像矩阵问题中遇到的本征值方程，这是随后应记住的有益类比。在所研究的各个例子中，我们会看到，只有对某些特定的 E 值，式 (2.3) 才有解。而这些特殊的 E 值，将被解释为系统可能的能量。

形如 (2.1) 的分离变量解，有时称为定态，有时称为能量本征态。它们在量子力学中具有特殊地位。有人可能担心，只考虑这类解过于局限，会漏掉许多其他有趣的解。实际上，随后将看到，所有解都可表示成不同定态的线性组合。

2.1 自由粒子

第一个例子最为简单：粒子在一维空间中运动，不受势能作用，

$$V(x) = 0$$

此时，定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi \tag{2.4}$$

我们只需解出这个方程。其解很容易写下：对每个 $k \in \mathbb{R}$，都有一个不同的解，

$$\psi(x) = e^{ikx} \tag{2.5}$$

式 (2.4) 中的本征值 E 为

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \tag{2.6}$$

如前所述，E 的数值应解释为态 e^{ikx} 的能量。现在可暂把它看作量子力学的又一条公设；先前关于能量与哈密顿量关系的讨论，也许为它提供了一些理由。第 3 章将重新讨论这些公设。

如果确实将 (2.6) 解释为粒子的能量，就应该与经典的预期比较。在没有势能时，只有动能，其值为

$$E_{\text{classical}} = \frac{p^2}{2m}$$

其中 $p = m\dot{x}$ 是粒子的动量。显然，这提示我们应将态 (2.5) 的动量认定为

$$p = \hbar k \tag{2.7}$$

这就是正确的解释。后面将看到，(2.5) 是一个“动量本征态”，也就是具有确定动量的态。

波函数 (2.5) 可看作正弦和余弦函数之和，描述一个复值的波，其波长为

$$\lambda = \frac{2\pi}{|k|} \tag{2.8}$$

这里需要绝对值 $|k|$，因为 k 可正可负，而波长总为正。因此，动量 p 与波长 λ 的关系 (2.7) 变为

$$|p| = \frac{2\pi\hbar}{\lambda}$$

这里的 λ 称为粒子的德布罗意波长。任何动量为 p 的非相对论粒子，都对应一个波长 λ；我们将看到，它在某些情况下会表现出波动性。德布罗意关系更成熟的写法是 (2.7)，其中 k 称为波数。不过，物理学家们——尤其是我——常常不够严谨，直接把 k 称为动量。

然而，这个最简单的量子力学例子中出现了一个恼人的细节：波函数 (2.5) 不可归一化！积分得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx\ |\psi|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} dx\ 1 = \infty$$

这就糟了！它意味着不能真正把 $\psi = e^{ikx}$ 看作粒子的一个态。这该如何理解？

这个问题很棘手，在许多其他情形中并不出现。最终我们会在第 2.4 节正面处理它，因为那时形如 (2.5) 的波函数实在太有用，无法忽略。不过，眼下最好的做法是先绕开它，研究不会出现这一问题的情况。

2.1.1 圆周上的粒子

一种简单的补救办法，是考虑在半径为 R 的圆周上运动的粒子。薛定谔方程仍是 (2.3)，解仍为 (2.5)，但现在还必须要求波函数具有周期性，即

$$\psi(x + 2\pi R) = \psi(x)$$

并非所有 (2.5) 的解都满足这一要求。必须有

$$e^{ik(x+2\pi R)} = e^{ikx} \quad \Rightarrow \quad e^{2\pi ikR} = 1$$

这仅在 k 具有下述形式时成立：

$$k = \frac{n}{R} \quad \text{其中 } n \in \mathbf{Z}$$

这是我们首次看到量子力学中“量子”的含义：在经典世界中总是连续变化的某些量，在这个新框架下只能取某些离散值。对于圆周上的粒子，动量是量子化的，

$$p = \frac{\hbar n}{R} \quad \text{其中} \quad n \in \mathbf{Z} \tag{2.9}$$

能量也同样量子化，

$$E = \frac{\hbar^2 n^2}{2mR^2} \quad \text{其中} \quad n \in \mathbf{Z}$$

动量各可能值之间的间隔为 $\hbar/R$。随着圆周变大，允许的动量态之间的间隔变小。到一定程度，实验上就无法将其与动量 p 可取任意实数的情形区分开。能量也有类似情形。所有可能能量的集合称为哈密顿量的谱。

举一个极端的例子：我们不知道宇宙是无限的，还是具有半径 $R \gtrsim 20$ 光年的有限空间。若是后者，就不能以任意动量运动，而只能取某些特定值，其间隔约为 $1/R$，极为细密。不用说，我们没有办法将动量测量得足够精确，以区分这两种可能。

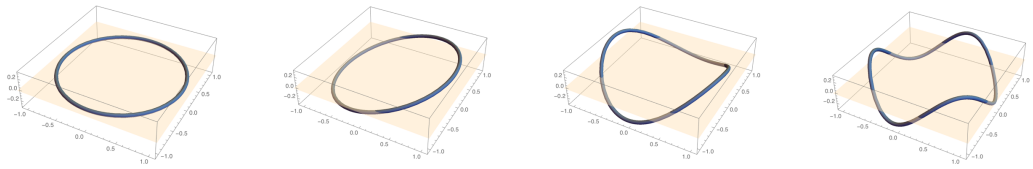


图 6. 最低几个能态的波函数（实部）沿圆周的图像。它们以频率 $\omega = E/\hbar$ 随时间旋转。

反过来，假设宇宙中除了我们明显看到的三维之外，还有额外的空间维度。若它们存在，就需要解释为何尚未观测到。一种显然的可能是，它们卷曲成圆周或其他紧致空间。此时，最低能波函数只是在额外维度上均匀铺开。若想在额外维度中运动，就需要最小动量 $p = \hbar/R$，相应地需要最小能量 $\hbar^2/(2mR^2)$。若无法提供这一最低能量，我们就察觉不到这些额外维度。讽刺的是，察觉不到它们，恰恰因为我们均匀占据了这些维度，而非困在其中一点。

没有迫切的理由让我们相信宇宙存在额外维度。最强的粒子加速器能达到约 $10^{12}\,\mathrm{eV}$，即 $1\,\mathrm{TeV}$ 的能量，却没有迹象显示它们把粒子撞进了下一维。这将假想的小额外维度的尺度约束在约 $R < 10^{-19}\,\mathrm{m}$。（更完整地说，达到这种能量时确实需要相对论动力学。结果是，额外维度中的最小动量需要能量 $E = \hbar c/R$，但总体结论不变。）

动量和能量等量的离散性，是量子力学的特征之一。然而，上例说明，基本方程中并没有离散性；离散性是一种涌现现象，只有求解方程时整数 n 才会出现。在当前例子中，这有一个很直观的解释：只有整数个德布罗意波长恰好沿圆周排满的态才是允许的。事实上，量子化条件 (2.9) 变为

$$\lambda = \frac{2\pi R}{|n|} \quad \text{其中} \quad n \in \mathbf{Z}$$

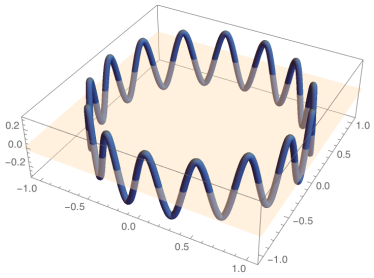


图 7. $n = 15$ 时的波函数（实部）。

图 6 画出了 $n = 0, 1, 2, 3$ 的波函数。$n = 0$ 的波函数只是常数。$n = 1$ 的波函数沿圆周振荡一次，这一点并不很直观，但随着 n 增大就越来越容易看出。图 7 所示的是 $n = 15$ 的波函数。

最后，回到先前直线上的粒子所遇到的归一化问题。波函数 (2.5) 尚未归一化，但在圆周上至少是可归一化的。我们有

$$\int_0^{2\pi R} |\psi|^2 = 2\pi R$$

这告诉我们，正确归一化的波函数为

$$\psi(x) = \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi R}}$$

可以看出，若令 $R \to \infty$ 以回到实直线上的粒子，就会出问题。在这一极限中，波函数为了保持归一化而变得越来越小，直至完全消失。

2.1.2 无限深势阱

考虑被困在宽度为 L 的无限深势阱中的粒子，也会得到很相似的物理。令势能为

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < L \\ \infty & \text{其他位置} \end{cases}$$

你可能认为，现在粒子受到无限大势能作用，已不再是自由粒子。然而，无限大 $V(x)$ 的影响其实十分

容易处理。薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+V(x)\psi=E\psi$$

若寻找能量 E 有限的态，那么在任何 $V(x)=\infty$ 的区域，都必须有 $\psi=0$。直观上这很明显：无限大势能只是一个设定，用来强制粒子局限于 $0<x<L$ 区域内。在这个区域中，仍得到自由薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}=E\psi$$

不过现在要求区间两端 $x=0$ 和 $x=L$ 处满足 $\psi(x)=0$。其解仍是由 e^{ikx} 波函数构成的一个受限制的类别。

为了更仔细地看清这一限制，先回忆上例中的波数 k 可正可负。而且，e^{+ikx} 与 e^{-ikx} 描述两个不同的态；由 (2.7)，它们分别对应具有正动量或负动量的粒子。对区间中的粒子，考虑更一般的试探形式

$$\psi(x)=Ae^{ikx}+Be^{-ikx}$$

现在取 $k>0$。条件 $\psi(x=0)=0$ 告诉我们 $B=-A$，所以波函数必须具有形式

$$\psi(x)=A\left(e^{ikx}-e^{-ikx}\right)=2iA\sin kx$$

前面的因子 $2iA$ 只改变波函数的归一化，并不影响物理。若要求正确归一化，应取

$$\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin kx \tag{2.10}$$

但还须要求波函数在区间另一端为零，即 $\psi(x=L)=0$，也就是

$$\sin kL=0 \quad\Rightarrow\quad k=\frac{\pi n}{L} \quad \text{其中 } n\in\mathbf{Z}^+$$

$n=1,2,3,4$ 各态的波函数如图 8 所示。

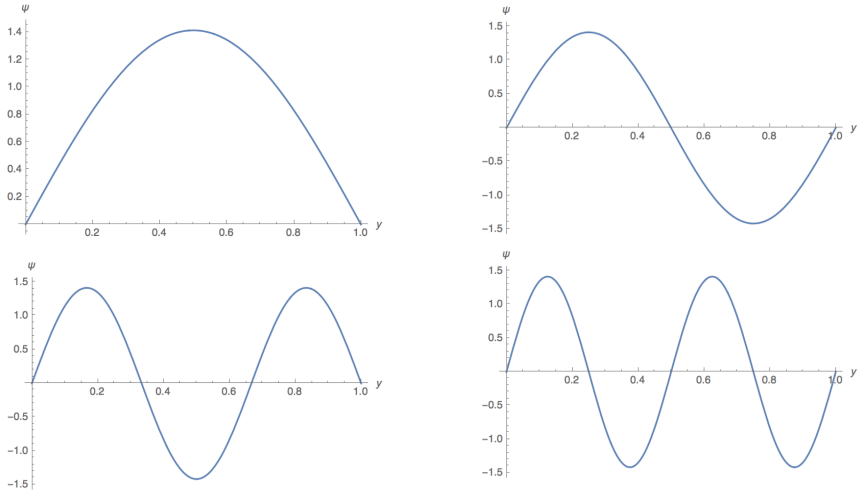


图 8. 左上图是无限深势阱的基态波函数，随后依次是前三个激发态。

这与上例有一个略微微妙的差别：本例中的 n 应为正整数，而圆周上的粒子则允许 n 正负皆可。这是因为将 (2.10) 中 k 的符号反转，只会改变波函数的整体符号；如前所述，这并不会得到不同的态。因此 $+n$ 与 $-n$ 对应同一个态。而若取 $n = 0$，波函数就恒为零，所以最终将 n 限制为正整数。

在本例中，再次看到能量是量子化的，其取值为

$$E = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2} \tag{2.11}$$

这与圆周上粒子的结果十分相似。

动量又怎样呢？回忆先前的讨论：态 e^{ikx} 具有动量 $p = \hbar k$。但在本例中，忽略归一化，有 $\psi = e^{ikx} - e^{-ikx}$。这是两个态的叠加，一个动量为 $+p$，另一个为 $-p$。这意味着这些态并不具有确定的动量！可把它们看作驻波，在两壁之间来回反射，却没有整体移动。随后将更精确地说明如何确定一个态的动量。

无限深势阱能级的离散性有一个重要应用，其思路与上面“额外维度”的故事相似，但少了很多

科幻色彩。考虑像通常那样在三维空间中运动的粒子。假设在一个维度上用势阱把它们困住，但仍允许它们在另外两个维度上移动。只要能把能量限制得足够低，那么就实际表现而言，这些粒子就如同真正的二维对象。

这与经典力学截然不同。在经典力学中，粒子虽近似在二维中运动，却总有不可忽略的阱内小振荡。量子力学的离散性则把近似说法变成了精确说法：若粒子没有足够能量跃迁到 $n = 2$ 态，就确实应把它看作二维粒子。当然，还可进一步限制运动，使其成为一维粒子。

眼下这似乎不是什么大事，但在后续课程中会看到，低维中能发生一些有趣现象，而三维世界中却不会。这些并非纯粹的数学奇观；使用上述方法，就能在实验室中构造出来。（例如，在二维中——但在一维或三维中不行——电子可能分裂为 N 个对象，各自携带 $1/N$ 份的分数电荷。而且，这能在实验中观察到！）

2.1.3 高斯波包

现在回到自由粒子沿直线运动的问题，其中 $x \in \mathbb{R}$。回忆含时薛定谔方程为

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

它有分离变量解

$$\psi_k(x,t) = e^{-iE_k\, t/\hbar} e^{ikx}$$

其中 $k \in \mathbb{R}$ 任意。为后面的讨论作准备，我们更改了记号，明确表示波函数 ψ_k 和能量 E_k 都依赖波数 k，其中能量为

$$E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

如前所述，问题在于 ψ_k 不是 $\mathbb{R}$ 上可归一化的波函数，因此不是合法的态。不过，这并不妨碍我们取这些 ψ_k 的叠加

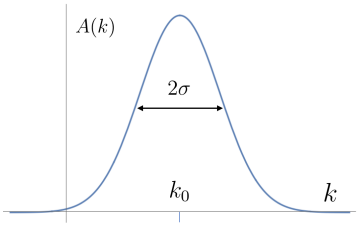
来构造可归一化的态。最一般的叠加形式为

$$\psi(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dk\ A(k)\,\psi_k(x,t) \tag{2.12}$$

其中 $A(k)$ 为某个函数。而且，无论怎样选择 $A(k)$，这个波函数都会满足含时薛定谔方程。这源于含时薛定谔方程 (1.1) 一个简单却重要的性质：它是线性的。这意味着，若找到两个解 ψ_1 与 ψ_2，那么它们的和也一定是解。量子力学的这种线性与薛定谔方程本身一样，在更高深的理论中仍然保持。这是量子力学比经典力学简单的极少数方面之一。

这里考虑通过下式构造波函数：

$$A(k) = \exp\left(-\frac{(k-k_0)^2}{2\sigma} + \frac{k_0^2}{\sigma}\right)$$



这是动量态 ψ_k 上的高斯分布，中心波数为 $k = k_0$，宽度参数为 $\sigma > 0$。

右图画出了示意图。额外因子 $e^{k_0^2/\sigma}$ 只是常数，只影响波函数的归一化；加入它，是为了让下面的式子更简单。

将此高斯分布用于构造线性叠加 (2.12)，粗略地说，只有波数大致位于下面范围内的项才有显著贡献：

$$(k-k_0)^2 \lesssim \text{几倍的}\sigma \tag{2.13}$$

在此范围之外，系数 $A(k)$ 会很快衰减。所得波函数是什么样的呢？我们有

$$\begin{aligned}\psi(x,t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} dk\ \exp\left(-\frac{k^2-2kk_0}{2\sigma} - i\frac{\hbar t k^2}{2m} + ikx\right) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dk\ \exp\left(-\frac{\alpha}{2}\left(k-\frac{\beta}{\alpha}\right)^2 + \frac{\beta^2}{2\alpha}\right)\end{aligned}$$

第二行只是配方，各参数为

$$\alpha = \frac{1}{\sigma} + \frac{i\hbar t}{m}\ , \quad \beta = \frac{k_0}{\sigma} + ix \tag{2.14}$$

现在需要计算一个积分。这是熟知的高斯积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dk\ e^{-\alpha(k-\gamma)^2/2} = \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}}$$

该结果对任意 γ 及满足 $\mathrm{Re}\,\alpha > 0$ 的任意 α 都成立。查看上述 α 的定义，便知可以使用它，最终得到波函数

$$\psi(x,t) = \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha(t)}}\exp\left(-\frac{1}{2\alpha(t)}\left(x - \frac{ik_0}{\sigma}\right)^2\right) \tag{2.15}$$

其中函数 $\alpha(t)$ 由 (2.14) 定义。可见波函数也是高斯形式，只是现在是空间中的高斯分布，宽度参数 $\alpha(t)$ 随时间变化。

这个公式包含很多内容。首先，波函数可归一化（但正如马上会看到的，它尚未真正归一化），因为当 $x \to \pm\infty$ 时，$\psi(x,t)$ 按指数迅速衰减。因此，虽然使用了不可归一化、因而不合法的波 (2.5) 来构造波函数，最终产物却没有问题。这首次提示我们，不应急于舍弃直线上的 e^{ikx} 波函数。它们也许不是系统真正的态，但仍然有用。

式 (2.15) 所描述的态既没有确定的动量，也没有确定的能量，当然也没有确定的位置。事实上，大多数态都是如此。此外，它也不具有迄今讨论的定态那种简单的分离变量形式 (2.1)，其时间依赖实际上颇为复杂。事实证明，薛定谔方程的所有解都能通过类似的定态线性叠加构造出来。像本例这样，当定态仅为 e^{ikx} 时，线性叠加就是某个函数的傅里叶变换。但这一结论在更复杂的情形中也成立。因此，先求解较简单的定态薛定谔方程，再解含时薛定谔方程，是合理的策略。第 3 章将进一步讨论。

接下来，尝试从称为高斯波包的态 (2.15) 中提取一些物理信息。显然，它描述一个在空间中相当局域的态，

但随着时间推移，它变得越来越分散[1]。若量子概率未被某个势束缚，就会这样弥散开来。只有具有确定能量、因而具有简单时间依赖 $e^{-iEt/\hbar}$ 的定态，才保持在原处。

弥散的大小也颇有趣。回忆构造该态时，积分涵盖了范围 (2.13) 内的动量模式。可用波数的方差或不确定度来理解它，记作

$$\Delta k^2 \sim \sigma$$

其中 $\sim$ 是一个重要数学符号，表示左边的量与右边的量大致相当。想提取物理关系而不纠缠于数值系数等细节时，这个符号很有用。另一方面，位置的展宽由 (2.14) 中的函数 $\alpha(t)$ 决定，在 $t = 0$ 时最小，因此有

$$\Delta x^2 \sim \alpha(t) \geq \alpha(t = 0) = \frac{1}{\sigma}$$

可见，波函数在位置空间中的展宽，与它在波数空间中的展宽成反比，等价地，也与动量 $p = \hbar k$ 的展宽成反比。将两者相乘，得到

$$\Delta x^2 \, \Delta p^2 \gtrsim \hbar^2$$

这是我们第一次窥见著名的海森堡不确定关系。要使粒子在空间中局域，就必须付出动量取值范围很宽的代价；反之亦然。第 3.4.1 节将推导海森堡不确定关系的严格数学表达式。

这也让我们以新角度看待最初将态写为 $\psi = e^{ikx}$ 的尝试。这些波函数具有确定动量 $p = \hbar k$，但也铺满整个空间，正是这一点导致它们不可归一化。

2.1.4 初识期望值

我们的波函数还有一点可能令人困惑：

$$\psi(x,t) = \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha(t)}} \exp\left(-\frac{1}{2\alpha(t)}\left(x - \frac{ik_0}{\sigma}\right)^2\right)$$

[1] Mathematica 网站提供了一个很好的高斯波包演化演示。

我们通过叠加不同波数的态构造了它，而这些态的权重峰值位于 $k = k_0$ 附近。因此，人们可能认为，这应对应一个以某种平均动量 $p = \hbar k_0$ 运动的粒子。但波函数看起来并没有明显向左或向右移动。事实上，由于指数中有虚数项 $-ik_0/\sigma$，确定其位置也有些令人困惑。应该如何理解？

为更清楚地理解，应该计算概率密度 $P \propto |\psi|^2$。此时要更仔细地处理整体归一化，因此引入稍后确定的常数 C，写成 $P = C|\psi|^2$。于是

$$\begin{aligned} P(x,t) &= \frac{2\pi C}{|\alpha|} \exp\left(-\frac{1}{2\alpha}(x - ik_0)^2 - \frac{1}{2\alpha^\star}(x + ik_0)^2\right) \\ &= \frac{2\pi C e^{k_0^2/\sigma}}{|\alpha|} \exp\left(-\frac{1}{\sigma|\alpha|^2}\left(x - \frac{\hbar k_0 t}{m}\right)^2\right) \end{aligned} \tag{2.16}$$

得到第二行需要做一些代数运算。可以验证，取 $C = e^{-k_0^2/\sigma}/\sqrt{4\sigma\pi^3}$ 时，概率正确归一化。关键是，归一化因子本身不依赖时间。这是必然的，因为构造的波函数满足含时薛定谔方程；正如第 1.2.2 节所示，只要在某一时刻归一化，此后所有时刻都会保持归一化。

从概率分布 (2.16) 的形式可清楚看出，分布宽度不断增长，其中

$$|\alpha|^2 = \frac{1}{\sigma^2} + \frac{\hbar^2 t^2}{m^2}$$

但现在也能清楚看出，概率分布并非只待在原点向外展宽，而是在移动，因为 x 依赖具有 $x - vt$ 的形式，速度为

$$v = \frac{\hbar k_0}{m}$$

若采用经典思路，将动量定义为 $p = mv$，就得到预期的 $p = \hbar k_0$。

应当有一种更系统的方法来提取态的动量信息，不必盯着复杂公式猜测。确实有。式 (2.16) 是粒子位置的概率分布，与任何概率分布一样，可用来计算平均值、方差等。

给定 $x \in \mathbb{R}$ 上的概率分布 $P(x)$，任意函数 $f(x)$ 的平均值为

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \; f(x)\, P(x)$$

在量子力学中，平均值通常称为期望值，并如上式那样用尖括号 $\langle \cdot \rangle$ 表示。于是可问：给定概率分布 (2.16)，粒子的平均位置是什么？只需计算积分

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \frac{1}{\sqrt{\pi\sigma|\alpha|^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \; x \, \exp\left(-\frac{1}{\sigma|\alpha|^2} \left(x - \frac{\hbar k_0 t}{m} \right)^2 \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi\sigma|\alpha|^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} d\tilde{x} \; \left(\tilde{x} + \frac{\hbar k_0 t}{m} \right) \exp\left(-\frac{\tilde{x}^2}{\sigma|\alpha|^2} \right) \end{aligned}$$

第二行将积分变量平移为 $\tilde{x} = x - \hbar k_0 t/m$。现在可使用高斯积分的一般结果，

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \; e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad \text{以及} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} dx \; x\, e^{-ax^2} = 0 \tag{2.17}$$

第二个等式成立，是因为被积函数为奇函数（且在无穷远处有适当的良好行为）。利用这些结果，得到

$$\langle x \rangle = \frac{\hbar k_0 t}{m}$$

这再次表明，波包以速度 $v = \hbar k_0/m$ 运动。

还可以进一步计算任意其他函数 $f(x)$ 的平均值。但这里先停一下，转而问另一个问题：如何计算波包的平均动量？

乍看之下，这个问题似乎有点奇怪。毕竟刚刚算出了速度 v，平均动量当然就是 $p = mv$。但后面的例子不会这么简单，因此这里值得停下来弄清楚究竟发生了什么。

这个问题有趣的一个原因，是它触及经典力学与量子力学差异的核心。在经典力学中，系统的态由 x 与 p 共同确定。而在量子力学中，只有波函数 $\psi(x)$，它必须同时包含位置和动量的信息。这些信息究竟如何编码其中？本章的这一步需要一点大胆的信任，以及相当多的创造力。

事实上，引言中已提示过如何继续。回忆一维粒子的哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

而在经典力学中，粒子的能量为

$$E_{\text{classical}} = \frac{p^2}{2m} + V(x)$$

这暗示动量 p 与求导操作之间存在关系：

$$p \;\longleftrightarrow\; -i\hbar\frac{d}{dx}$$

这里选负号而非正号,是因为我以前学过这门课。这就是所需的线索:给定波函数 $\psi(x)$，动量编码在其空间变化的快慢之中。对简单的不可归一化态 $\psi = e^{ikx}$，有 $\psi' = ike^{ikx}$，显然动量越大，导数越大。一般而言，动量与导数之间的正确关系体现为如下公式：

$$\langle p\rangle = -i\hbar\int_{-\infty}^{+\infty} dx\; \psi^\star\frac{d\psi}{dx} \tag{2.18}$$

第 3 章还将详细讨论这一点。现在先看看它对高斯波包给出什么结果。我们有

$$\begin{aligned}\langle p\rangle &= \frac{1}{\sqrt{\pi\sigma|\alpha|^2}}e^{-k_0^2/\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty} dx\; e^{-(x+ik_0/\sigma)^2/2\alpha^\star}\times -i\hbar\frac{d}{dx}\,e^{-(x-ik_0/\sigma)^2/2\alpha}\\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi\sigma|\alpha|^2}}\int_{-\infty}^{+\infty} dx\;\frac{i\hbar}{\alpha}\left(x-\frac{ik_0}{\sigma}\right)\exp\left(-\frac{1}{\sigma|\alpha|^2}\left(x-\frac{\hbar k_0 t}{m}\right)^2\right)\end{aligned}$$

求导后，由第一行到第二行所需的代数运算与 (2.16) 完全相同。再次平移积分变量 $\tilde{x} = x - \hbar k_0 t/m$，得到

$$\langle p\rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi\sigma|\alpha|^2}}\int_{-\infty}^{+\infty} d\tilde{x}\;\frac{i\hbar k_0}{\alpha}\left(\tilde{x}+\frac{\hbar t}{m}-\frac{i}{\sigma}\right)\exp\left(-\frac{\tilde{x}^2}{\sigma|\alpha|^2}\right) = \hbar k_0$$

为得到最后一个等式，先计算高斯积分 (2.17)，再使用 (2.14) 中 α 的表达式。

费了不少工夫，才得到早已预期的答案：$\langle p\rangle = \hbar k_0$。随后将看到，表达式 (2.18) 是理解任意态平均动量的正确方式。

2.2 谐振子

在二次势中运动的粒子称为谐振子。在经典力学中，其能量为

$$E_{\text{classical}} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \tag{2.19}$$

经典运动方程可由能量守恒推出，即 $\dot{E}_{\text{classical}} = 0$，等价地，

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

最一般的解为 $x(t) = A\cos[\omega(t - t_0)]$，描述粒子以频率 ω 来回振荡。

本节研究量子谐振子，即求解具有以下哈密顿量的薛定谔方程：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \tag{2.20}$$

谐振子在量子力学中的重要性再怎么强调也不为过。它远远超过其他例子，是我们将研究的最重要的单个例子。这有两个原因。第一个是泰勒定理：对任意势 $V(x)$ 在极小值附近展开，最低阶通常就是谐振子。这意味着自然界几乎任意系统的小扰动，都可由哈密顿量 (2.20) 描述。（也有例外：极偶尔会遇到二次项为零的势，即 $\omega = 0$，此时必须查看泰勒展开的下一项。这种情形少见，却很有趣。）

谐振子有用的第二个原因更为实际：人类并不特别擅长解方程。刚学理论物理时，这一点不明显，因为老师不愿站在教室前反复说“是啊，这个我们也不会解”，这也完全可以理解。

所以我们会着重展示成功之处。但随着理论物理越来越深入，成功就越来越难找。到某个阶段，真正能求解的系统只剩下谐振子；更准确地说，是那些可以化成谐振子的系统。理论物理的艺术于是成了：让一切都像谐振子。无论你认为物理学最酷的成果是什么——希格斯玻色子、拓扑绝缘体之类的新材料、引力波，或霍金辐射——其背后的理论主要都与谐振子有关。

事实证明，谐振子有多种不同解法。本讲义不耍花招，直接把薛定谔方程当作微分方程求解。

2.2.1 能谱

我们的目标是求解定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi=E\psi \tag{2.21}$$

这里所谓“求解”，是找出满足薛定谔方程的所有可归一化 $\psi(x)$，以及各自对应的能量 E。

式 (2.21) 中有一堆常数，若能消去它们，计算会更简单。为此定义

$$y=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x \quad \text{以及} \quad \tilde{E}=\frac{2E}{\hbar\omega} \tag{2.22}$$

于是薛定谔方程化为更简洁的形式

$$\frac{d^2\psi}{dy^2}-y^2\psi=-\tilde{E}\psi \tag{2.23}$$

正式开始之前，单凭观察就能找到一个解，即高斯波函数

$$\psi(y)=e^{-y^2/2} \tag{2.24}$$

其导数为 $\psi'=-y\psi$、$\psi''=y^2\psi-\psi$，因此它满足薛定谔方程，对应的重标度能量为 $\tilde{E}=1$。

此外，容易看出，所有可归一化解都应以同样的指数方式衰减：当 $y \to \pm\infty$ 时，$\psi \sim e^{-y^2/2}$。这可由 (2.23) 在大 y 下的行为看出，此时 $\tilde{E}\psi$ 项相对于 $y^2\psi$ 必然可以忽略。因此考虑一般试探形式

$$\psi(y) = h(y)\, e^{-y^2/2} \tag{2.25}$$

稍后将令 $h(y)$ 为多项式。对波函数求导，得 $\psi' = (h' - hy)e^{-y^2/2}$ 及 $\psi'' = (h'' - 2h'y + hy^2 - h)e^{-y^2/2}$，故薛定谔方程 (2.23) 变为

$$\frac{d^2h}{dy^2} - 2y\frac{dh}{dy} + (\tilde{E} - 1)h = 0 \tag{2.26}$$

可以验证，先前的解 (2.24) 对应 $h = 1$，确实满足此式。为寻找一般解，采用多项式试探形式

$$h(y) = \sum_{p=0}^{\infty} a_p y^p$$

这里 p 只是求和的哑指标，请勿与动量混淆！将此试探形式代入 (2.26)，得到系数之间的关系：

$$\begin{aligned} &(p+2)(p+1)a_{p+2} + 2pa_p + (\tilde{E} - 1)a_p = 0 \\ \Rightarrow \quad &a_{p+2} = -\frac{2p + \tilde{E} - 1}{(p+2)(p+1)}a_p \end{aligned} \tag{2.27}$$

现在只需解出这个简单的递推关系。

首先注意，递推关系涉及两组独立系数：p 为偶数的 a_p，以及 p 为奇数的 a_p。这两组彼此不相联系，因此有两类解。稍后会看到它们的含义。

接着考察大 p 时的行为。有两种可能：递推在某处终止，即存在某个 n，使所有 $p > n$ 的 $a_p = 0$；或者递推不终止，对所有相应的 p 都有 $a_p \neq 0$。我们将论证，只有第一种可能是允许的。如果递推无穷持续下去，所得波函数将不可归一化。

为什么呢？若递推不终止，则在很大的 p 下，有 $a_{p+2} \approx 2a_p/p$。但这正是指数增长函数展开时会出现的关系。为看清这一点，考察

$$e^{y^2} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{y^{2p}}{p!} = \sum_{p=0}^{\infty} b_p y^p, \quad b_p = \begin{cases} \frac{1}{(p/2)!}, & p \text{ 为偶数}, \\ 0, & p \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

这一指数函数对应的递推关系为

$$b_{p+2} = \frac{(p/2)!}{(p/2+1)!} b_n = \frac{1}{p/2+1} b_p \ \longrightarrow \ \frac{2}{p} b_p \ \text{ 当 } p \to \infty$$

这一论证的结论是：若递推关系 (2.27) 不终止，则在很大的 $|y|$ 下，波函数实际上具有行为 $\psi(y) = h(y) e^{-y^2/2} \to e^{+y^2} e^{-y^2/2} = e^{+y^2/2}$。

出现这样的解并不完全出乎意料。我们知道，大 y 下 $e^{-y^2/2}$ 和 $e^{+y^2/2}$ 都是同样有效的渐近解。选择前者而非后者，是出于物理理由；所用的幂级数试探形式并不知道这种偏好，因此它给出 $e^{+y^2/2}$ 这一选项并不奇怪。不过，这仍然不是我们想要的解。$e^{+y^2/2}$ 波函数不可归一化，因此不合法。而且，与上一节较简单的 $\psi = e^{ikx}$ 波函数不同，指数迅速增长的波函数无可补救，没有研究价值，应当舍弃。

因此，应寻找使序列 a_p 终止的 (2.27) 的解。这意味着，必定存在某个非负整数 n，使得

$$2n + \tilde{E} - 1 = 0 \tag{2.28}$$

这正是我们要找的理论能谱！谐振子允许的能态为

$$\tilde{E}_n = 1{+}2n \qquad \text{其中} n = 0, 1, 2, \ldots$$

回忆重标度 (2.22)，能量为

$$E_n = \hbar\omega \left(\frac{1}{2} + n \right) \quad \text{其中 } n = 0, 1, 2, \ldots \tag{2.29}$$

所有能量均与 $\hbar\omega$ 成正比，其中 ω 为谐振子的频率。此外，各能态等间隔排列，满足

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega$$

2.2.2 波函数

波函数并不难求。只需从结果 (2.28) 反向递推，求出多项式此前的所有系数。由此得知，之前猜出的高斯波函数 (2.24)，实际上就是系统能量最低的态：

$$\psi = e^{-y^2/2} \quad \Rightarrow \quad E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \tag{2.30}$$

任何系统中能量最低的态都称为基态。注意，讨论自由粒子时，也曾遇到高斯波函数 (2.15)，那里的波函数随时间展宽；这里则不会。由于这个高斯函数是谐振子的能量本征态，它与任何定态一样，仅具有简单的时间依赖 $e^{-iE_0t/\hbar}$。可以把波函数想象为被向外升高的势钉在了原处。

接下来的几个未归一化波函数为

$$\begin{aligned}
\psi &= 2ye^{-y^2/2} \quad \Rightarrow \quad E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega \\
\psi &= (-2+4y^2)e^{-y^2/2} \quad \Rightarrow \quad E_2 = \frac{5}{2}\hbar\omega \\
\psi &= (-12y+8y^3)e^{-y^2/2} \quad \Rightarrow \quad E_3 = \frac{7}{2}\hbar\omega
\end{aligned}$$

图 9 绘出了这些波函数以及高斯函数。一般地，函数 $h(y)$ 称为厄米多项式，具有许多优美的性质。

现在可以回到此前留下的一个问题：递推关系 (2.27) 不联系偶数 p 的 a_p 与奇数 p 的 a_p。在上述解中，这表现为多项式只含 y 的偶次幂或只含奇次幂。因此，先前预期的两类解就是偶函数与奇函数，分别满足

$$\begin{aligned}
\psi(y) &= \psi(-y) \qquad a_p \neq 0 \text{ 的}p \text{ 为偶数} \\
\psi(y) &= -\psi(-y) \qquad a_p \neq 0 \text{ 的}p \text{ 为奇数}
\end{aligned}$$

这里有一个一般性结论：只要势是偶函数，即 $V(x) = V(-x)$，能量本征态就可分为偶函数与奇函数。其背后是宇称对称性，即物理规律在 $x \to -x$ 下保持不变。后面还会利用宇称对称性的思想。

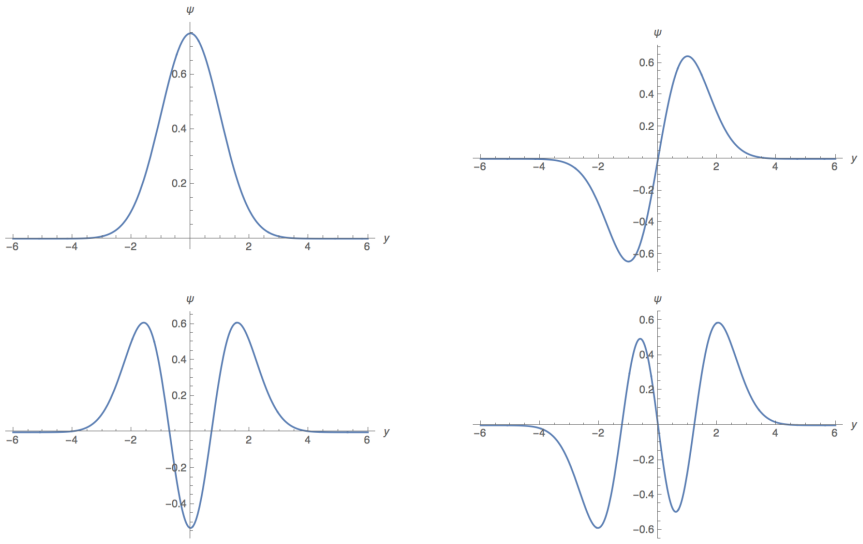


图 9. 谐振子基态及前三个激发态的归一化波函数。第 n 激发态穿过 x 轴 n 次。

乍看之下，找到的波函数似乎并未体现多少熟悉的经典图像——粒子在势中来回振荡。因为它们都是定态，时间依赖只是波函数前的整体相位 $e^{-iEt/\hbar}$。计算上述任意态的平均位置和平均动量，都会得到 $\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0$。从某种意义上说，这正是预期的，因为经典解的平均行为也是如此！但若能在这些波函数中看到某些经典直觉的痕迹，仍会令人安心。

量子系统的一个普遍性质是，能量越高，往往越接近经典行为。例如，相对于系统总能量，离散间隔如果很小，离散化效应就可能不那么明显。图 10 展示了谐振子第 20 和第 60 激发态的波函数。虽然可能并不显眼，但经典轨迹的一些关键特征就隐藏在这些波函数中。

首先注意，$n = 60$ 的波函数比 $n = 20$ 的延伸得更远。数学上，这仅仅是因为多项式 $h(y)$ 中含有更高次的 y 幂。物理上也合理，因为我们预期能量更高的粒子在势中会有更大的振幅。甚至可以作定量估计。假设第 n 激发态最外侧的转折点由

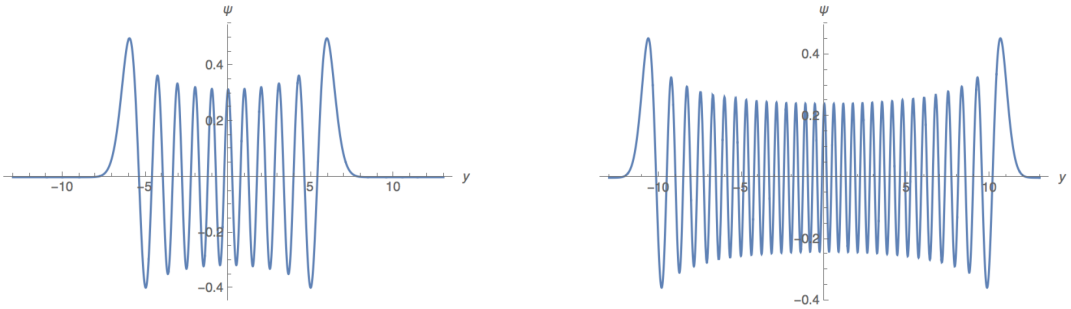


图 10. 谐振子波函数：左图为第 20 激发态，右图为第 60 激发态。

厄米多项式的最高次项主导，则 $\psi \approx y^n e^{-y^2/2}$，且 $\psi' \approx (ny^{n-1} - y^{n+1})e^{-y^2/2}$。令其为零，得到最外侧转折点

$$y_{\max}^2 \approx n \quad \Rightarrow \quad x_{\max}^2 \approx \frac{\hbar n}{m\omega}$$

这里撤销了先前的重标度 (2.22)，回到原来的位置变量 x。大 n 时，有 $E \approx \frac{1}{2}\hbar\omega n$，由此得到粒子的最大位移大致为

$$x_{\max}^2 \approx \frac{2E}{m\omega^2}$$

而这正是经典粒子的转折点，在那里 (2.19) 中的动能为零。

接着观察波函数本身的振荡方式。我们知道，具有确定动量 $p = \hbar k$ 的自由粒子对应 e^{ikx}；k 越大，波长越短，动量越高。图 10 的波函数在势底附近振荡波长较短，靠近边缘时则被拉长。这也符合经典预期：粒子在势底运动得更快，向高处运动时逐渐减速。

最后，看波函数的整体包络：它在边缘达到峰值，在中央降低。这告诉我们，测量处于这一高能态的粒子时，在边缘附近找到它的概率比在原点附近更高。这也与经典图像一致。如果给一个

在谐振势中振荡的小球拍照，最可能拍到它位于轨迹两端附近，因为它在那里运动较慢、停留时间较长。相反，小球掠过原点时，被拍到的可能性更低。这一点也体现在波函数的形式中。可见量子世界并非与经典世界完全脱节，只需知道该从哪里寻找联系。

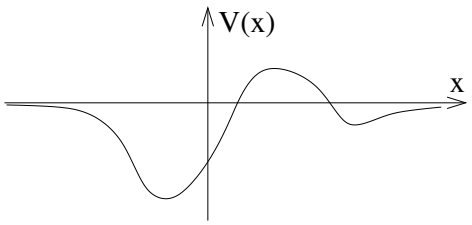
2.3 束缚态

任何在无穷远处无限升高的势，都像谐振子一样具有无限多个离散的允许能量。本节及下一节研究稍有不同的一类势：它们渐近趋于某个常数，

$$V(x) \longrightarrow \text{常数} \qquad (x \to \pm\infty)$$

常数的数值并不重要，它只会使整体能量平移。因此，不妨将其设为零，考虑当 $|x| \to \infty$ 时 $V(x) \to 0$ 的势。图中给出了这类势的一个例子。

其实这里有许多微妙之处，容易让粗心的人栽跟头。这些问题与势趋于零的速度有关。目前它们只会徒增麻烦，因此假定势衰减得足够快，例如指数衰减肯定没有问题。



现在要问：以下薛定谔方程有哪些解？

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi \tag{2.31}$$

可先考察 $x \to \pm\infty$ 时解的形式；此时薛定谔方程化为自由粒子的方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi$$

该方程有两类性质截然不同的解：

- 散射态：能量 $E > 0$ 的解由 $k \in \mathbb{R}$ 标记，其形式为

$$\psi = e^{ikx} \quad \text{其中} \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

正如第 2.1 节所见，这些态不可归一化，这里也一样。下一节研究散射时，将看到它们所起的作用。

- 束缚态：能量 $E<0$ 的解由 $\eta\in\mathbb{R}$ 标记，其形式为

$$\psi = Ae^{-\eta x} + Be^{+\eta x} \quad \text{其中} \quad E = -\frac{\hbar^2\eta^2}{2m}$$

讨论自由粒子时，我们甚至没有考虑这类波函数，因为它们显然严重地不可归一化。例如，可以取 $B=0$，使波函数 $\psi = e^{-\eta x}$ 在 $x\to+\infty$ 时良好地衰减，但它在 $x\to-\infty$ 时却会发散。

然而，在求解完整的薛定谔方程 (2.31) 时，可能找到具有这种渐近形式的良好波函数。为使态可归一化，要求它在两端都衰减，即

$$\psi \sim \begin{cases} e^{-\eta x} & \text{当 } x\to+\infty \\ e^{+\eta x} & \text{当 } x\to-\infty \end{cases}$$

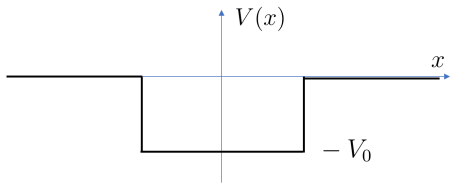
注意，要满足薛定谔方程，两侧指数中的 η 必须相同，以保证解具有恒定的 E。这类波函数称为束缚态，因为它们必然被困在势中的某个区域。我们将看到，它们仅对某些特定的 η 值存在。

本节余下部分将研究几个简单的势，建立关于束缚态如何出现、何时出现的直觉。这也提供了机会，处理求解薛定谔方程时遇到的几个数学技术问题。

2.3.1 有限深势阱

第一个例子是如下形式的势阱：

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & -a<0<a \\ 0 & \text{其他位置} \end{cases} \tag{2.32}$$



不难看出，若 $V_0<0$，就没有束缚态。这里取 $V_0>0$，使势如图所示向下凹陷。

显然，势在 $x = \pm a$ 处不连续，因此我们需要问：所求的波函数 $\psi(x)$ 应具有怎样的性质？答案是 $\psi(x)$ 本身以及 $\psi'(x)$ 都应连续，但 $\psi''(x)$ 会承袭势的不连续性。

为说明上述结论，首先将薛定谔方程 (2.31) 在 $x = a$ 附近的一个小区间上积分，

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m}\int_{a-\epsilon}^{a+\epsilon} dx\ \frac{d^2\psi}{dx^2} &= \int_{a-\epsilon}^{a+\epsilon} dx\ (E - V(x))\psi \\ \Rightarrow \qquad \left.\frac{d\psi}{dx}\right|_{a+\epsilon} - \left.\frac{d\psi}{dx}\right|_{a-\epsilon} &= -\frac{2m}{\hbar^2}\int_{a-\epsilon}^{a+\epsilon} dx\ (E - V(x))\psi \end{aligned}$$

虽然 $V(x)$ 在 $x = a$ 处不连续，但它是有限的。因此，当取极限 $\epsilon \to 0$ 时，右端积分趋于零，表明 ψ' 在 $x = a$ 处连续。而若 $\psi'(x)$ 连续，$\psi(x)$ 本身也连续。再看薛定谔方程 (2.31)，我们发现 $V(x)$ 的不连续性只能体现于二阶导数 $\psi''(a)$。

现在求解薛定谔方程的策略很清楚：分别求出阱内和阱外的解，再将它们拼接起来，确保 ψ 和 ψ' 在接点处都连续。

继续之前，还可引入最后一个概念来简化工作，即宇称。它源于势为偶函数这一事实：$V(x) = V(-x)$。这意味着薛定谔方程的解要么是偶函数，要么是奇函数。（在谐振子的例子中我们已经见过这一点。）要看出为何如此，先注意：若 $\psi(x)$ 对某个 E 满足薛定谔方程，则 $\psi(-x)$ 也满足。在不存在两个具有相同能量的不同波函数这一假设下（所谓非简并能谱），必有

$$\psi(x) = \alpha\psi(-x)$$

其中 $\alpha \in \mathbb{C}$。但我们有

$$\psi(x) = \psi(-(-x)) = \alpha\psi(-x) = \alpha^2\psi(x)$$

因此 $\alpha = \pm 1$，分别对应偶波函数或奇波函数。（这一证明也可推广至简并能谱，但本讲义的例子不需要这样做。）

下面将看到，预先知道所求的薛定谔方程解为偶函数或奇函数，能极大简化求解任务。我们依次讨论这两种情况。

偶宇称波函数

先考虑偶宇称情形。我们要寻找束缚态解，在势阱外它必定具有形式

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{-\eta x} & x > a \\ Ae^{+\eta x} & x < -a \end{cases} \tag{2.33}$$

这里 A 只是归一化常数。我们真正关心的是 η 的可能取值，因为它决定束缚态的能量 $E = -\hbar^2\eta^2/2m$。

在势阱内，薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} = (E + V_0)\psi \qquad -a < x < a$$

当然，这仍是自由粒子的薛定谔方程，只是能量发生了平移。与前面一样，有两类解：

- 当 $E > -V_0$ 时，解的波函数为 $e^{\pm ikx}$。
- 当 $E < -V_0$ 时，解的波函数为 $e^{\pm \eta' x}$。

结果表明，我们感兴趣的是前一类解，所有束缚态的能量都满足 $-V_0 < E < 0$。考虑到 $-V_0$ 是势的最低值，这也许并不意外。

由于所求的解为偶宇称，应考虑 $\psi = e^{+ikx} + e^{-ikx}$，即

$$\psi(x) = B\cos kx \qquad |x| < a \tag{2.34}$$

其中 B 仍为归一化常数，而 k 与 η 一样与能量有关，此时有

$$E = -\frac{\hbar^2\eta^2}{2m} = \frac{\hbar^2k^2}{2m} - V_0 \tag{2.35}$$

下一步是将阱外指数衰减的解 (2.33) 与阱内振荡的解 (2.34) 拼接起来。由于两者均为偶函数，

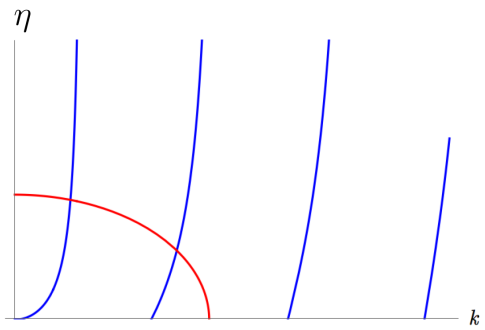


图 11. 有限深势阱中偶宇称束缚态能量的图解法。

只需在 $x = +a$ 处拼接一次；解便会自动在 $x = -a$ 处也接合。我们有

$$\begin{aligned} \psi(x) \text{ 在 } x = a \text{ 连续} &\Rightarrow \ B\cos ka = Ae^{-\eta a} \\ \psi'(x) \text{ 在 } x = a \text{ 连续} &\Rightarrow \ -kB\sin ka = -\eta Ae^{-\eta a} \end{aligned}$$

将第二个条件除以第一个条件，得到要求

$$k\tan ka = \eta \tag{2.36}$$

然而 k 与 η 并不独立；它们由条件 (2.35) 联系起来。因此，我们要联立 (2.36) 和 (2.35) 求解。

这一超越方程没有简单的解，但用图解法不难理解解的性质。图 11 先以蓝色画出 $\eta = k\tan ka$，再叠加圆

$$k^2 + \eta^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}$$

圆以红色表示。为了使波函数可归一化，限制在 $\eta \geq 0$ 的范围。红曲线每与蓝曲线相交一次，就得到一个解。正如预期，解是离散的，只在特定的 η 值处出现，而且解的数目也是有限的。

可以看到，第一个解必定存在：无论圆的半径多小，它总会与第一条蓝曲线相交。但其余解的数目取决于相关参数。增大势阱深度 V_0 时，解的数目也会增加，因为这会增大

红圆的半径。增大势阱宽度时，解的数目也会增加；这是因为蓝曲线之间的间隔由 tan 函数的发散点决定，其尺度为 $k \approx \pi/2a$。保持 V_0 不变而增大 a 时，蓝曲线彼此靠近，红圆则保持原有大小。

对此可以说得更精确。从图中可知，第 n 个交点位于区间

$$(n-1)\pi < k_n a < \left(n - \frac{1}{2}\right)\pi$$

由此可估计第 n 个态的能量

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} - V_0$$

在无限深势阱极限下，$V_0 \to \infty$，红圆的半径变得无限大，仅在 $k_n a = (n - 1/2)\pi$ 的渐近位置与蓝曲线相交。在这个极限下，所有能量显然都趋于 $-\infty$，但我们可以改为以阱底作为能量零点。这样得到

$$E + V_0 \to \frac{\hbar^2 \pi^2 (2n-1)^2}{8ma^2}$$

这个结果我们已经见过：它与无限深势阱中粒子的能谱 (2.11) 一致。（比较时须注意 $L = 2a$，还要记住这里只考虑了偶宇称态，这就是分子中只出现奇整数 $(2n-1)$ 的原因。）

这一分析还有最后一点小小的意外。所有束缚态的能量都满足

$$0 < E < -V_0$$

这符合对困在阱内的经典粒子的预期。量子情形的新意在于，波函数本身并不限于阱内：它会泄漏到周围的 $|x| > a$ 区域，尽管波函数 (2.33) 按指数衰减。这意味着在势阱外这个经典上不可到达的区域，仍有非零概率发现粒子。

奇宇称波函数

对于奇宇称波函数，可以很容易地重复上述分析。现在寻找的束缚态解在势阱外具有形式

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{-\eta x} & x > a \\ -Ae^{+\eta x} & x < -a \end{cases}$$

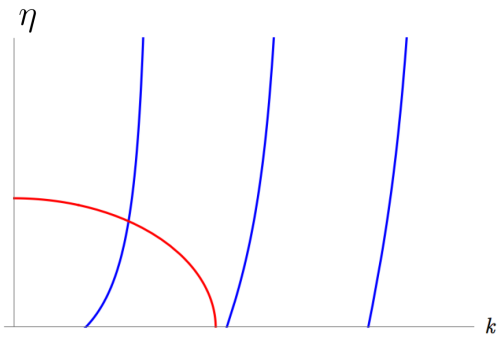


图 12. 有限深势阱中奇宇称束缚态能量的图解法。

同时，阱内的奇宇称波函数为

$$\psi(x) = B\sin kx \qquad |x| < a$$

在 $x = a$ 处拼接这两个解，得到

$$\psi(x) \text{ 在 } x = a \text{ 连续} \Rightarrow \ B\sin ka = Ae^{-\eta a}$$
$$\psi'(x) \text{ 在 } x = a \text{ 连续} \Rightarrow \ kB\cos ka = -\eta Ae^{-\eta a}$$

这次得到

$$\frac{k}{\tan ka} = -\eta \tag{2.37}$$

同样需要将它与 (2.35) 联立求解，图解法再次提供帮助。图 12 以蓝色画出 (2.37)，对应 (2.35) 的圆则以红色表示。

这次可以看到，解不一定存在。第一条蓝曲线从 $\eta = 0$ 轴上的 $ka = \pi/2$ 处出发。只有满足下式时，红圆才与它相交：

$$\frac{2mV_0}{\hbar^2} > \frac{\pi^2}{4a^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{8mV_0}{\hbar^2\pi^2} > \frac{1}{a^2} \tag{2.38}$$

这意味着，只有当势阱足够深或足够宽时，第一个奇宇称解才存在。

令 $V_0 \to \infty$，还可以得到之前缺失的那些解。现在蓝曲线的发散点位于 $ka = n\pi$，其中 $n \in \mathbb{Z}$。以阱底为能量零点，能量变为

$$E + V_0 \to \frac{\hbar^2\pi^2(2n)^2}{8ma^2}$$

现在可以看到，分子中只有偶整数 $2n$。

2.3.2 δ 函数势

第二个例子考虑一种乍看有点奇怪的势：位于原点的 δ 函数

$$V(x) = -V_0\,\delta(x)$$

其中 V_0 为常数。回忆，δ 函数并非真正的函数，而是一种分布，满足

$$\delta(x) = 0 \quad (x \neq 0), \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\,dx = 1$$

可将它想象成局限在原点处的一根无限窄、却无限高的尖峰。你可能认为把它作为势不太现实，这种看法有些道理。但在某些情形中，例如固体中的杂质，势的具体形式很复杂，而且往往未知。此时，一个能够容易求解的简单玩具模型非常有用，δ 函数正提供了这样的模型。

δ 函数的不连续性比有限深势阱剧烈得多，我们又要弄清如何处理它。策略与之前相同：以薛定谔方程为起点，考察这种势对波函数意味着什么。首先，将薛定谔方程在原点附近的小区域上积分

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} dx\ \frac{d^2\psi}{dx^2} = \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} dx\ (E + V_0\delta(x))\psi$$

这次右端不再那么简单。E 项在 $\epsilon \to 0$ 极限下消失，但 δ 函数项不会消失。于是得到

$$\lim_{\epsilon\to 0}\ \left.\frac{d\psi}{dx}\right|_{+\epsilon} - \left.\frac{d\psi}{dx}\right|_{-\epsilon} = -\frac{2mV_0}{\hbar^2}\psi(0) \tag{2.39}$$

可见，δ 函数在波函数的导数上留下了痕迹：ψ' 在原点必须不连续。不过，波函数本身应当连续。

这些信息已经足以求出束缚态。在原点之外，薛定谔方程的负能量可归一化解就是

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{-\eta x} & x > 0 \\ Ae^{+\eta x} & x < 0 \end{cases}$$

其中 $\eta > 0$。注意，我们选取的归一化系数保证波函数连续，

$$\lim_{x\to 0^+} \psi(x) = \lim_{x\to 0^-} \psi(x) = A$$

然而，δ 函数的存在意味着两个解拼接时，其导数必须不连续

$$\lim_{x\to 0^+} \psi'(x) - \lim_{x\to 0^-} \psi'(x) = -A\eta \left(\lim_{x\to 0^+} e^{-\eta x} + \lim_{x\to 0^-} e^{+\eta x} \right) = -2A\eta$$

令它等于 (2.39) 给出的跃变，就得到所需结果。

$$\eta = \frac{mV_0}{\hbar^2}$$

可见，负的 δ 函数势只有一个束缚态，其能量为

$$E = -\frac{\hbar^2\eta^2}{2m} = -\frac{V_0^2 m}{2\hbar^2} \tag{2.40}$$

这一计算也清楚地说明，势的存在如何使渐近行为从 $x \to -\infty$ 时的 $e^{\eta x}$ 变为 $x \to +\infty$ 时的 $e^{-\eta x}$。δ 函数在一瞬间完成这一转变，但只有对某个特定的 η 才能做到。更一般的势会更平缓地翻转指数的符号，但同样只能对某些特定的 η 做到，由此产生一组离散的束缚态，其数目通常有限。

2.3.3 若干一般结论

对于任意一维势 $V(x)$ 中的束缚态，可以证明若干简单而有用的结论。这些结论适用于迄今讨论过的两类势，即

- 类似谐振子的势，在渐近处发散，即 $|x| \to \infty$ 时 $V(x) \to \infty$。它们有无穷多个可归一化态，在 $|x| \to \infty$ 时按指数快速衰减。此时通常取 $V(x) > 0$，态的能量为 $E > 0$。

- 类似有限深势阱的势，渐近趋于常数，可将其取为 $|x| \to \infty$ 时 $V(x) \to 0$。如前所见，这些势具有有限多个按指数衰减的束缚态，且均满足 $E < 0$。

下文将这两类态统称为束缚态。

命题：束缚态的能谱非简并。也就是说，不存在两个能量相同的不同波函数。

证明：假设相反的情况成立，即 $\psi(x)$ 和 $\phi(x)$ 具有相同能量，于是

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+V(x)\psi=E\psi \qquad \text{且} \qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\phi}{dx^2}+V(x)\phi=E\phi$$

考虑朗斯基行列式，

$$W(\psi,\phi)=\psi\frac{d\phi}{dx}-\frac{d\psi}{dx}\phi$$

它具有不随空间位置变化的性质。求导并利用薛定谔方程，即可看到这一点

$$\frac{dW}{dx}=\psi\frac{d^2\phi}{dx^2}-\frac{d^2\psi}{dx^2}\phi=\frac{\hbar^2}{2m}\left(\psi(V-E)\phi-\psi(V-E)\phi\right)=0$$

对于可归一化态，我们知道 $|x|\to\infty$ 时朗斯基行列式的值：此时 $\psi=\phi=0$，故 $W=0$。所以必有 W 处处为零。这意味着，在满足 $\psi(x),\phi(x)\neq 0$ 的任意有限 x 处，有

$$\frac{1}{\psi}\frac{d\psi}{dx}=\frac{1}{\phi}\frac{d\phi}{dx} \quad \Rightarrow \quad \psi(x)=\alpha\phi(x)$$

其中 $\alpha\in\mathbb{C}$ 为常数。但仅相差常数 α 的两个波函数对应同一态。因此能谱非简并。□

注意，对不可归一化的动量态 e^{ikx}，上述论证不成立，因为它们处处不为零。事实上，这类态通常简并，e^{ikx} 和 e^{-ikx} 具有相同的能量。

命题：束缚态的波函数总可以取为实函数。

证明：若 $\psi(x)$ 满足薛定谔方程，$\psi^\star(x)$ 也满足。利用以上证明可得 $\psi(x)=\alpha\psi^\star(x)$，其中 $\alpha\in\mathbb{C}$ 为常数。取模平方得 $|\psi|^2=|\alpha|^2|\psi|^2$，因此 α 是一个相位：$\alpha=e^{i\chi}$。定义 $\psi_{\text{real}}=e^{-i\chi/2}\psi$，顾名思义，它是实的。验证如下：$\psi^\star_{\text{real}}=e^{+i\chi/2}\psi^\star=e^{+i\chi/2}(e^{-i\chi}\psi)=\psi_{\text{real}}$。□

命题：基态没有节点。也就是说，除 $|x| \to \infty$ 之外，$\psi(x) \neq 0$。

不完全的证明：现在尝试证明这个命题，略微超前了一点。不过，已有的知识足以给出证明的大意，尽管还达不到完全严格。假设你猜测基态波函数为 $\psi(x)$，但它在某个有限的 x 处满足 $\psi(x) = 0$。我们将说明，总能构造出一个能量更低的新态。

实际上，最后一句还差一点准确性。我们真正要证明的是，总能构造出平均能量更低的新态。根据第 2.1.4 节的讨论，任意归一化实态 ψ 的平均能量为

$$\begin{aligned}\langle E\rangle &= \int dx_{-\infty}^{+\infty} \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\psi\frac{d^2\psi}{dx} + V(x)\psi^2\right) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \left(\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{d\psi}{dx}\right)^2 + V(x)\psi^2\right)\end{aligned}$$

第二行进行了分部积分；由于所讨论的态可归一化，边界项被舍去。根据先前关于平均动量的结果 (2.18)，这个平均能量表达式应该是合理的。第 3.3 节进一步讨论期望值时，将给出更精确的说明。现在暂且接受它。

现在考虑态 $|\psi|$。在 $\psi(x) = 0$ 的点，其导数没有良好定义，但这不影响平均能量，因为积分中这些点构成零测集。因此 $|\psi|$ 与 ψ 具有相同的平均能量。接下来可以将尖点磨平，使导数处处光滑。而且，尖点附近磨平后的导数会变小，这意味着 $\langle E\rangle$ 也会变小。这样就降低了态的能量。

撇开一些繁琐的数学分析细节，完成证明还需要一个结论：若系统真正的基态能量为 E_0，则任意态的平均能量满足 $\langle E\rangle \geq E_0$，且仅在基态时取等号。这很直观，证明也并不困难，称为量子力学的变分原理，有不少应用。更多讨论见《量子力学专题》讲义。这个变分原理保证了最初猜测的带节点波函数 $\psi(x)$ 不可能是系统的真正基态。□

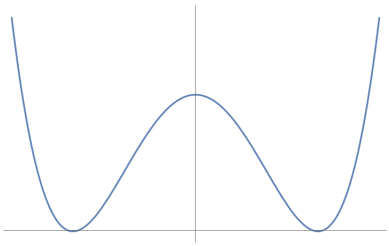


图 13. 具有两个简并极小值的双阱势。

命题：第 n 个激发态有 n 个节点，即有 n 个不同的位置满足 $\psi(x) = 0$。

不作证明：这个结论明显更难证明，这里就不证明了。不过，请注意，无限深势阱和谐振子的解中都能看到节点逐渐增多的规律（多下一些功夫，也能在有限深势阱中看到）。□

2.3.4 双阱势

有一个特别有趣的系统，虽然无法精确求解，却能利用上述结果理解它的定性物理。这就是双阱势，泛指形状如图 13 所示的函数。

在经典情况下，系统有两个基态，对应势的两个极小值。问题是：将量子粒子放入这种势中会发生什么？

可以把注意力集中在某个极小值附近，比如右边的 $x = x_{\min}$。在这一点附近展开势，得到

$$V(x) \approx V''(x_{\min})\,(x - x_{\min})^2 + \mathcal{O}(x^4)$$

对于小的 x，这看起来恰好就是第 2.2 节讨论的谐振子。事实上，正如当时强调的，谐振子如此重要的原因之一，就是几乎所有势在极小值附近展开时，最低阶近似都是谐振子。

我们有理由认为，可以运用对谐振子的认识理解这里的情况。特别地，谐振子的基态是高斯函数 (2.30)，

$$\psi_{\text{right}}(x) = \exp\left(-\frac{1}{2a^2}(x - x_{\min})^2\right)$$

其中 a 是由粒子质量和 $V''(x_{\min})$ 决定的长度尺度。下图以橙色示意这个波函数。最初可能会猜想，它是双阱势基态的良好近似。

当然，问题在于这个猜想违反了上述定理。特别是，它并不唯一：在左侧极小值附近，也有一个同样合理的候选态。若假设势对称，即 $V(-x) = V(x)$，另一个基态候选态为

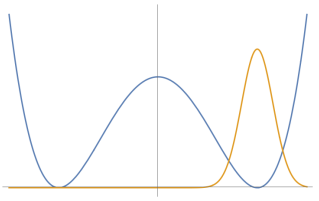


图 14. 对基态波函数的初步猜测。

$$\psi_{\text{left}}(x) = \exp\left(-\frac{1}{2a^2}(x + x_{\min})^2\right)$$

它与 ψ_{right} 的形式相同，但峰值位于左侧极小值附近。

该怎么办？对谐振子的分析表明，这两个态都应当是基态的良好近似，至少对适当选取的参数如此；但它们不可能都是基态。

正确的做法是取这些态的线性叠加。事实上，前面已经看到，对于偶势 $V(x) = V(-x)$，所有能量本征态都是奇函数或偶函数。因此，真正的能量本征态应该更接近

$$\psi_{\pm}(x) = \psi_{\text{right}}(x) \pm \psi_{\text{left}}(x)$$

此外，我们知道基态没有节点。这意味着 $\psi_+(x)$ 必须是基态的近似，而只有一个节点的 $\psi_-(x)$ 应为第一激发态。注意，对于适当选取的参数，预期 $\psi_-(x)$ 的能量与 $\psi_+(x)$ 非常接近，比它与任一势阱底附近谐振子激发态的能量都更接近。这两个态如图 15 所示。

这些简单的考察揭示了令人惊奇的物理现象。假设将粒子放在某一个阱中，例如右阱。经典情况下，只要动能不足以翻越中间的势垒，粒子就会一直困在该阱内。但量子世界并非如此。粒子处在像 $\psi_+(x)$ 这样的叠加态中时，能量会更低。即使粒子的能量不足以翻越势垒，随时间推移，它也会穿过势垒泄漏出去，并以相等概率出现在任一势阱中。这种现象称为量子隧穿。下一节将看到它的另一种表现。

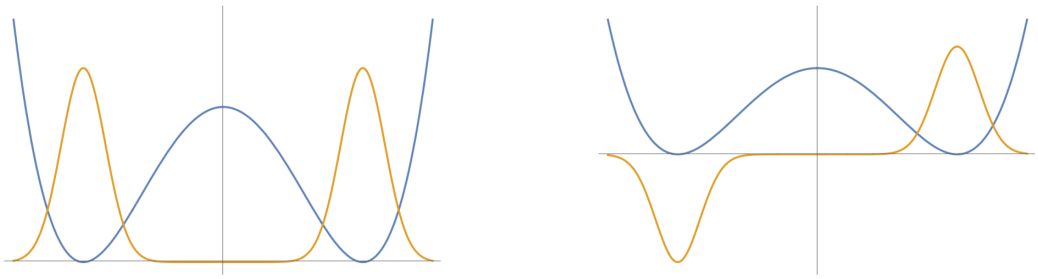


图 15. 基态的近似波函数（左）与第一激发态的近似波函数（右）。

2.4 散射

散射的基本原理很简单：取一个粒子，把它射向某个物体，再观察它如何反弹。理想情况下，可以利用反弹的信息推断该物体的某些性质。

本节建立量子力学中散射问题的基础。我们只求解一些非常简单的情形，目的是继续培养对量子粒子行为的直觉。

问题的设置与第 2.3 节相同。势 $V(x)$ 局限于空间某一区域，并在远处以足够快的速度趋于

$$V(x) \to 0 \qquad \text{当} |x| \to \infty \tag{2.41}$$

上一节了解到，这类势通常具有有限多个困在势中的负能量束缚态。这里改为问：如果站在远离势的位置，向其中射入一个量子粒子，会发生什么？它会反弹回来，还是穿过势区？或者，因为它是量子粒子，两种情况都会发生？

首要任务是用数学表述问题。一种方法是在远离势的空间位置构造一个局域波包，让它朝 $V(x) \neq 0$ 的区域运动。这种方法的优点是，波包与我们对粒子的经典图像十分契合；缺点是数学上难以处理。我们已见过，即使对于自由粒子，波包解 (2.15) 也颇为复杂，有势存在时就更加复杂了。



图 16. 散射的一种直观图像：入射波包（左图红色）被势（蓝色）散射后，产生两个出射波包（右图红色）。但这种计算太困难！

我们将改走另一条路，重新使用如下形式的波函数

$$\psi_k = Ae^{ikx}$$

其中 $A \in \mathbb{C}$ 为常数。回忆，这些波函数具有确定的动量 $p = \hbar k$，但因为不可归一化，它们不是系统的有效态。即使存在满足 (2.41) 的势，这一点也不改变。

不过，可以赋予这类波函数一种不同的解释。我们将它们视为连续粒子束的描述，而不视为单个粒子的量子概率。此时“概率密度”

$$P(x,t) = |\psi(x,t)|^2 = |A|^2$$

解释为粒子的平均密度。为了加强这种理解，可以计算概率流 (1.6)，得到

$$J(x,t) = -\frac{i\hbar}{2m}\left(\psi_j^\star \frac{d\psi_k}{dx} - \psi_k \frac{d\psi_k^\star}{dx}\right) = -\frac{i\hbar}{2m} \times |A|^2 \times 2ik = |A|^2 \times \frac{p}{m} \qquad (2.42)$$

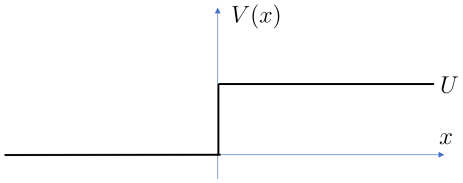
最后的表达式可解释为粒子平均密度与其速度的乘积，或者说粒子的平均通量。

量子力学的散射问题内容丰富，后续《量子力学专题》讲义用整章讨论散射理论。其中一个亮点是：站在无穷远处射入粒子，并观察反弹回来的部分，便能重建势的束缚态能谱。这里只讨论两个简单的例子，进一步培养你对波函数及其作用的直觉。

2.4.1 阶跃势

第一个势是阶跃函数

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ U & x > 0 \end{cases}$$



我们从左侧送入一个粒子，确切地说，是一束粒子，再观察会发生什么。我们预期，

若粒子能量小于 U，粒子束会反弹回来；若能量为 $E \gg U$，它应该几乎察觉不到这个小台阶，径直飞越过去。当能量仅略高于 U 时，可能会发生更有趣的事情。

现在看看如何建立这个问题。我们要寻找一个薛定谔方程的解，它在 $x \to -\infty$ 处包含与入射粒子束对应的分量，

$$\psi(x) \sim Ae^{ikx} \qquad 当 x \to -\infty$$

其中 A 决定粒子束的密度。还应记住取 $k > 0$，因为这表示初始粒子束向右运动，将会撞上势。显然，束中粒子的能量为

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

不过，所求解还应包含从台阶反弹、以相反动量返回 $x \to -\infty$ 的波函数部分。换言之，真正要寻找的解应满足

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad 当 x \to -\infty \qquad (2.43)$$

注意，入射波 e^{ikx} 和出射波 e^{-ikx} 必须具有相同能量，因此这个波函数是薛定谔方程的解。但两束粒子的密度可以不同，一般预期 $B < A$，说明并非所有粒子都会反弹回来。

虽然我们把解 (2.43) 设为 $x \to -\infty$ 处的边界条件，但因为势为零，这个解对所有 $x < 0$ 都成立。只有遇到台阶时，它才发生改变。

接下来考察 $x > 0$ 的区域，此处势能 $V(x) = U$。由于势为常数，通解很容易写出，为

$$\psi(x) = Ce^{ik'x} + De^{-ik'x} \quad x > 0 \tag{2.44}$$

为了满足薛定谔方程，其中的波数 k' 由下式给出

$$E - U = \frac{\hbar^2 k'^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad k' = \sqrt{\frac{2m(E-U)}{\hbar^2}} \tag{2.45}$$

注意，若入射束的能量高于台阶，即 $E > U$，则 k' 为实数。而若能量不足以越过台阶，即 $E < U$，则 k' 为虚数。继续讨论时，我们会理解应如何看待虚动量。

此时需要再次思考物理意义。先假设 $E > U$，因而 k' 为实数。式 (2.44) 的第一项 $Ce^{ik'x}$ 表示向右运动的出射波，第二项 $De^{-ik'x}$ 则表示从 $x \to +\infty$ 射入、向左运动的入射波。但我们没有从那一端送入任何东西！只有从 $x \to -\infty$ 端送入粒子。因此，应寻找 $D = 0$ 的解。

若粒子束能量为 $E < U$，也得到同样结论。此时 $k' = i\eta$，其中 $\eta > 0$。项 $De^{-ik'x} = De^{+\eta x}$ 在 $x \to \infty$ 处不可归一化，应舍去。

两种情况下，我们最终都要寻找形式如下的解

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikc} & x < 0 \\ Ce^{ik'x} & x > 0 \end{cases} \tag{2.46}$$

现在进行拼接。上一节已经学过：$\psi(x)$ 和 $\psi'(x)$ 在 $x = 0$ 处都应连续。由此得到两个条件。

$$\begin{aligned} \psi(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 连续} &\Rightarrow A + B = C \\ \psi'(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 连续} &\Rightarrow ik(A - B) = ik'C \end{aligned}$$

回忆，A 决定原始入射束的密度，而 B、C 分别决定反射束和透射束的密度。求解上述方程，可以用前者表示后两者

$$B = \frac{k - k'}{k + k'}A \qquad \text{且} \qquad C = \frac{2k}{k + k'}A \tag{2.47}$$

可以用 (2.42) 定义的粒子通量来理解这些结果。对于原始入射束，有

$$J_{\text{inc}} = |A|^2 \frac{\hbar k}{m}$$

反射束中的通量为

$$J_{\text{ref}} = |B|^2 \frac{\hbar k}{m} = |A|^2 \frac{\hbar k}{m} \left(\frac{k - k'}{k + k'} \right)^2$$

按约定，反射通量取正值。同时，透射通量为

$$J_{\text{trans}} = |B|^2 \frac{\hbar k'}{m} = |C|^2 \frac{\hbar k'}{m} = |A|^2 \frac{\hbar k'}{m} \frac{4k^2}{(k + k')^2}$$

现在思考如何解释这些结果。先考虑 $E > U$ 的情形，此时 k' 为实数。这意味着从能量角度而言，粒子并非不能越过台阶。但它们实际会如何运动？

考察通量之比最容易看出答案。定义

$$R = \frac{J_{\text{ref}}}{J_{\text{inc}}} = \left(\frac{k - k'}{k + k'} \right)^2 \tag{2.48}$$

以及

$$T = \frac{J_{\text{trans}}}{J_{\text{inc}}} = \frac{4kk'}{(k + k')^2} \tag{2.49}$$

它们称为反射系数和透射系数，告诉我们入射束中有多少比例被反射，又有多少比例到达另一侧。或者，用量子力学的语言来说，它们给出粒子被反射或透射的概率。

作为一个简单的合理性检验，注意

$$R + T = 1$$

这表明粒子束没有任何损失，没有粒子被困在台阶处。

$R + T = 1$ 对任意势都成立。这是因为我们并非在打高尔夫球：球不会落入洞中停在那里。束缚态必定具有 $E < 0$，而粒子束具有 $E > 0$。所以，进去的都必须出来。

用 k 和 k' 表示时，(2.48)、(2.49) 的形式相当简单，但真正应该将它们视为仅依赖入射动量参数 k 的函数，其中 k' 由 (2.45) 通过 k 决定。你很快就会发现，只用 k 表示时公式复杂得多。不过，这里的物理与基本直觉相符。特别地，$E \to U$ 时，出射动量参数 $k' \to 0$，因此

$$E \to U \quad \Rightarrow \quad T \to 0 \quad \text{且} \quad R \to 1$$

这很合理：如果粒子的能量仅仅勉强够越过势垒，它就会被反射回来。

反之，在 $E \to \infty$ 极限下，台阶 U 基本可以忽略，于是 $k' \approx k$。在此极限下

$$E \to \infty \quad \Rightarrow \quad T \to 1 \quad \text{且} \quad R \to 0$$

同样符合我们的预期。若想知道任意中间取值时的反射和透射情况，除了精确答案 (2.48)、(2.49)，我也没有更多可提供的了。

还剩一个问题：当能量 $E < U$、粒子无法越过势垒时，会发生什么？关键物理可从波函数 (2.46) 看出，它在 $x > 0$ 处为

$$\psi(x) = Ce^{-\eta x} \tag{2.50}$$

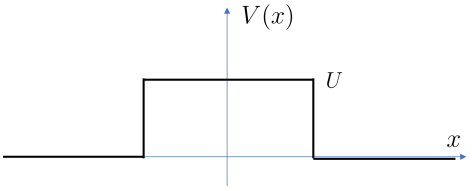
式 (2.47) 中 C 的表达式仍成立，不过此时 $k' = i\eta$，其中 $\eta > 0$。这就是虚动量的含义：它表示波函数在势垒内部按指数衰减。与经典力学不同，在深入势垒约 $x \approx 1/\eta$ 的位置发现粒子的概率并非微不足道；但超过这一位置后，概率会迅速下降。

之前的计算只有在计算通量时才发生变化。像 (2.50) 这样指数衰减的波函数，其概率流为零，即 $J = 0$，不会向任何位置输运任何东西。因此，当能量低于势垒高度时，$T = 0$。可以检验，此时相应地有 $R = 1$：所有粒子都会反弹回来。

2.4.2 隧穿

下一个例子是有限势垒，如同道路上的凸起

$$V(x)=\begin{cases}U & -a<0<a\\ 0 & \text{其他位置}\end{cases}$$



其中 $U>0$。它是前面研究过束缚态的有限深势阱 (2.32) 的上下翻转。

现在我们已知道如何处理：在各个区域写出自由薛定谔方程的解，并在交界处拼接。我们感兴趣的是能量 $E<U$ 的情形，此时经典粒子只会反弹回来。问题是：能量如此低的量子粒子能否穿过势垒？

根据前面的讨论，寻找形式如下的解

$$\psi(x)=\begin{cases}e^{ikx}+Ae^{-ikx} & x<-a\\ B^{-\eta x}+Ce^{+\eta x} & |x|<a\\ De^{ikx} & x>a\end{cases}$$

注意，入射束的密度已设为 1，这体现在第一行的 e^{ikx} 项中。因为预期它会从所要计算的 R、T 等量中消去，没有必要让它给方程徒增负担。波函数中的两个指数参数为

$$k=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\qquad \text{且}\qquad \eta=\sqrt{\frac{2m(U-E)}{\hbar^2}}\tag{2.51}$$

两者均为正数。$x=-a$ 处的匹配条件为

$$\begin{aligned}\psi(x)\text{ 在 }x=-a\text{ 连续}&\Rightarrow\ e^{-ika}+Ae^{+ika}=Be^{+\eta a}+Ce^{-\eta a}\\ \psi'(x)\text{ 在 }x=-a\text{ 连续}&\Rightarrow\ ik(e^{-ika}-Ae^{+ika})=-\eta(Be^{+\eta a}-Ce^{-\eta a})\end{aligned}$$

同时，$x=a$ 处的匹配条件为

$$\begin{aligned}\psi(x)\text{ 在 }x=+a\text{ 连续}&\Rightarrow\ De^{ika}=Be^{-\eta a}+Ce^{+\eta a}\\ \psi'(x)\text{ 在 }x=+a\text{ 连续}&\Rightarrow\ ikDe^{ika}=-\eta(Be^{-\eta a}-Ce^{+\eta a})\end{aligned}$$

共有四个方程。目标是用 k 和 η 表示 D，因为它决定透射通量。求解很直接，只是有点繁琐。下面给出一些步骤来帮助你。先利用后两个方程写出

$$2\eta Be^{-\eta a}=(\eta-ik)De^{ika}\quad\text{且}\quad 2\eta Ce^{\eta a}=(\eta+ik)De^{ika}\tag{2.52}$$

接着，利用前两个方程写出

$$2ke^{-ika} = B(k + i\eta)e^{\eta a} + C(k - i\eta)e^{-\eta a}$$

现在将 (2.52) 中的表达式代入上式的 B 和 C。经过一些代数运算，得到

$$D = \frac{2k\eta e^{-2ika}}{2k\eta \cosh 2\eta a - i(k^2 - \eta^2)\sinh 2\eta a} \tag{2.53}$$

我们要计算透射概率，在本例中就是

$$T = |D|^2$$

利用 (2.53)，得到

$$\begin{aligned} T &= \frac{4k^2\eta^2}{4k^2\eta^2 \cosh^2(2\eta a) + (k^2 - \eta^2)^2 \sinh^2(2\eta a)} \\ &= \frac{4k^2\eta^2}{4k^2\eta^2 + (k^2 + \eta^2)^2 \sinh^2(2\eta a)} \end{aligned} \tag{2.54}$$

可见，粒子有非零概率穿过势垒到达另一侧，尽管经典粒子无法做到。这是量子隧穿的另一种表现。

为了对 (2.54) 获得一些直观感受，考虑一个极端情况：能量很低的粒子试图穿过一个宽势垒。这意味着关注的参数范围是

$$U - E \gg \frac{\hbar^2}{2ma^2} \quad \Rightarrow \quad \eta a \gg 1$$

此时分母中的 sinh 函数项占主导。将透射概率写为入射能量 E 的函数，便得到

$$T(E) \approx f(E)\, \exp\left(-\frac{4a}{\hbar}\sqrt{(2m(U - E)}\right)$$

指数项前乘有 $f(E) = 4k^2\eta^2/(k^2 + \eta^2)^2$，其中 k、η 都由 (2.51) 看作能量的函数。不过，关键特征是概率受到指数抑制。这是隧穿现象的典型特征。

放射性衰变中也有十分相似的效应。在一种确实相当简化的模型中，可以把 α 粒子看作被有限但很高的势垒困在原子核内。经典粒子只能永远在核内运动；量子粒子则可以以受到指数抑制的概率穿过势垒到达外面。这个很小的概率表现为许多不稳定原子核很长的寿命。

3 量子力学的数学形式

上一章通过求解薛定谔方程并尝试解释结果，我们在建立简单量子系统的直觉方面取得了很大进展。但有时难免觉得，规则似乎是边走边编出来的。本章的目标是将这些内容整理成有序的体系，描述量子力学背后的数学结构。

量子力学有四个方面，分别是

- 态
- 可观测量
- 时间演化
- 测量

关于时间演化，至少就本讲义而言，所需内容已经全部讲过：波函数的演化由含时薛定谔方程支配。这里将详述另外三个方面。

3.1 态

回忆基本原则：量子态由可归一化的波函数 $\psi(\mathbf{x},t)$ 描述；可归一化是指满足

$$\int d^3x\ |\psi|^2 < \infty \tag{3.1}$$

到目前为止，量子力学看起来与物理学的许多其他领域一样，主要是在求解微分方程。这并非全错，却遗漏了一个关键事实：从核心上说，量子力学实际上是一种线性代数理论。随着更完整的图景逐渐展开，这一点将变得清楚。

叠加原理已经让我们略微看到了线性代数的一面。若 $\psi(\mathbf{x},t)$ 和 $\phi(\mathbf{x},t)$ 都是系统的有效态，那么它们的任意线性组合 $\alpha\psi(\mathbf{x},t)+\beta\phi(\mathbf{x},t)$ 也是，其中 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$。用数学语言说，这些态构成复数域上的向量空间。

3.1.1 内积

这个向量空间具有一种重要结构：内积。它是将两个向量映射为一个数的映射。

我们对有限维向量空间中的内积非常熟悉。给定 $\mathbb{R}^N$ 中的两个向量，记为 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$，其内积就是 $\vec{u}\cdot\vec{v}$。引入一种新记号，将 $\mathbb{R}^N$ 中的内积写为

$$\langle\vec{u}\,|\,\vec{v}\rangle = \vec{u}\cdot\vec{v}$$

左端符号中的竖线是量子力学的一种特殊癖好。在数学的其他领域，内积通常记为 $\langle\vec{u},\vec{v}\rangle$，有时也记为 $(\vec{u},\vec{v})$。这个带竖线的记号属于量子力学中一套更广泛的约定，称为狄拉克记号。就目前而言，这条竖线是我们提前采用该记号的唯一迹象。

如果讨论的是 $\mathbb{C}^N$ 这样的复向量空间，内积需要稍作修改。此时内积为

$$\langle\vec{u}\,|\,\vec{v}\rangle = \vec{u}^\star\cdot\vec{v} \tag{3.2}$$

即在取点积之前，先对第一个向量取复共轭。这样做的好处是，任意向量与自身的内积必为非负，

$$\langle\vec{u}\,|\,\vec{u}\rangle = \vec{u}^\star\cdot\vec{u}\ \geq 0$$

因此，可利用内积定义向量长度 $\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle\vec{u}|\vec{u}\rangle}$。具有这一性质的内积称为正定内积。

现在来看量子力学中所使用的无限维函数向量空间。对于定义在 $\mathbb{R}^3$ 上的两个复函数 $\psi(\mathbf{x})$ 和 $\phi(\mathbf{x})$，其内积定义为

$$\langle\psi\,|\,\phi\rangle = \int d^3x\ \psi^\star(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x}) \tag{3.3}$$

再次注意，第一个变量上的星号保证了函数与自身的内积是正定的。实际上，可归一化条件 (3.1) 可以用内积重述为

$$\langle\psi\,|\,\psi\rangle \leq \infty$$

由定义可知，内积对第二个变量是线性的，

$$\langle \psi \,|\, \alpha\phi_1 + \phi_2 \rangle = \alpha \langle \psi \,|\, \phi_1 \rangle + \langle \psi \,|\, \phi_2 \rangle$$

其中 $\alpha \in \mathbb{C}$ 任意。不过，它对第一个变量是反线性的，这只是说对 ψ 的复共轭给出

$$\langle \alpha\psi_1 + \psi_2 \,|\, \phi \rangle = \alpha^\star \langle \psi_1 \,|\, \phi \rangle + \langle \psi_2 \,|\, \phi \rangle$$

也可以从另一个角度看出这种反线性：复共轭会交换内积的两个变量，

$$\langle \psi \,|\, \phi \rangle^\star = \langle \phi \,|\, \psi \rangle$$

后面的讨论将用到其中一些简单的数学恒等式。

用更讲究的数学语言来说，配备正定内积的向量空间，无论有限维还是无限维，都称为希尔伯特空间 $\mathcal{H}$。（实际上，这个说法还不完全准确：对于无限维向量空间，还有一个额外要求，即空间必须“完备”。粗略地说，这意味着向量在演化过程中不会突然跑出这个空间。）

希尔伯特空间是量子力学的舞台。描述任何量子系统时，第一件事都应是指定其希尔伯特空间。上一章的例子已经体现了这一点：对于直线上的粒子或圆周上的粒子，态分别由直线或圆周上的可归一化函数指定。

再介绍一点数学术语。若粒子在某个空间 M 上运动，相关的希尔伯特空间称为 $\mathcal{H} = L^2(M)$，即 M 上的平方可积函数空间。“平方”与上标 2 都表示，要对 $|\psi|^2$ 积分来判断它是否可归一化。上一章的希尔伯特空间分别是 $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R})$ 和 $\mathcal{H} = L^2(S^1)$。

随着理论变得更深入、更抽象，我们需要不同的希尔伯特空间。有时它们更简单：例如，有限维希尔伯特空间 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ 中隐藏着许多有趣的物理，其态仅仅是二维复向量。但有时希尔伯特空间要复杂得多，例如量子场论中，M 本身就是无限维函数空间。本讲义不会遇到比 $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3)$ 更复杂的情形，即 $\mathbb{R}^3$ 上的可归一化函数空间。

3.2 算符与可观测量

量子态由波函数描述。但这个波函数如何编码态中包含的信息呢？

先回到经典世界会有所帮助。我们知道，粒子的态由其位置 $\mathbf{x}$ 和速度 $\dot{\mathbf{x}}$ 描述。等价地，也可以说它由粒子的位置 $\mathbf{x}$ 和动量 $\mathbf{p} = m\dot{\mathbf{x}}$ 编码，这种表述对后面的讨论更有用。

给定一个态后，可以提出的问题就是 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{p}$ 的所有可能函数，称为可观测量。其中最简单的可观测量是位置与动量本身。不过，也可以利用态的信息计算其他可观测量，例如角动量

$$\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$$

或能量

$$E = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{x})$$

一般而言，任意函数 $f(\mathbf{x}, \mathbf{p})$ 都可视为经典可观测量。显然，一旦知道态的 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{p}$，就很容易求出所有这些量。

量子世界又如何？现在态由波函数 $\psi(\mathbf{x})$ 表示，抽象地看，它是希尔伯特空间中的向量。那么，与动量或角动量等对应的可观测量是什么？

量子力学中，所有可观测量都由希尔伯特空间上的算符表示。在当前情形中，它是作用于波函数 $\psi(\mathbf{x})$ 并产生一个新函数的对象 $\hat{O}$。本讲义始终给这类算符戴上帽子。（如前所述，后续量子课程中通常会省略这一约定。）

更精确地说，量子力学中的可观测量与一种特定的线性算符有关。这里“线性”表示算符满足

$$\hat{O}\left[\alpha\psi_1(\mathbf{x}) + \psi_2(\mathbf{x})\right] = \alpha\hat{O}[\psi_1(\mathbf{x})] + \hat{O}[\psi_2(\mathbf{x})]$$

对任意 $\alpha \in \mathbb{C}$ 均成立。

再回到有限维向量空间的类比：若处理的是 N 维向量，相应的线性算符就是 $N \times N$ 矩阵。但现在处理的是无限维向量空间，更准确地说是希尔伯特空间，其向量本身就是函数。什么取代了矩阵？下面将看到，答案是微分算符。

先给出一些物理例子。随着本节的展开，我们会看到“可观测量由算符表示”究竟意味着什么。

- 对于在三维空间运动的粒子，有三个位置算符，每个方向一个。将它们合成矢量，便是 $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x}$。这些算符以乘法的方式作用于波函数

$$\hat{x}\psi(\mathbf{x}) = x\psi(\mathbf{x}) \ , \quad \hat{y}\psi(\mathbf{x}) = y\psi(\mathbf{x}) \ , \quad \hat{z}\psi(\mathbf{x}) = z\psi(\mathbf{x})$$

  也可将 $\mathbf{x}$ 的任意函数变为算符。其作用方式显而易见：$V(\hat{\mathbf{x}})\psi(\mathbf{x}) = V(\mathbf{x})\psi(\mathbf{x})$。

- 三维空间中运动粒子的动量算符为

$$\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$$

  或者，逐项写出为

$$\hat{p}_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x} \ , \quad \hat{p}_y = -i\hbar\frac{\partial}{\partial y} \ , \quad \hat{p}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial z}$$

  同样，应通过这些算符对波函数的作用来理解它们。例如，

$$\hat{p}_x\psi(\mathbf{x}) = -i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial x}$$

- 指定位置与动量算符之后，其他算符也随之确定。角动量算符是一组三个算符的简写，

$$\hat{\mathbf{L}} = -i\hbar\,\mathbf{x} \times \nabla$$

  第 4.1 节将详细研究这个算符的性质。最后，能量算符为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{x})$$

  能量算符是唯一拥有专门名称的算符：用代表哈密顿量的 $\hat{H}$，而不用代表能量的 $\hat{E}$。这是因为它通过薛定谔方程，在态的时间演化中发挥着特殊作用。

3.2.1 本征函数与本征值

给定一个 $N \times N$ 矩阵 A，求出其本征值往往很有用。回忆，本征值是一组至多包含 N 个数的 λ，满足方程

$$A\vec{u} = \lambda\vec{u} \qquad \text{对某个向量}\vec{u}$$

相应的向量 $\vec{u}$ 称为本征向量。

对算符也可做同样的事。给定算符 $\hat{O}$，其本征值满足方程

$$\hat{O}\psi(\mathbf{x}) = \lambda\psi(\mathbf{x}) \qquad \text{对某个函数}\psi(\mathbf{x})$$

相应函数 $\psi(\mathbf{x})$ 称为本征函数或本征态。所有本征值的集合称为算符 $\hat{O}$ 的谱。

这在物理上有重要解释：测量物理可观测量 $\hat{O}$ 的值时，所得结果必定是 $\hat{O}$ 的某个本征值。这是将算符与可观测量联系起来的关键思想，值得特地放进方框：

对 $\hat{O}$ 的任何测量，其结果都属于 $\hat{O}$ 的谱。

上一章已经遇到这个思想。不含时薛定谔方程就是哈密顿量的本征值方程

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

哈密顿量的谱决定量子系统的可能能级。多数情况下，谱是离散的，如谐振子。在另一些简单但略显特殊的情形中，谱是连续的，如直线上的粒子。

所有物理可观测量都有相应的本征值方程。对于动量算符，该方程为

$$\hat{\mathbf{p}}\psi = \mathbf{p}\psi \quad \Rightarrow \quad -i\hbar\nabla\psi = \mathbf{p}\psi$$

量子力学中的本征值方程常常像上面的第一个方程那样，必须眯起眼睛才能看清左端的帽子，正是它使方程超越了同义反复。（可以想象，在后续讲义中省掉帽子后，确实可能造成混淆！）

动量本征值方程很容易求解。未归一化的动量本征态为

$$\psi = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \quad \Rightarrow \quad \hat{\mathbf{p}}\psi = \hbar\mathbf{k}\psi$$

它们称为平面波态，因为波沿 $\mathbf{k}$ 方向传播，函数在垂直于 $\mathbf{k}$ 的平面内均匀不变。相应的动量本征值为 $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$。如前所述，这是德布罗意动量与波长关系的成熟版本。

如第 2 章所见，动量本征态有一点棘手之处。若将粒子放在有限体积的空间上，比如三维环面 T^3，一切都很好。用数学术语说，就是取希尔伯特空间为 $L^2(T^3)$。这意味着每个空间方向都是周期性的。设三个维度的长度为 L_i，其中 $i = 1, 2, 3$，也就是作如下等同：

$$x_i \equiv x_i + L_i \quad a = 1, 2, 3$$

波函数为单值函数的要求告诉我们

$$e^{ik_i L_i} = 1 \qquad \text{对} i \text{ 不求和}$$

只有当波数取某些离散值时，这一条件才成立

$$k_i = \frac{2\pi n}{L_i} \quad \Rightarrow \quad p_i = \frac{2\pi\hbar n}{L_i} \qquad \text{其中} n \in \mathbb{Z}$$

因此，当粒子处于环面上时，动量算符的谱是离散的。而且，这时归一化动量本征态 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ 毫无困难。

相比之下，若粒子处于无限空间，希尔伯特空间为 $L^2(\mathbb{R}^3)$，则动量算符的谱连续。但严格地说，相应本征态 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ 并不属于希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^3)$，因为它们不是平方可积的！这与一维粒子中遇到的问题相同，是量子力学中一个略微恼人的技术细节。

最后，位置算符又如何？为避免不必要的混淆，暂时回到一维系统。位置本征态必须满足

$$\hat{x}\psi(x) = x\psi(x) = X\psi(x) \tag{3.4}$$

其中 $X \in \mathbb{R}$ 是本征值。这个方程看起来很奇怪。显然，只要 $x \neq X$，就必须有 $\psi(x) = 0$；但方程仍允许 $\psi(X) \neq 0$。不存在具有这种性质的普通函数，却存在符合要求的广义函数，即狄拉克 δ 函数 $\delta(x - X)$，其粗略定义为

$$\delta(x - X) = \begin{cases} \infty & x = X \\ 0 & \text{其他位置} \end{cases}$$

但还要满足一个额外性质，即其积分具有良好的值：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx\ \delta(x - X) = 1$$

为检验 $\psi(x) = \delta(x - X)$ 确实满足 (3.4)，可将其与任意函数 $f(x)$ 相乘后积分。需要检验下式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx\ x\delta(x - X)f(x) \stackrel{?}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} dx\ X\delta(x - X)f(x)$$

对所有 $f(x)$ 成立。它确实成立：两边都等于 $Xf(X)$。

可见，位置算符的谱连续，本征值可以是任意 $X \in \mathbb{R}$。但与动量算符一样，本征函数不可归一化。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx\ |\psi|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} dx\ |\delta(x - X)|^2 = \delta(0) = \infty$$

这一次，把系统放在周期空间上也无济于事：位置本征态仍不可归一化。唯一的出路是把空间本身视为离散晶格。这是一个有趣的方向，将在《固体物理》讲义中讨论。然而，与平面波动量本征态一样，位置本征态实在太有用了，不能完全抛弃它。

上述讨论可直接推广至三维位置本征态。此时有

$$\mathbf{x}\psi(\mathbf{x}) = \mathbf{X}\psi(\mathbf{x}) \quad \Rightarrow \quad \psi(\mathbf{x}) = \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{X}) = \delta(x - X)\delta(y - Y)\delta(z - Z)$$

这些态同样不可归一化。

3.2.2 厄米算符

量子力学中，并非任意线性算符都有资格作为物理可观测量。应将注意力限制在厄米算符上。

为解释这一点，先引入伴随算符的概念。给定算符 $\hat{O}$，其伴随算符 $\hat{O}^\dagger$ 通过要求以下内积关系成立来定义

$$\langle \psi \,|\, \hat{O}\phi \rangle = \langle \hat{O}^\dagger \psi \,|\, \phi \rangle$$

这对所有态 ψ 和 ϕ 成立。用波函数积分表示，意味着

$$\int d^3x \; \psi^\star \hat{O}\phi = (\hat{O}^\dagger \psi)^\star \phi$$

若满足下式，就称算符为厄米的或自伴的

$$\hat{O} = \hat{O}^\dagger$$

（实际上，刚才的说法略有一点不实。“厄米”与“自伴”只有在有限维希尔伯特空间中才是同义词。对于由函数构成的无限维希尔伯特空间，两者之间存在细微差别，本讲义不讨论它。）

所有物理可观测量都对应厄米算符。来检验刚刚遇到的算符是否如此。先看位置算符，有

$$\langle \psi \,|\, \hat{\mathbf{x}}\phi \rangle = \int d^3x \; \psi^\star \, \mathbf{x}\phi = \int d^3x \; (\mathbf{x}\psi)^\star \phi = \langle \hat{\mathbf{x}}\psi \,|\, \phi \rangle$$

由此如期得到 $\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}}^\dagger$。这里的计算很简单，仅仅是逐步使用定义。动量算符的计算稍微复杂一点，有

$$\begin{aligned} \langle \psi \,|\, \hat{\mathbf{p}}\phi \rangle &= \int d^3x \; \psi^\star \, (-i\hbar\nabla\phi) \\ &= \int d^3x \; i\hbar(\nabla\psi^\star)\phi \\ &= \int d^3x \; (-i\hbar\nabla\psi)^\star \phi = \langle \hat{\mathbf{p}}\psi \,|\, \phi \rangle \end{aligned}$$

第二行中进行分部积分，产生一个负号；第三行中将因子 i 移入括号，复共轭又产生一个负号。两个负号相互抵消，得到 $\hat{\mathbf{p}} = \hat{\mathbf{p}}^\dagger$。由此也可以看出，为什么动量算符必须带有因子 i。

注意，分部积分时舍去了全导数项。这是合理的，因为态 ψ 和 ϕ 可归一化，故在无穷远处渐近趋于零。

哈密顿量是 $\hat{\mathbf{x}}$ 和 $\hat{\mathbf{p}}$ 的实函数，因此其厄米性立即成立。也可像上面那样通过分部积分，直接检验哈密顿量的厄米性。

厄米矩阵的性质

厄米算符具有若干性质，使它们成为物理可观测量的合适候选。为说明这些性质，先退回到较简单的情形：作用于 N 维复向量的 $N \times N$ 复矩阵。

若复矩阵 A 满足 $A^\dagger := (A^\star)^T = A$，则称其为厄米矩阵。这意味着矩阵分量满足 $A_{ij} = A^\star_{ji}$。要看出这与之前的定义一致，回忆两个复向量的内积为 (3.2)

$$\langle \vec{u} \,|\, \vec{v} \rangle = \vec{u}^\star \cdot \vec{v}$$

对于厄米矩阵 A，有

$$\langle \vec{u} \,|\, A\vec{v} \rangle = \vec{u}^\star \cdot A\vec{v} = u_i^\star A_{ij} v_j = u_i^\star A^\star_{ji} v_j = (A\vec{u})^\star \cdot \vec{v} = \langle A\vec{u} \,|\, \vec{v} \rangle$$

这与之前较一般的定义一致。

厄米矩阵 A 的本征值和本征向量由方程

$$A\vec{u}_n = \lambda_n \vec{u}_n$$

确定，其中 $n = 1, \ldots, N$ 标记本征值和本征向量。它们具有若干特殊性质。前两项为：

- 本征值 λ_n 为实数。
- 若两个本征值不同，即 $\lambda_n \neq \lambda_m$，则相应本征向量正交：$\vec{u}_n^\star \cdot \vec{u}_m = 0$。

这两项性质都容易证明。计算两个不同本征向量之间算符 A 的内积。

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}_n \,|\, A\vec{u}_m \rangle = \langle A\vec{u}_n \,|\, \vec{u}_m \rangle \quad &\Rightarrow \quad \lambda_n^\star \vec{u}_n^\star \cdot \vec{u}_m = \lambda_m \vec{u}_n^\star \cdot \vec{u}_m \\ &\Rightarrow \quad (\lambda_n^\star - \lambda_m)\, \vec{u}_n^\star \cdot \vec{u}_m = 0 \end{aligned}$$

取 $n = m$，得到 $\lambda_n = \lambda_n^\star$，因此本征值为实数。另一方面，取不同本征值 $\lambda_n \neq \lambda_m$，可知相应本征向量正交：当 $m \neq n$ 时，$\vec{u}_n^\star \cdot \vec{u}_m = 0$。
若矩阵有两个或更多本征值相同，仍可将本征向量选为正交的。这里不作证明，但只须在这些本征向量张成的空间中选取一组正交基，就能直接得出这一结论。

厄米矩阵还有最后一个不加证明的性质：它们总有 N 个本征向量。这很重要。由于本征向量可选为正交的，它们必定张成空间 $\mathbb{C}^N$。因此，任意向量都可用本征向量展开

$$\vec{v} = \sum_{n=1}^{N} a_n \vec{u}_n$$

其中 a_n 为某些复系数。

记住这些结果，现在回到作用于无限维希尔伯特空间的厄米算符。

厄米算符的性质

厄米算符的本征值方程为

$$\hat{O}\phi_n = \lambda_n \phi_n$$

其中 λ_n 是本征值；这里稍作记号调整，将本征函数记为 ϕ_n。现在指标取 $n = 1, \ldots, \infty$，反映了希尔伯特空间的无限维性质。

对于厄米算符 $\hat{O}$，本征值和本征函数具有以下两项性质：

- 本征值 λ_n 为实数。
- 若两个本征值不同，即 $\lambda_n \neq \lambda_m$，则相应本征函数正交：$\langle \phi_n | \phi_m \rangle = 0$。

回忆前面方框中的重要结论：对 $\hat{O}$ 的任何测量，其结果都是 $\hat{O}$ 的某个本征值。上述第一项性质可喜地保证，任何测量结果都是实数。这很好。走进实验室，会看到表盘、指针、尺子以及其他复杂仪器；它们测量的都是实数，绝不会是复数。

上述两项性质的证明与有限维矩阵的证明完全相同。若 $\hat{O}$ 为厄米算符，则有

$$\begin{aligned}\langle\vec{\phi}_n\,|\,\hat{O}\vec{\phi}_m\rangle = \langle\hat{O}\vec{\phi}_n\,|\,\vec{\phi}_m\rangle \quad &\Rightarrow \quad \lambda_n^\star\langle\phi_n\,|\,\phi_m\rangle = \lambda_m\langle\phi_n\,|\,\phi_m\rangle \\ &\Rightarrow \quad (\lambda_n^\star - \lambda_m)\,\langle\phi_n\,|\,\phi_m\rangle = 0\end{aligned}$$

同样，取 $n = m$，得到 $\lambda_n = \lambda_n^\star$，因此本征值为实数。另一方面，取不同本征值 $\lambda_n \neq \lambda_m$，可证明本征函数正交。现在这意味着

$$\langle\phi_n|\phi_m\rangle = \int d^3x\,\phi_n^\star\phi_m = 0 \qquad \text{当} m \neq n$$

若算符的本征值互不相同，则称其具有非简并谱。若有两个或更多本征值相同，则称其具有简并谱。这时，与矩阵一样，仍可选取正交的本征函数。这里同样不作证明。不过，这意味着在所有情形下，将本征态归一化后，总可以令它们满足

$$\langle\phi_n\,|\,\phi_m\rangle = \int d^3x\;\phi_n^\star\phi_m = \delta_{mn} \tag{3.5}$$

满足此式的本征函数称为正交归一的。

最后再给出一个不加证明的重要结论：任意厄米算符的本征函数都是完备的。也就是说，可以用给定算符 $\hat{O}$ 的本征态展开任意波函数 $\psi(\mathbf{x})$

$$\psi(\mathbf{x}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n\phi_n(\mathbf{x}) \tag{3.6}$$

其中 a_n 为复系数。若知道 ψ 和归一化本征函数 ϕ_n，便很容易求出这些系数：利用正交归一关系 (3.5) 和内积的线性性，得到

$$\langle\phi_n\,|\,\psi\rangle = \sum_m a_m\langle\phi_n\,|\,\phi_m\rangle = \sum_m a_n\delta_{mn} = a_n$$

或者，用积分表示为

$$a_n = \int d^3x\;\phi_n^\star(\mathbf{x})\,\psi(\mathbf{x})$$

与此相关，波函数 $\psi(\mathbf{x})$ 的范数为

$$||\psi(\mathbf{x})||^2 := \int d^3x\;|\psi(\mathbf{x})|^2 = \sum_m\sum_n\int d^3x\;a_m^\star\phi_m\,a_n\phi_n = \sum_n|a_n|^2$$

这里再次使用了正交归一条件 (3.5)。可见，波函数归一化的条件为 $\sum_n|a_n|^2 = 1$。

3.2.3 动量本征态与傅里叶变换

任意函数都可表示为厄米算符本征态之和，这个思想并非全然陌生。当所讨论的算符是动量算符 $\hat{p}$ 时，它正对应函数的傅里叶变换。

为使问题简单，我们只讨论一维。先考虑半径为 R 的圆周上的粒子，其动量本征态满足

$$\hat{p}\phi_n(x) = -i\hbar\frac{d\phi_n}{dx} = p_n\phi_n(x)$$

如上所见，本征态和本征值为

$$\phi_n = \sqrt{\frac{1}{2\pi R}}e^{inx/R} \qquad \text{且} \qquad p_n = \frac{\hbar n}{2\pi R}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

注意，这里已经将波函数归一化。可以检验，本征态是正交归一的，满足

$$\langle\phi_n \,|\, \phi_m\rangle = \frac{1}{2\pi R}\int_0^{2\pi R} dx\; e^{i(m-n)x/R} = \delta_{mn}$$

圆周上任意满足 $\psi(x) = \psi(x + 2\pi R)$ 的周期复函数，都可用这些本征态展开，即

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{1}{2\pi R}}\sum_{n\in\mathbf{Z}} a_n e^{inx/R}$$

与之前的表达式 (3.6) 不同，这里用所有整数 n 标记本征态，而不只是正整数。（两者是等价的……欢迎来到希尔伯特旅馆。）我们有

$$a_n = \int_0^{2\pi R} dx\; \phi_n^\star\psi = \sqrt{\frac{1}{2\pi R}}\int_0^{2\pi R} dx\; e^{-inx/R}\psi(x)$$

在这里，a_n 称为傅里叶系数。

也可以考虑直线上的粒子。现在本征态由连续变量 $k \in \mathbb{R}$ 标记，而非离散变量，

$$\phi_k(x) = \sqrt{\frac{1}{2\pi}}e^{ikx}$$

如已多次看到的，这些态不可归一化。尽管如此，正交关系 (3.5) 仍有对应版本，现在为

$$\langle \phi_k \,|\, \phi_{k'} \rangle = \frac{1}{2\pi} \int dx \; e^{i(k-k')x} = \delta(k-k') \tag{3.7}$$

其中 $\delta(k)$ 是狄拉克 δ 函数。同样，可以用这些本征态展开函数 $\psi(x)$，只是 (3.6) 中对态的求和现在改为积分

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \; \tilde{\psi}(k)\, e^{ikx} \tag{3.8}$$

傅里叶系数 a_n 现在提升为一个完整的函数 $\widetilde{\psi}(k)$。利用正交条件 (3.7)，可将上式反演，用原函数 $\psi(x)$ 表示 $\widetilde{\psi}(k)$，

$$\tilde{\psi}(k) = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \; \psi(x)\, e^{-ikx} \tag{3.9}$$

正如预告的，关系 (3.8) 和 (3.9) 就是函数的傅里叶变换。

3.3 测量

现在转向量子力学的最后一个方面：测量。假设量子系统处于给定的态 $\psi(\mathbf{x})$。我们想测量与算符 $\hat{O}$ 相关联的可观测量，该算符的本征值方程为

$$\hat{O}\phi_n = \lambda_n \phi_n$$

之前说过，任何测量的可能结果都取自本征值谱 $\{\lambda_n\}$。但是，结果如何依赖于态 ψ 呢？

答案如下。首先，将态 ψ 按 $\hat{O}$ 的正交归一本征态展开，

$$\psi(\mathbf{x}) = \sum_n a_n \phi_n(\mathbf{x})$$

取 ϕ_n 和波函数 ψ 均已归一化，即 $\sum_n |a_n|^2 = 1$。假设谱非简并，则测量结果为 λ_n 的概率由玻恩规则给出，

$$\mathrm{Prob}(\lambda_n) = |a_n|^2 \tag{3.10}$$

波函数归一化保证概率之和为 $\sum_n \mathrm{Prob}(\lambda_n) = 1$。

进行一次测量，得到某个特定 n 对应的结果 λ_n。现在可观测量的值已毫无疑问：刚刚测出了它，知道它就是 λ_n。为体现这一点，会发生“波函数坍缩”，波函数跃变为

$$\psi(\mathbf{x}) \longrightarrow \phi_n(\mathbf{x}) \tag{3.11}$$

这保证了若在第一次测量后立刻再次测量 $\hat{O}$，就会得到相同结果 λ_n。

波函数 (3.11) 的不连续跃变，与含时薛定谔方程所支配的平滑演化具有很不相同的性质。特别地，波函数坍缩甚至不是线性操作：若将两个波函数相加，计算时必须先对它们的和归一化，而这是一个简单却非线性的运算。

考虑到测量量子态的装置也由原子组成，其本身理应受薛定谔方程支配，似乎应当存在对态演化更统一的描述。第 3.5 节将对此再作一些评论。

当谱简并时，上述讨论可作简单推广。此时，得到指定结果 λ 的概率为

$$\mathrm{Prob}(\lambda) = \sum_{n\,|\,\lambda_n=\lambda} |a_n|^2 \tag{3.12}$$

测量后，波函数变为 $\psi \longrightarrow C\sum_{n:\lambda_n=\lambda} a_n\phi_n$，其中 C 为适当的归一化因子。

先测一个，再测另一个

来看上述测量过程的一个明显后果。假设测量一个非简并的可观测量 $\hat{O}$，得到确定结果，比如 λ_6。测量之后，系统立即处于态

$$\psi(\mathbf{x}) = \phi_6(\mathbf{x})$$

前面已指出，若再次测量 $\hat{O}$，结果将毫无悬念：必定再次得到 λ_6。一般地，只有当系统处于某个可观测量的本征态时，该可观测量才具有确定值。

现在测量另一个可观测量 $\hat{M}$。一般而言，它具有另一组本征态，

$$\hat{M}\chi_n(\mathbf{x}) = \mu_n\chi_n(\mathbf{x})$$

以及另一组可能的结果 $\{\mu_n\}$。没有理由要求 $\hat{M}$ 的本征态与 $\hat{O}$ 的本征态有什么联系；它们通常是完全不同的函数。现在必须从头再来：将已知为 ϕ_6 的态展开为

$$\phi_6(\mathbf{x}) = \sum_m b_m\chi_m(\mathbf{x})$$

测量 $\hat{M}$ 的结果没有确定性：结果 μ_m 以概率 $\mathrm{Prob}(\mu_m) = |b_m|^2$ 出现，波函数随即坍缩到相应本征态 $\chi_m(\mathbf{x})$。假设实验得到结果 μ_{17}，则波函数再次坍缩为

$$\phi_6(\mathbf{x}) \longrightarrow \chi_{17}(\mathbf{x})$$

关键来了。我们心血来潮，决定回头测量最初的可观测量 $\hat{O}$。不久前才测过它，得到结果 λ_6。但现在，测量过 $\hat{M}$ 后，就不能保证再次得到 λ_6 了！需要重复同样的步骤，将波函数展开为

$$\chi_{17}(\mathbf{x}) = \sum_n c_n\phi_n(\mathbf{x})$$

再次得到 λ_6 的概率为 $|c_6|^2$。但现在它只是许多可能结果之一，没有理由要求 $|c_6| = 1$。

可以用不同的语言描述这一切。首先显然，对量子系统的测量绝不是无动于衷的。你不能只偷偷瞥一眼，然后假装什么也没做就走开。任何对量子系统的测量都必然扰动态。

而且，如果态原本对某个可观测量 $\hat{O}$ 具有确定值，再测量不同的可观测量 $\hat{M}$，就会破坏该态原有的性质。人们很容易说，这意味着无法同时知道 $\hat{O}$ 和 $\hat{M}$ 的值。但数学告诉我们的并非如此，而是量子粒子不能同时具有确定的 $\hat{O}$ 和 $\hat{M}$。事实上，大多数时候它对这两者都没有确定值，因为波函数是

本征态的叠加。但只要两个算符的本征态不重合，量子态若对其中一个可观测量具有确定值，就不能对另一个也具有确定值。第 3.4 节引入海森堡不确定性关系时，将定量表述这个思想。

《量子力学专题》讲义中有一章“量子力学基础”，更详细地讨论测量问题。

3.3.1 期望值

取一个归一化态 $\psi(\mathbf{x})$，测量可观测量 $\hat{O}$，其本征态和本征值由下式给出

$$\hat{O}\phi_n = \lambda_n \phi_n$$

如前所见，若将原始态按正交归一本征函数展开

$$\psi(\mathbf{x}) = \sum_n a_n \phi_n(\mathbf{x})$$

则测得 λ_n 的概率为 $|a_n|^2$（假设谱非简并）。这意味着，如果有许多个都处于同一态 ψ 的系统，并分别进行同样的测量，那么结果会不同，但其平均值为

$$\langle \hat{O} \rangle_\psi = \sum_n |a_n|^2 \lambda_n$$

注意尖括号旁的小下标 ψ，它提醒我们平均值依赖于系统的态。这个平均值称为期望值。它可以用内积写成一个简洁的表达式。

命题：对于归一化波函数 $\psi(\mathbf{x})$，期望值可写为

$$\langle \hat{O} \rangle_\psi = \langle \psi \,|\, \hat{O}\psi \rangle = \int d^3x \; \psi(\mathbf{x})^\star \, \hat{O}\psi(\mathbf{x}) \tag{3.13}$$

若 $\psi(\mathbf{x})$ 未归一化，则应改为

$$\langle \hat{O} \rangle_\psi = \frac{\langle \psi \,|\, \hat{O}\psi \rangle}{\langle \psi \,|\, \psi \rangle}$$

先将 ψ 归一化，再使用 (3.13)，即可得到此式。

证明：无须任何巧妙手法，只需依照先前的定义。最简单的方法是从归一化波函数出发，反向推导：

$$\begin{aligned}\int d^3x\ \psi(\mathbf{x})^\star\,\hat{O}\psi(\mathbf{x}) &= \sum_n\sum_m \int d^3x\ a_n^\star a_m\,\phi_n^\star(\mathbf{x})\,\hat{O}\phi_m(\mathbf{x}) \\ &= \sum_n\sum_m \int d^3x\ a_n^\star a_m\,\phi_n^\star(\mathbf{x})\,\lambda_m\phi_m(\mathbf{x}) \\ &= \sum_n\sum_m a_n^\star a_m\lambda_m\delta_{nm} = \sum_n |a_n|^2\lambda_n\end{aligned}$$

最后一步利用了本征态的正交归一性 (3.5)。□

可以用几个简单例子检验这与前面的结果一致。位置算符的期望值为

$$\langle\hat{\mathbf{x}}\rangle_\psi = \int d^3x\ \mathbf{x}\,|\psi(\mathbf{x})|^2 \tag{3.14}$$

这告诉我们，$|\psi(\mathbf{x})|^2$ 必须解释为位置的概率分布。当然，这正是第 1.1 节最初引入波函数时采用的解释。

动量算符的期望值为

$$\langle\hat{\mathbf{p}}\rangle_\psi = -i\hbar\int d^3x\ \psi(\mathbf{x})^\star\nabla\psi(\mathbf{x})$$

第 2.1.4 节研究高斯波包时，已经遇到这个公式的一维版本。将波函数按动量本征态展开来思考很有益。回忆，这就是傅里叶变换 (3.8)

$$\psi(\mathbf{x}) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{3/2}\int d^3k\ \tilde{\psi}(\mathbf{k})\,e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$$

将其代入表达式 (3.14)，得到

$$\begin{aligned}\langle\hat{\mathbf{p}}\rangle_\psi &= \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\int d^3k'\ \hbar\mathbf{k}'\,\tilde{\psi}(\mathbf{k})^\star\tilde{\psi}(\mathbf{k}')\int d^3x\ e^{-i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{x}} \\ &= \int d^3k\int d^3k'\ \hbar\mathbf{k}'\,\tilde{\psi}(\mathbf{k})^\star\tilde{\psi}(\mathbf{k}')\,\delta^3(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \\ &= \int d^3k\ \hbar\mathbf{k}\,|\tilde{\psi}(\mathbf{k})|^2\end{aligned}$$

从第一行到第二行，使用了狄拉克 δ 函数的傅里叶表示，本质上就是三个一维结果 (3.7) 的乘积。由此得到一个很好的结论：原波函数的模平方 $|\psi(\mathbf{x})|^2$ 解释为位置的概率分布，而其傅里叶变换的模平方 $|\widetilde{\psi}(\mathbf{k})|^2$ 则解释为动量的概率分布。

3.4 对易关系

两个可观测量能否同时测量？还是像通常那样，测量其中一个会扰乱先前对另一个的测量？可以用代数方式表述这个问题，其背后的结构称为对易关系。

给定两个算符 $\hat{O}$ 和 $\hat{M}$，其对易子定义为

$$[\hat{O},\hat{M}] = \hat{O}\hat{M} - \hat{M}\hat{O} \tag{3.15}$$

关键思想在矩阵中已很熟悉：两个矩阵 A、B 相乘时，顺序很重要。通常 AB 与 BA 不相同，对易子 $[A,B]$ 刻画两者之差。显然 $[A,B] = -[B,A]$，对算符同样成立：$[\hat{O},\hat{M}] = -[\hat{M},\hat{O}]$。

对 (3.15) 这样的公式应当稍加小心。算符有其任务：作用于函数。处理这类方程时，务必记住这一点。一个实用原则是，将 (3.15) 这样的算符方程理解为

$$[\hat{O},\hat{M}]\psi = \hat{O}\hat{M}\psi - \hat{M}\hat{O}\psi \quad \text{对所有}\psi(\mathbf{x}) \tag{3.16}$$

进行计算时，至少在开始阶段，采用这种表述有助于避免失误。

本讲义所有例子中的基本算符都是位置算符 $\hat{\mathbf{x}}$ 和动量算符 $\hat{\mathbf{p}}$。计算它们的对易子将很有用。

命题：$\hat{\mathbf{x}} = (\hat{x}_1,\hat{x}_2,\hat{x}_3)$ 与 $\hat{\mathbf{p}} = (\hat{p}_1,\hat{p}_2,\hat{p}_3)$ 的对易关系为

$$[\hat{x}_i,\hat{x}_j] = [\hat{p}_i,\hat{p}_j] = 0 \quad \text{且} \quad [\hat{x}_i,\hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij} \tag{3.17}$$

由于这些关系在量子力学中发挥重要作用，它们称为正则对易关系。注意，最后一个关系的右端只是常数，但也应将它视为算符：它是使任意函数乘上一个常数的简单算符。

最后一个对易关系或许令人惊讶。一维情况下，它仅为 $[\hat{x},\hat{p}]=i\hbar$。有限维矩阵 A 和 B 不可能满足这种关系：相应的矩阵关系会是 $[A,B]=i\hbar\mathbf{1}$，其中 $\mathbf{1}$ 为单位矩阵。然而，对左端取迹，得到

$$\mathrm{Tr}[A,B]=\mathrm{Tr}(AB-BA)=0$$

因为 $\mathrm{Tr}(AB)=\mathrm{Tr}(BA)$。但显然 $\mathrm{Tr}\,\mathbf{1}\neq 0$。不过，无限矩阵，也就是算符，能够做到有限矩阵做不到的事，正则对易关系 (3.17) 就是其中之一。

证明：正则对易关系可直接由定义推出

$$\hat{x}_i=x_i \qquad \text{且} \qquad \hat{p}_i=-i\hbar\frac{\partial}{\partial x_i} \tag{3.18}$$

回忆，应像 (3.16) 那样，将所有算符视为作用于函数的对象。因此，位置算符的对易关系为

$$[\hat{x}_i,\hat{x}_j]\psi(\mathbf{x})=(x_ix_j-x_jx_i)\psi(\mathbf{x})=0 \quad \text{对所有}\psi(\mathbf{x})$$

而动量算符的对易关系为

$$[\hat{p}_i,\hat{p}_j]\psi(\mathbf{x})=\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\frac{\partial}{\partial x_j}-\frac{\partial}{\partial x_j}\frac{\partial}{\partial x_i}\right)\psi(\mathbf{x})=0 \quad \text{对所有}\psi(\mathbf{x})$$

这是因为取偏导数的次序无关紧要。于是只剩下那个更有趣的对易关系，即

$$[\hat{x}_i,\hat{p}_j]\psi(\mathbf{x})=-i\hbar\left(x_i\frac{\partial}{\partial x_j}-\frac{\partial}{\partial x_j}x_i\right)\psi(\mathbf{x})$$

现在可以看出关键：第一个导数仅作用于函数 ψ；第二个导数则作用于 $x_i\psi$，按求导法则会产生一个额外项。而且，含 $\partial\psi/\partial x_j$ 的项彼此抵消，只留下这个额外项

$$[\hat{x}_i,\hat{p}_j]\psi(\mathbf{x})=i\hbar\frac{\partial x_i}{\partial x_j}\psi(\mathbf{x})=i\hbar\delta_{ij}\psi(\mathbf{x}) \quad \text{对所有}\psi(\mathbf{x})$$

这就是所要证明的结果。□

注意，上述证明归根结底依赖于算符方程

$$x_i \frac{\partial}{\partial x_j} - \frac{\partial}{\partial x_j} x_i = -\delta_{ij}$$

第一次遇到这种方程时，并不能立刻看出它为什么成立。如上所见，正确做法是检验它作用于任意函数 $\psi(\mathbf{x})$ 时均成立。

以上的逻辑是先引入位置和动量算符，再推导正则对易关系。事实证明，顺序其实应当倒过来。在更深入的量子力学表述中，正则对易关系 (3.17) 才是起点。随后有一个由斯通和冯 • 诺伊曼提出的定理，粗略地说，它表明可以从正则对易关系推出算符的形式 (3.18)。

正则对易关系占据如此突出地位的一个原因，是经典力学中也能找到非常相似的方程。在经典情形下，关系中没有对易子，也没有 $\hbar$，而是一个称为泊松括号的对象。这个概念出现在更精细的经典力学哈密顿表述中，可参阅《经典动力学》讲义。现在只需说明：虽然量子力学的物理与经典世界差异极大，其背后的数学结构却惊人地接近。

在量子世界的旅途中，有时会遇到两个彼此对易的算符，也就是说

$$[\hat{O}, \hat{M}] = 0$$

这很有趣，因为……

命题：$[\hat{O}, \hat{M}] = 0$ 当且仅当 $\hat{O}$ 和 $\hat{M}$ 具有共同的本征函数。

证明：先假设 $\hat{O}$ 和 $\hat{M}$ 具有相同的本征函数，即

$$\hat{O}\phi_n(\mathbf{x}) = \lambda_n \phi_n(\mathbf{x}) \quad \text{且} \quad \hat{M}\phi_n(\mathbf{x}) = \mu_n \phi_n(\mathbf{x})$$

于是，任意函数 $\psi(\mathbf{x})$ 都可按这些本征态展开为 $\psi = \sum_n a_n \phi_n$，从而

$$[\hat{O}, \hat{M}]\psi = \textstyle\sum_n a_n [\hat{O}, \hat{M}]\phi_n = \sum_n a_n (\lambda_n \mu_n - \mu_n \lambda_n)\phi_n = 0 \quad \text{对所有} \psi(\mathbf{x})$$

反过来，假设 $[\hat{O},\hat{M}]=0$。这里只讨论 $\hat{O}$ 具有非简并谱的情形。（命题在更一般的情形下也成立，但证明需要多花一些功夫。）若 ϕ 是 $\hat{O}$ 的本征态，则有

$$\begin{aligned}\hat{O}\phi=\lambda\phi \quad &\Rightarrow \quad \hat{M}\hat{O}\phi=\lambda\hat{M}\phi\\ &\Rightarrow \quad \hat{O}\hat{M}\phi=\lambda\hat{M}\phi\end{aligned}$$

第二行使用了 $[\hat{O},\hat{M}]=0$。这告诉我们，$\hat{M}\phi$ 也是 $\hat{O}$ 的本征态，本征值为 λ。根据假设，本征值为 λ 的本征态只有一个，因此必有

$$M\phi=\mu\phi$$

其中 μ 为某个数。这正说明 ϕ 也是 $\hat{M}$ 的本征态。两个算符不必具有相同本征值，但确实具有相同本征态。□

根据第 3.3 节的讨论，可理解这个命题的物理意义：量子系统可以对相互对易的可观测量同时具有确定值。若先测量 $\hat{O}$，再测量 $\hat{M}$，只要 $[\hat{O},\hat{M}]=0$，态就不会受到扰动。（实际上，最后这句话确实要求 $\hat{O}$ 的谱非简并。）若之后再次测量 $\hat{O}$，便会得到与第一次相同的结果。第 4.1 节更详细地研究角动量算符时，将遇到彼此对易的算符实例。

3.4.1 海森堡不确定性原理

概率分布由其各阶矩刻画。最简单的是平均值，也称均值，即期望值 (3.13)。其次是方差，它描述分布的离散程度。

量子力学中，相应的量称为不确定度。在态 ψ 中，可观测量 $\hat{O}$ 的不确定度记为 $\Delta_\psi O$，定义为

$$\begin{aligned}(\Delta_\psi O)^2 &= \langle(\hat{O}-\langle\hat{O}\rangle_\psi)^2\rangle_\psi\\ &= \langle\hat{O}^2-2\langle\hat{O}\rangle_\psi\hat{O}+\langle\hat{O}\rangle_\psi^2\rangle_\psi\\ &= \langle\hat{O}^2\rangle_\psi-\langle\hat{O}\rangle_\psi^2\end{aligned}$$

在统计学中，不确定度 $\Delta_\psi O$ 也称为分布的标准差。利用期望值的表达式 (3.13)，并假设波函数已经归一化，

就可以将不确定度写为

$$\begin{aligned}(\Delta_\psi O)^2 &= \langle\psi\,|\,\hat{O}^2\psi\rangle - \langle\psi\,|\,\hat{O}\psi\rangle^2 \\ &= \int d^3x\ \psi^2\hat{O}^2\psi - \left(\int d^3x\ \psi^\star\hat{O}\psi\right)^2\end{aligned} \tag{3.19}$$

为说明“不确定度”这一名称的由来，假设系统处于 $\hat{O}$ 的本征态，

$$\psi(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{x}) \qquad \text{其中}\hat{O}\phi(\mathbf{x}) = \lambda\phi(\mathbf{x})$$

那么，$\hat{O}$ 在此态中的不确定度为

$$(\Delta_\phi O)^2 = \langle\phi\,|\,\hat{O}^2\phi\rangle - \langle\phi\,|\,\hat{O}\phi\rangle^2 = \lambda^2 - \lambda^2 = 0$$

这很合理：处于本征态 ϕ 时，$\hat{O}$ 的值完全确定，因此没有不确定度。当然，在同一态中，其他可观测量的不确定度就必定非零。事实上，除非 $[\hat{O},\hat{M}] = 0$，否则不确定度 $\Delta_\psi O$ 和 $\Delta_\psi M$ 不能同时为零。

实际上，情况更有趣。对于某些成对的可观测量，减小一个的不确定度时，另一个的不确定度必然增大。我们最常用的位置和动量就是一例。讨论一维最简单（向高维推广很直接）。正则对易关系 (3.17) 告诉我们

$$[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar \tag{3.20}$$

只需这一关系，即可推导如下结果：

命题：在任意态 ψ 中，必有

$$\Delta_\psi x\,\Delta_\psi p \geq \frac{\hbar}{2} \tag{3.21}$$

这就是海森堡不确定性关系的数学表达式。因为它仅由 (3.20) 推出，所以任何满足同样对易关系的算符，都具有相同的不确定性关系。

证明：为简化计算，假设态满足 $\langle\hat{x}\rangle_\psi = \langle\hat{p}\rangle_\psi = 0$。（若非如此，只需定义新算符 $\hat{X} = \hat{x} - \langle\hat{x}\rangle_\psi$ 和 $\hat{P} = \hat{p} - \langle\hat{p}\rangle_\psi$，它们满足 $\langle\hat{X}\rangle_\psi = \langle\hat{P}\rangle_\psi = 0$，下面的证明便仍适用。）

接着，考虑如下定义的单参数态族

$$\Psi_s(\mathbf{x}) = (\hat{p} - is\hat{x})\,\psi(\mathbf{x}) \qquad s \in \mathbf{R}$$

与其他态一样，这个态的范数非负，即

$$\langle \Psi_s \,|\, \Psi_s \rangle = \int dx\ |\Psi_s|^2\ \geq 0$$

改用原始态 ψ 表示，这告诉我们

$$0 \leq \langle (\hat{p} - is\hat{x})\psi \,|\, (\hat{p} - is\hat{x})\psi \rangle = \langle \psi \,|\, (\hat{p} + is\hat{x})(\hat{p} - is\hat{x})\psi \rangle$$

等号利用了 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 均为厄米算符这一事实。展开后，得到

$$0 \leq \langle \psi \,|\, (\hat{p}^2 + is[\hat{x}, \hat{p}] + s^2\hat{x}^2)\psi \rangle = \langle \psi \,|\, (\hat{p}^2 - s\hbar + s^2\hat{x}^2)\psi \rangle$$

这次，等号使用了对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$。由于选择了 $\langle \hat{x} \rangle_\psi = \langle \hat{p} \rangle_\psi = 0$，上式中的 $\hat{p}^2$ 项和 $\hat{x}^2$ 项就是 (3.19) 中的不确定度平方。于是有

$$(\Delta_\psi p)^2 - s\hbar + s^2(\Delta_\psi x)^2 \geq 0 \qquad \text{对所有} s \in \mathbb{R}$$

现在回到了熟悉的情形。这是关于 s 的二次式，不等式表明它要么只有一个根，要么没有实根。只有当判别式“$b^2 - 4ac$”非正时，才可能如此，即

$$4(\Delta_\psi x)^2(\Delta_\psi p)^2 \geq \hbar^2$$

这就是海森堡不确定性关系 (3.21)。□

可以试着构思一些可能绕过海森堡不确定性关系的实验，再看看自然如何避免这种结论，确保 (3.21) 始终成立，这颇有趣味。例如，要知道粒子在哪里，显然可以看它一眼。但若想分辨距离尺度为 Δx 的细节，就必须使用波长 $\lambda \lesssim \Delta x$ 的光。

归根结底，光由称为光子的粒子组成。本讲义迄今尚未讨论光子（第 4.4 节会略加评论）。不过这里只需知道，与其他量子粒子一样，光子的动量由德布罗意公式 (2.7) 给出

$$p = \frac{2\pi\hbar}{\lambda}$$

显然，这里存在代价：若想确保粒子位于越来越小的区域 Δx 内，就必须用动量越来越大的光子撞击它，而这些光子会使粒子产生约为 $\Delta p \sim 2\pi\hbar/\Delta x$ 的反冲。测量的干预性意味着，我们无法同时把位置与动量的精度提高到 $\Delta p \Delta x \sim 2\pi\hbar$ 以上。海森堡不确定关系 (3.21) 给出了更精确的界限。

若想了解更多这类例子，不妨查阅早年的爱因斯坦—玻尔论战。爱因斯坦的思路清澈透彻；玻尔却显得混乱，近乎故弄玄虚。然而，玻尔有一项压倒性的优势：他是对的。

再论高斯波包

在第 2.1 节研究高斯波包时，我们已见过海森堡不确定关系的初步形式。现在对所做的事情理解得更清楚了，可以重访这个例子。

我们暂不考虑时间依赖性（本节大部分内容都是如此），考察一维归一化高斯波函数

$$\psi(x) = \left(\frac{a}{\pi}\right)^{1/4} e^{-ax^2/2}$$

不难验证 $\langle \hat{x} \rangle_\psi = \langle \hat{p} \rangle_\psi = 0$。那么不确定度呢？

位置不确定度为

$$(\Delta_\psi x)^2 = \langle \hat{x}^2 \rangle_\psi = \sqrt{\frac{a}{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \; x^2 e^{-ax^2} \tag{3.22}$$

这个积分很容易计算。由高斯积分出发：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \; e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

然后对等式两边关于 a 求导，得到

$$\frac{\partial}{\partial a} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \; e^{-ax^2} = -\int_{-\infty}^{+\infty} dx \; x^2 e^{-ax^2} = \frac{\partial}{\partial a} \sqrt{\frac{\pi}{a}} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}}$$

因此有如下结果：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \; x^2 e^{-ax^2/2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}}$$

将其代入 (3.22)，得到位置不确定度

$$(\Delta_\psi x)^2 = \frac{1}{2a}$$

这是预料之中的：它就是高斯分布通常的方差。

对于动量不确定度，有

$$\begin{aligned}(\Delta_\psi p)^2 = \langle \hat{x}^2 \rangle_\psi &= \sqrt{\frac{a}{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx\ e^{-ax^2/2} \left[-\hbar^2 \frac{d^2}{dx^2} e^{-ax^2/2} \right] \\ &= \sqrt{\frac{a}{\pi}} \hbar^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx\ (a - a^2 x^2) e^{-ax^2} \\ &= \sqrt{\frac{a}{\pi}} \hbar^2 \left[\sqrt{\frac{\pi}{a}} a - \frac{a^2}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}} \right] = \frac{1}{2} \hbar^2\end{aligned}$$

将这两个结果相乘，得到

$$\Delta_\psi x\, \Delta_\psi p = \frac{\hbar}{2}$$

可见高斯波包相当特殊：它使海森堡不确定关系中的界限取等号。这族由 a 参数化的高斯波函数，在位置与动量同时局域化这两项要求之间，实现了可能达到的最佳平衡。

3.5 量子力学的诠释

我想可以公允地说，量子力学的某些方面确实令人不安。

这种不安很大程度上源于波函数演化的两种方式。在大多数时候，演化由含时薛定谔方程支配。这一过程没有任何随机性：它与经典力学中的过程一样，既确定又可逆。但随后，你决定看上一眼；用更标准的说法，就是进行测量。此时波函数发生不连续的变化，以概率方式坍缩到某个本征态。

与此相联系的是理解波函数的两种不同方式。一方面，波函数显然反映了系统的某些内禀性质，例如双缝实验的干涉图样，或下一章将看到的氢原子光谱线。另一方面，波函数也包含了我们对系统的部分认识，这体现

在测量的概率性质之中。哲学家提出的二分是：波函数究竟属于“本体”，即描述外部世界的某些方面，还是属于“认识”，即仅关乎我们的知识？量子力学给出的明确回答是：两者兼具。

本节将简要介绍人们处理这些问题的一些方式。应先提醒大家，我们尚未掌握足够的背景知识，无法详细展开。因此，有些地方我只能列出相关名称；至少，它们可以成为起点，引导你探索这一主题错综复杂的文献。

最后，在继续之前，我想指出，本节更合适的标题其实是“经典力学的诠释”。在基本层面上，世界是量子的、概率性的；然而，具有确定性物理定律的经典世界却从中涌现。如果真有什么问题需要回答，那就是后者如何从前者产生。反之，若试图用自己先入为主的经典世界观来解释量子行为，就本末倒置了。这就像寄望于植物学来帮助理解夸克的性质一样。

3.5.1 隐变量

从某些意义上说，隐变量理论根本不算量子力学的诠释，而是对量子力学的重写：设想一种全新的、尚未明确的底层理论，引入新的自由度，即所谓隐变量，以重现量子力学的规则。人们希望这些隐变量能使我们回到舒适、美好的经典世界，在那里一切都已注定。在这样的理论中，量子力学的概率源于我们对底层变量的无知，与天气预报中的概率并无不同。

隐变量理论比其他诠释有一项优势：在某些情况下，它的预言可能偏离量子力学，因此可以通过实验区分两者。毕竟，科学的力量来自它容许被证明错误。隐变量理论在量子力学诸诠释中占据特殊地位，正因为它可以被证伪。事实上，它不仅可证伪，而且已经被证伪！

花时间讨论一种已知错误的诠释，似乎有些奇怪。但由于隐变量理论与

普通的量子力学之间存在可观测的差异，这种不同的视角比任何其他诠释都更深入地教会了我们量子世界的本性。这是一个值得讲述的故事。

故事始于爱因斯坦。他与波多尔斯基、罗森一道，对波函数的瞬时坍缩感到担忧。“瞬时”一词与狭义相对论的原则格格不入：对于不同的观察者，类空间隔事件的先后顺序可以不同。在闵可夫斯基空间中，这种同时性意味着非因果性。

1935 年，EPR 三人提出了一个思想实验：得知空间某处一次测量的结果，就会瞬间知道宇宙遥远区域中一次实验的结果。他们认为这不可接受，因此量子力学必定不完备：要与定域性及因果性相容，就应在更短的距离尺度上用一种新理论取代它。这就是隐变量的想法。

三十年后，物理学家约翰 • 贝尔提出了一个如柔道般漂亮的论证，借助 EPR 结果本身的力量反过来驳斥他们。他导出了如今称为贝尔不等式的不等式：任何定域、因果的隐变量理论都必定满足它，而量子力学却会违反它。换言之，他找到了一种用实验区分隐变量与量子力学的方法。不用说，实验一经完成，就坚定地站在了量子力学一边。

贝尔不等式极大地深化了我们对量子力学的认识，帮助我们看清它能做什么、不能做什么。现在我们知道，波函数坍缩并不存在非因果行为。无论如何都无法利用波函数坍缩来超光速传递信息。只有像 EPR 那样，坚持以某种底层经典机制解释观测到的量子行为时，非因果性才会出现。

严格说来，隐变量理论还没有彻底消亡。贝尔的论证只排除了定域隐变量理论，即动力学与狭义相对论、从而与因果性相容的理论。然而，这些性质原本恰恰是引入隐变量的主要动机之一！此外，有压倒性的证据表明，我们宇宙中的动力学是定域的。因此，几乎没有理由认为事物在基本层面上是非定域的，只是这种非定域性以某种方式避开了我们的视线。

事实上，从 EPR 与贝尔那里应当学到的是：量子力学精妙而巧妙，能够通过定域动力学实现一些我们原以为不可能的事情。而且，这种思考方式取得了惊人的成果：从贝尔的论证，到利用量子世界某些惊人特性的量子计算等应用，存在清晰的发展脉络。关于 EPR 论证、贝尔不等式及其应用，可参阅《量子力学专题》讲义。

3.5.2 哥本哈根诠释与多世界诠释

人们谈论量子力学的诠释时，通常并不是在考虑一种最终取代量子力学的新理论，也不是某种可以通过实验检验的东西。相反，他们想寻找一些令人安心的话语，披在方程之外，让自己夜里睡得更安稳。

这里介绍两种组织这类话语的尝试。它们都不能令人安心；事实上，两者都令人震动。不过，它们确实展现了量子力学必然带来的、令人不安的新奇性。

哥本哈根诠释受到量子力学许多（但并非所有）奠基者的青睐。尼尔斯·玻尔最积极地提倡这一观点，尽管他的表述并非总是清晰。其思想是认真对待波函数的坍缩。我们生活的宇宙应分为两部分：一部分是由波函数和薛定谔方程描述的量子世界；另一部分是由牛顿物理定律描述的、熟悉的经典世界。测量过程架起两者之间的桥梁，使量子的朦胧性质转变为经典的具体陈述。为此付出的代价就是概率。

哥本哈根诠释有许多极不令人满意之处。你我，以及我们中一些人使用的实验仪器，都是由原子构成的，也应遵守量子力学定律；否认这一点似乎很奇怪。此外，经典与量子之间应在哪里划线，也远不清楚。事实上，刻意让这条界线保持模糊、定义不明，似乎更有利，因为这样就能把某些难以接受的问题视为不合法。尽管令人不满，哥本哈根诠释似乎确实是一个逻辑自洽的立场。不过，要像尼尔斯·玻尔那样灵巧地化解棘手问题，也许需要毕生钻研。

第二种方法称为多世界诠释，由休 • 埃弗雷特三世于 20 世纪 50 年代首次提出，并在随后几十年逐渐受到重视。其思想是认真对待含时薛定谔方程。通过双缝的粒子由一个在两条狭缝附近都不为零的波函数描述。我们说粒子处于态的叠加中，同时位于两个地方。如果在一条狭缝处放置探测装置，波函数并不坍缩，而是继续服从薛定谔方程。此时探测装置也处于“探测到粒子”和“未探测到粒子”的叠加态。随后我们观察仪器时，我们自身也分裂成一个叠加态，如此继续。“多世界”就是波函数的不同分支。只要相信薛定谔方程的正确性，这一切便随之而来。

多世界诠释同样有许多极不令人满意之处。它基本上忽略了波函数坍缩，而构造概率所必需的玻恩规则仍须人为加入。与此相关，它并没有解释：为什么我只感觉自己存在于波函数的一个分支中，而不是所有可能结果的叠加态中。（诚然，假如我真处于叠加态，我也不知道自己会有什么感觉。）

量子力学有一个重要方面，可以为上述两种诠释提供慰藉，这就是量子退相干。该主题超出了本讲义的范围，不过粗略而言，退相干的思想是：随着越来越多的粒子在叠加态中纠缠起来，要展现任何量子干涉效应就会越来越困难。这至少解释了为何无法在宏观物体上观测到奇特的量子性质。它也有助于理解哥本哈根那条模糊界线如何形成，或者多世界的分裂在实际中怎样发生。退相干与贝尔不等式一样，是我们理解量子动力学的重要组成部分。但它还不能解决任何一种诠释的全部困难。

以上对两种诠释只做了极其粗略的勾勒。不同观点组成了一棵几乎无穷分叉的树；在原本乏味的会议上，“埃弗雷特主义人民阵线”和“人民的埃弗雷特阵线”常会争吵起来。（分裂分子!）当然，最激烈的争论发生在哥本哈根派与多世界派之间，不过他们如今通常各自参加不同的会议。

然而，还有另一种方法，即第三条路。本小节标题所倡导的正是这种方法：你应该同时接受哥本哈根诠释与多

世界诠释，以及两者之间的一切观点。任何时候，都选择应用于眼前问题时最让你安心的那一种。如果同时采纳所有观点让你隐约感到羞愧或不一致，耸耸肩把这种感觉放下即可。选择哪个教派丝毫不重要，原因很简单：实验无法区分它们。一旦这种情况改变，你的看法也应随之改变。

继续之前，我还要提到一种在讨论量子力学诠释时常被寄予的、近乎实验意义的希望：有人主张，要解决棘手的量子引力问题，首先必须更好地理解量子力学的含义。或许更确切地说，是量子宇宙学：将量子力学应用于整个宇宙时，很难想象一个能够使波函数坍缩的外部观察者能扮演什么角色。虽然这一观点颇为流行，但在我看来，其背后的逻辑很薄弱，大致是："我们不懂量子引力，而量子力学又让我不安，所以它们大概有关。"同样的逻辑也可以用于高温超导，或希格斯玻色子为何具有特定质量等问题，但从来没人说，必须先采用正确的量子力学诠释才能解决这些问题，因为这样说听起来很荒谬。我怀疑，与量子引力的这种联系同样判断失当。

3.5.3 闭嘴，计算

"闭嘴，计算"这句话由固体物理学家戴维·默明提出，带着些许讽刺，却总体赞许地概括了一种态度；无论怎样衡量，这都是实际从事研究的物理学家中最流行的量子力学诠释。

默明的观点很简单：量子力学远远领先于其他理论，是有史以来最成功的科学框架。对于我们想做的任何实验，它的数学形式都给出明确答案。这些答案必然具有统计性质，但它们是正确的，这一点足以抵消前者带来的不满。

量子力学发现以来的一个世纪中，接受它使我们对世界有了前所未有的理解，并产生了浩瀚的研究成果；这些成果共同构成人类智慧的一项伟大胜利。其中包括原子与分子物理、凝聚态物理、统计物理、量子信息、数学物理、粒子物理，以及早期宇宙的宇宙学。若有人停留在起点，深思这一切究竟意味着什么，

口中念叨着“本体”和“认识”，就可能错过近在转角处、等待我们欣赏的壮丽量子景观。量子力学的真正意义，在于它对我们所处世界给出的答案。

4 三维空间中的量子粒子

现在继续探索薛定谔方程，这次关注在三维空间中运动的量子粒子，其哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{x})$$

其中

$$\nabla^2 = \frac{\partial}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial y^2} + \frac{\partial}{\partial z^2}$$

本章始终重点考虑中心势，即

$$V(\mathbf{x}) = V(r), \qquad r = |\mathbf{x}|$$

这类势最容易研究；幸运的是，它们也是物理中最有用的一类势。

值得回顾一下：在《经典力学》中初次遇到这些势时，我们如何处理它们。当时，只要利用角动量矢量，问题就会大为简化：

$$\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$$

在中心势中，这是一个守恒量。只需注意 $\dot{\mathbf{x}}$ 平行于 $\mathbf{p}$，而 $\dot{\mathbf{p}}$ 平行于 $\mathbf{x}$，便可看出这一点。后者源于经典运动方程 $\dot{\mathbf{p}} = -\nabla V$，以及中心势的 ∇V 平行于 $\mathbf{x}$。于是有

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{p} + \mathbf{x} \times \dot{\mathbf{p}} = 0$$

在经典力学中求解中心力问题时，我们两次使用角动量守恒。首先利用 $\mathbf{L}$ 的方向固定，将三维问题化为二维，因为粒子仅在平面 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{x} = 0$ 内运动。随后利用其大小 $|\mathbf{L}|$ 固定，把问题化为径向运动。接着求解的本质上就是一维问题。

本章将看到，类似策略也适用于量子力学。薛定谔方程

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

是一个偏微分方程。掌握角动量之后，它就会化为一个常微分方程，与研究一维运动粒子时求解的方程属于同一类。

4.1 角动量

角动量算符为

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \hat{\mathbf{x}} \times \nabla$$

用分量表示，令 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$，这意味着

$$\begin{aligned}
\hat{L}_1 &= -i\hbar \left(x_2 \frac{\partial}{\partial x_3} - x_3 \frac{\partial}{\partial x_2} \right) \\
\hat{L}_2 &= -i\hbar \left(x_3 \frac{\partial}{\partial x_1} - x_1 \frac{\partial}{\partial x_3} \right) \\
\hat{L}_3 &= -i\hbar \left(x_1 \frac{\partial}{\partial x_2} - x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} \right)
\end{aligned}$$

也可以用指标记号统一写成

$$\hat{L}_i = -i\hbar \, \epsilon_{ijk} \, x_j \frac{\partial}{\partial x_k}$$

不难验证，角动量算符是厄米的。事实上，这直接来自 $\hat{\mathbf{x}}$ 和 $\hat{\mathbf{p}}$ 都是厄米算符这一事实。

4.1.1 角动量对易关系

三个角动量算符并非彼此对易。它们满足

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{L}_k \tag{4.1}$$

从物理角度看，这意味着量子粒子不可能同时在三个方向上都具有确定的角动量！例如，如果已知角动量 L_x，那么另外两个方向的角动量必然存在一定的不确定度。

虽然超出本课程的范围，我仍想指出：对易关系 (4.1) 在数学中十分著名，也出现在许多与量子力学无关的地方。这些方程定义了数学家所说的李代数，这里具体是 $\mathfrak{su}(2)$ 代数。它与 SU(2) 群密切相关，而后者又几乎（但并不完全！）等同于旋转群 SO(3)。从某种意义上说，对易关系 (4.1) 提炼出了旋转的精髓。前一句中的“几乎但并不完全”，打开了若干奇妙的缝隙，供量子世界利用。（例如，

有一类称为费米子的粒子，旋转 360° 后并不会回到自身。）在《动力学与相对论》讲义中探讨狭义相对论时，我们曾简要讨论其中一些问题；以后的课程还将多次遇到它们。

下面证明对易关系 (4.1)。只证明其中一种情形就够了，例如

$$[\hat{L}_1, \hat{L}_2] = i\hbar \hat{L}_3 \tag{4.2}$$

为验证这一点，回忆：这类算符方程应通过它们对函数的作用来理解。随后代入相应定义，

$$\begin{aligned}[\hat{L}_1, \hat{L}_2]\psi = &-\hbar^2 \left(x_2 \frac{\partial}{\partial x_3} - x_3 \frac{\partial}{\partial x_2} \right) \left(x_3 \frac{\partial}{\partial x_1} - x_1 \frac{\partial}{\partial x_3} \right) \psi \\ &+\hbar^2 \left(x_3 \frac{\partial}{\partial x_1} - x_1 \frac{\partial}{\partial x_3} \right) \left(x_2 \frac{\partial}{\partial x_3} - x_3 \frac{\partial}{\partial x_2} \right) \psi\end{aligned}$$

稍做代数运算，就会发现几乎所有项都相互抵消。仅有的剩余项为

$$[\hat{L}_1, \hat{L}_2]\psi = \hbar^2 \left(x_1 \frac{\partial}{\partial x_2} - x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} \right) \psi = i\hbar \hat{L}_3 \psi$$

由于这对所有 $\psi(\mathbf{x})$ 都成立，它等价于所要证明的结果 (4.2)。其余对易关系 (4.1) 可用同样方式得到。

总角动量

还可以考察角动量的大小。考虑 $\mathbf{L}^2$ 比考虑 $|\mathbf{L}|$ 更有用；它对应于总角动量算符

$$\hat{\mathbf{L}}^2 = \hat{L}_1^2 + \hat{L}_2^2 + \hat{L}_3^2$$

这同样是厄米算符。它与所有 $\hat{L}_i$ 对易，

$$[\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_i] = 0 \tag{4.3}$$

这一点很重要。前面已看到，量子力学不允许我们同时赋予所有方向的角动量确定值。然而，量子态可以同时具有确定的总角动量（即为 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 的本征态），以及某一选定方向上的确定角动量（即同时也是例如 $\hat{L}_3$ 的本征态）。

为证明 (4.3)，先需要一个简单引理。对于任意算符 $\hat{O}$ 和 $\hat{M}$，

$$[\hat{O}^2, \hat{M}] = \hat{O}[\hat{O}, \hat{M}] + [\hat{O}, \hat{M}]\hat{O} \tag{4.4}$$

证明时，从右侧出发并展开：

$$\begin{aligned}\hat{O}[\hat{O}, \hat{M}] + [\hat{O}, \hat{M}]\hat{O} &= \hat{O}^2\hat{M} - \hat{O}\hat{M}\hat{O} + \hat{O}\hat{M}\hat{O} - \hat{M}\hat{O}^2 \\ &= \hat{O}^2\hat{M} - \hat{M}\hat{O}^2 = [\hat{O}^2, \hat{M}]\end{aligned}$$

现在只需反复使用这一结果，就能证明 (4.3)。例如，我们要说明

$$[\hat{L}_1^2, \hat{L}_1] + [\hat{L}_2^2, \hat{L}_1] + [\hat{L}_2^2, \hat{L}_1] = 0$$

第一项显然为零：所有算符都与自身对易，所以 $[\hat{L}_1^2, \hat{L}_1] = 0$。
利用 (4.4)，后两项可写为

$$\begin{aligned}[\hat{L}_2^2, L_1] &= \hat{L}_2[\hat{L}_2, L_1] + [\hat{L}_2, \hat{L}_1]\hat{L}_2 \\ &= -i\hbar(\hat{L}_2\hat{L}_3 + i\hbar\hat{L}_3\hat{L}_2)\end{aligned} \tag{4.5}$$

其中，第二行使用了对易关系 (4.1)。此外，还有

$$\begin{aligned}[\hat{L}_3^2, L_1] &= \hat{L}_3[\hat{L}_3, L_1] + [\hat{L}_3, \hat{L}_1]\hat{L}_3 \\ &= i\hbar(\hat{L}_3\hat{L}_2 + i\hbar\hat{L}_2\hat{L}_3)\end{aligned} \tag{4.6}$$

将 (4.5) 与 (4.6) 相加，便得到所需结果 (4.3)。

中心势中的角动量

在经典力学中，只有在中心势下，角动量才有用：

$$V(\mathbf{x}) = V(r)$$

只有此时，角动量才守恒。

在量子力学中，对应的陈述是：对于中心势，有

$$[\hat{H}, \hat{L}_i] = [\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}^2] = 0 \tag{4.7}$$

这一点同样很重要。它意味着，哈密顿量、总角动量，以及某一选定方向的角动量，可以具有共同本征态。量子粒子可以同时拥有这三个量的确定值。下面正是这一结果，使我们能够求解三维薛定谔方程。

在此之前，必须先证明 (4.7)。所需代数运算并不复杂，思路与前面的计算很相似。可以先证明

$$[\hat{L}_i, \hat{x}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{x}_k \qquad \text{且} \qquad [\hat{L}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{p}_k$$

再稍进一步，就能证明

$$[\hat{L}_i, \hat{\mathbf{x}}^2] = [\hat{L}_i, \hat{x}_1^2 + \hat{x}_2^2 + \hat{x}_3^2] = 0$$
$$\text{且 } [\hat{L}_i, \hat{\mathbf{p}}^2] = [\hat{L}_i, \hat{p}_1^2 + \hat{p}_2^2 + \hat{p}_3^2] = 0$$

这些就足够了。中心势的哈密顿量只是 $\hat{\mathbf{p}}^2$ 与 $\hat{\mathbf{x}}^2$ 的函数，

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(r)$$

其中 $r^2 = \mathbf{x}^2$。因此必有 $[\hat{H}, \hat{L}_i] = 0$。既然哈密顿量与各个角动量算符对易，它也与总角动量算符 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 对易。

这一分析的结论是：在中心势中运动的粒子，可以处于三个算符的共同本征态。通常选择这三个算符为

$$\hat{H}, \qquad \hat{\mathbf{L}}^2, \qquad \text{以及} \quad \hat{L}_3$$

相应的本征值为能量、总角动量，以及 $z = x_3$ 方向的角动量。下文中，所有能量本征态都由这三个数标记。

还要注意，这是一组最大的相互对易算符。对于一般的中心势 $V(r)$，不存在其他隐藏的、还与这三个算符对易的独立算符。

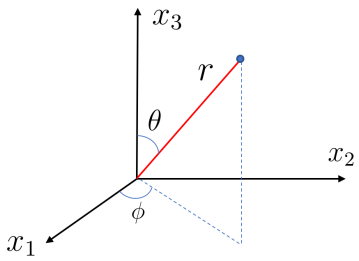
4.1.2 本征函数是球谐函数

接下来要找出角动量算符 $\hat{\mathbf{L}}$ 的本征函数与本征值。不出所料，采用球极坐标会使问题大为简化。其定义为

$$\begin{aligned} x_1 &= r\sin\theta\cos\phi \\ x_2 &= r\sin\theta\sin\phi \\ x_3 &= r\cos\theta \end{aligned} \tag{4.8}$$

角度的取值范围为 $0 \le \theta \le \pi$ 和 $0 \le \phi < 2\pi$，如图所示。

把角动量算符写成球极坐标形式并不困难。只需利用链式法则，例如可得



$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_1} &= \frac{\partial r}{\partial x_1}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial x_1}\frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial \phi}{\partial x_1}\frac{\partial}{\partial \phi} \\ &= \sin\theta\cos\phi\frac{\partial}{\partial r} + \cos\theta\cos\phi\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\sin\phi}{\sin\theta}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \phi}\end{aligned}$$

$\partial/\partial x_2$ 与 $\partial/\partial x_3$ 也有类似结果。

结合这些结果，角动量算符可写为

$$\begin{aligned}\hat{L}_1 &= i\hbar\left(\cot\theta\cos\phi\frac{\partial}{\partial\phi} + \sin\phi\frac{\partial}{\partial\theta}\right) \\ \hat{L}_2 &= i\hbar\left(\cot\theta\sin\phi\frac{\partial}{\partial\phi} - \cos\phi\frac{\partial}{\partial\theta}\right) \\ \hat{L}_3 &= -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}\end{aligned} \tag{4.9}$$

注意，角动量算符完全不关心波函数如何依赖径向坐标 r。一个态的角动量，体现在波函数沿角方向 θ 和 ϕ 如何变化之中，这或许并不意外。此外，$\hat{L}_3$ 的形式特别简单，仅仅是因为球极坐标将 x_3 选作了特殊方向。

还需要总角动量算符的表达式。最简洁的写法是

$$\hat{\mathbf{L}}^2 = \hat{L}_1^2 + \hat{L}_2^2 + \hat{L}_3^2 = -\frac{\hbar^2}{\sin^2\theta}\left[\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right] \tag{4.10}$$

再次提醒，必须谨慎理解这个表达式。尤其是，第一个 $\partial/\partial\theta$ 既作用于圆括号中的 $\sin\theta$，也作用于算符 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 所作用的函数。

我们的目标是求出 $\hat{L}_3$ 与 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 的共同本征函数。暂时忽略一切对 r 的依赖，留待后续各节求解薛定谔方程时再考虑。$\hat{L}_3$ 的本征函数很容易得到：可以取

$$\psi(\theta,\phi) = Y(\theta)e^{im\phi} \tag{4.11}$$

其中 $Y(\theta)$ 是任意函数。只有 m 为整数时，波函数对 ϕ 才是单值的，即 $\psi(\theta,\phi) = \psi(\theta,\phi+2\pi)$。利用 (4.9)，可见相应的本征值为

$$\hat{L}_3 e^{im\phi} = m\hbar\, e^{im\phi} \qquad m \in \mathbf{Z}$$

由此得知，$z = x_3$ 方向的角动量以 $\hbar$ 为单位量子化。当然，其他任何方向的角动量也如此。但正如上文强调的，如果处于 $\hat{L}_3$ 的本征态，那么除 z 方向，即 $\mathbf{n} = (0,0,1)$ 以外，就不能同时处于其他方向 $\mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{L}}$ 的本征态。

接下来考虑 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 的本征值方程。保留试探形式 (4.11)，寻找满足下式的解：

$$\hat{\mathbf{L}}^2\, Y(\theta) e^{im\phi} = \lambda Y(\theta) e^{im\phi}$$

利用表达式 (4.10)，此式变为

$$\begin{aligned} & -\frac{\hbar^2}{\sin^2\theta}\left[\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right] Y(\theta)e^{im\phi} = \lambda Y(\theta)e^{im\phi} \\ \Longrightarrow \quad & -\frac{\hbar^2}{\sin^2\theta}\left[\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)-m^2\right] Y(\theta) = \lambda Y(\theta) \end{aligned} \tag{4.12}$$

该方程的解属于一类已被充分研究的数学函数，称为缔合勒让德多项式。它们的构造分两步。首先引入一组相关函数，即（普通）勒让德多项式 $P_l(x)$，它们满足微分方程

$$\frac{d}{dx}\left[(1-x^2)\frac{dP_l}{dx}\right] + l(l+1)P_l(x) = 0 \qquad l = 0,1,2,\ldots$$

$P_l(x)$（$l = 0,1,2,\ldots$）是 l 次多项式。于是，本征方程 (4.12) 的解就是缔合勒让德多项式 $P_{l,m}(\cos\theta)$，定义为

$$Y(\theta) = P_{l,m}(\cos\theta) = (\sin\theta)^{|m|}\,\frac{d^{|m|}}{d(\cos\theta)^{|m|}} P_l(\cos\theta)$$

相应的本征值为

$$\lambda = l(l+1)\hbar^2$$

由于 $P_l(\cos\theta)$ 是 l 次多项式，最多求导 l 次，再求导就会消失。这意味着 $\hat{L}_3$ 角动量的取值受到如下范围限制：

$$-l \le m \le l$$

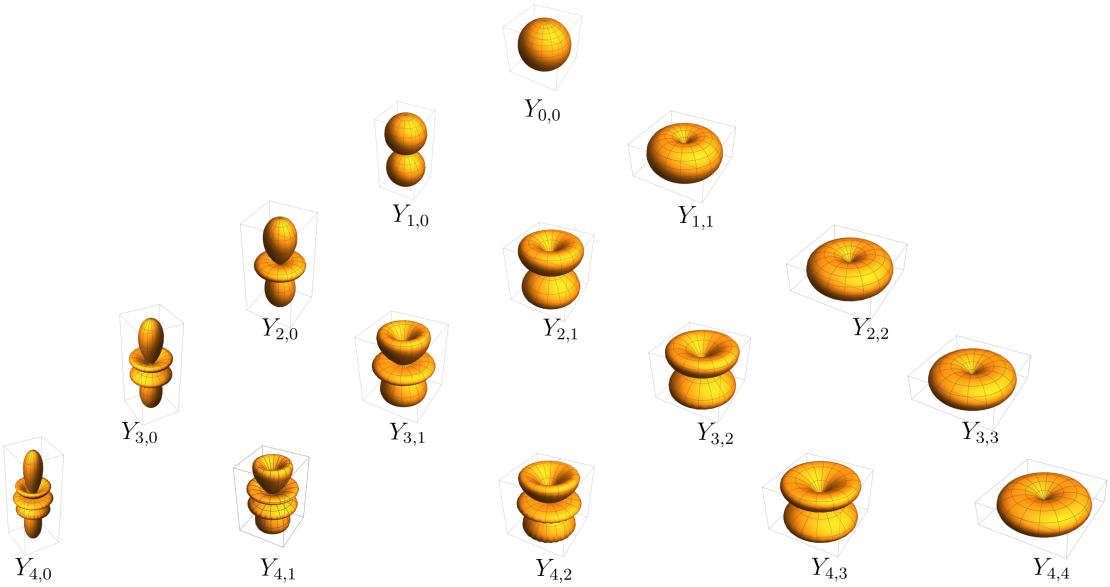


图 17：$l = 0, 1, 2, 3, 4$ 的球谐函数。

这一分析的结论是：$\hat{\mathbf{L}}^2$ 与 $\hat{L}_3$ 的共同本征态，由两个整数 l 和 m（$|m| \leq l$）标记的函数给出，

$$\psi(\theta, \phi) = Y_{l,m}(\theta, \phi)$$

这些函数称为球谐函数，形式为

$$Y_{l,m}(\theta, \phi) = P_{l,m}(\cos\theta) e^{im\phi}$$

相应的本征值为

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{L}}^2 Y_{l,m}(\theta, \phi) &= l(l+1)\hbar^2\, Y_{l,m}(\theta, \phi) \\ \hat{L}_3 Y_{l,m}(\theta, \phi) &= m\hbar\, Y_{l,m}(\theta, \phi) \end{aligned}$$

整数 l 称为总角动量量子数（尽管严格来说，总角动量实际上为 $\sqrt{l(l+1)}\,\hbar$）。整数 m 称为方位角动量量子数。

要求 $|m| \leq l$，只是说任一方向（这里为 z 方向）的角动量不能超过总角动量。当 $m = +l$（或 $m = -l$）时，可以把物体的角动量想象为沿着（或反向于）z 轴。当 $|m| < l$ 时，则应把

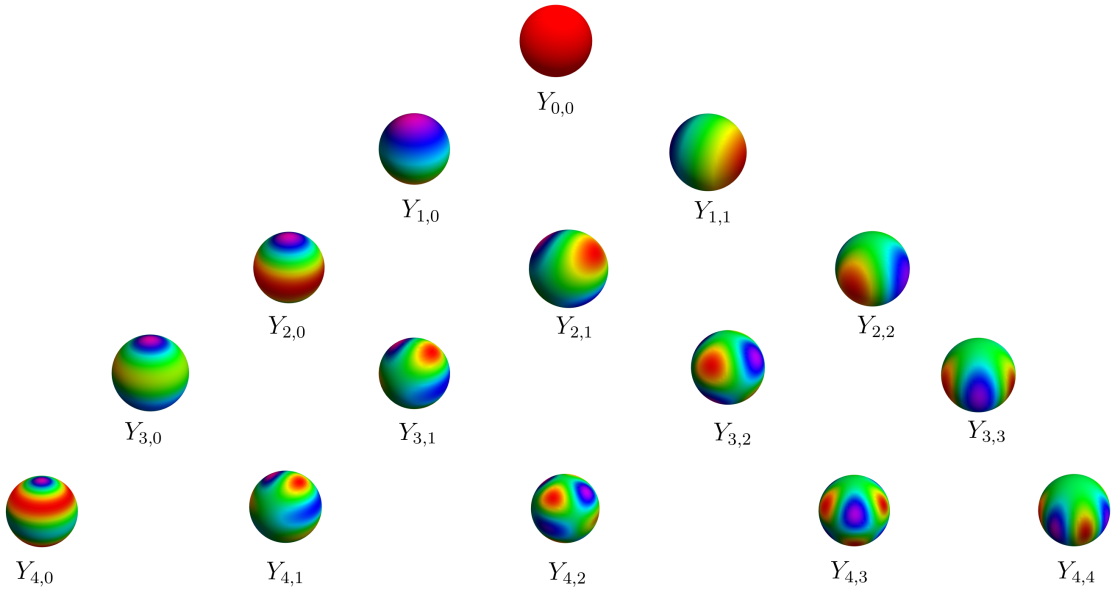


图 18：$l = 0, 1, 2, 3, 4$ 的球谐函数的另一种表示。

角动量想象为沿着某个中间方向。当然，所有这些想象都应以量子方式理解：即使 $m = l$，若测量垂直方向的角动量，例如 $\hat{L}_1$，也不能保证得到零。测量结果会形成一个以零为中心的概率分布。

为建立一些直观认识，下面列出最初几个球谐函数。$l = 0$ 的情形只是常数：

$$Y_{0,0} = 1$$

这对应于粒子没有角动量的情形；相应地，它的波函数也不依赖角度。在原子物理中，称之为 s 波。接下来一组球谐函数的总角动量量子数均为 $l = 1$，

$$Y_{1,-1} = \sin\theta\, e^{-i\phi} \quad , \quad Y_{1,0} = \cos\theta \quad , \quad Y_{1,1} = \sin\theta\, e^{i\phi}$$

在原子物理中，它们称为 p 波态。再下一组 $l = 2$ 的态称为 d 波，

$$Y_{2,\pm 2} = \sin^2\theta\, e^{\pm 2i\phi} \quad , \quad Y_{2,\pm 1} = \sin\theta\, \cos\theta\, e^{\pm i\phi} \quad , \quad Y_{2,0} = 3\cos^2\theta - 1$$

球谐函数有多种可视化方式。例如，图 17 将绝对值 $|Y_{l,m}(\theta,\phi)|$ 画成沿 (θ,ϕ) 方向到原点的距离。取绝对值会消除 $e^{im\phi}$ 的依赖，因此这些图形绕 z 轴对称。另一种方式见图 18：在球面上画出 $\mathrm{Re}(Y_{l,m}(\theta,\phi))$，用颜色表示其数值。

4.2 求解三维薛定谔方程

现在回到薛定谔方程。对于在三维中心势中运动的粒子，它为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V(r)\psi = E\psi$$

如前所见，问题的对称性强烈提示我们使用球极坐标 (4.8)，在这种坐标中，拉普拉斯算符变为

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial}{\partial\phi^2}$$

关键在于，拉普拉斯算符的角向部分，正与 (4.10) 中遇到的总角动量算符 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 对应。这意味着，拉普拉斯算符也可以写成

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) - \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{\hbar^2 r^2}$$

现在可以看出使用角动量本征态的用处。我们寻找以下形式的薛定谔方程解：

$$\psi(r,\theta,\phi) = R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi)$$

其中 $R(r)$ 是径向波函数。现在全部角度依赖都包含在 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 的一个本征态中。代入薛定谔方程，原本看起来复杂的偏微分方程就变成了较为简单的常微分方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) + V_{\text{eff}}(r)R = ER \tag{4.13}$$

其中势 $V(r)$ 被替换为有效势

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}$$

我们以前见过这个有效势。它与求解中心势中的经典力学问题时出现的有效势完全相同。附加的一项称为角动量势垒。与此前经典结果的唯一区别是，如今角动量平方以 $\hbar^2$ 为单位量子化。

注意，方位角动量量子数 m 并未出现在哈密顿量中。（遗憾的是，动能项和有效势中都出现了一个“m”，但它表示质量，而非角动量量子数。抱歉！两者惯用的符号都是 m。这种写法很少引起混淆，恰恰是因为方位量子数不会出现在哈密顿量中。）

由于能量不依赖 $\hat{L}_3$ 的本征值量子数 m，在中心势中运动的粒子的能谱一般存在简并，即多个本征态具有相同能量。相反，能量通常会依赖总角动量量子数 l。因此，预期每个能量本征值具有

$$\text{简并度} = 2l + 1 \tag{4.14}$$

它来自 $m = -l, -l+1, \ldots, l-1, l$ 的各个不同 $Y_{l,m}$ 态。

有效薛定谔方程 (4.13) 的形式，与第 2 章求解过的方程十分相似。仅有的细微区别是动能项更复杂，以及与此相关的、波函数在 $r = 0$ 处必须有限等问题。不过，除去这些问题，我们现在大体已进入熟悉的领域。本节余下部分将简要看一些开胃菜，再在第 4.3 节转向主菜：氢原子。

4.2.1 三维谐振子

谐振子为三维薛定谔方程提供了一个特别简单的例子，因为在笛卡尔坐标和球极坐标中都能求解它。在笛卡尔坐标中，哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2 + z^2)$$

可见，哈密顿量恰好分解为三个一维谐振子的副本，每个方向一个。因此，我们可以直接由先前的结果 (2.29) 读出能谱。三维谐振子的能谱为

$$E = \hbar\omega\left(\frac{3}{2} + N\right) \tag{4.15}$$

其中

$$N = n_1 + n_2 + n_3 \quad , \; n_i = 0, 1, 2, \ldots$$

所有细节都藏在能谱的简并度中。基态能量为 $E=\frac{3}{2}\hbar\omega$，且只有一个态。能量 $E=\frac{5}{2}\hbar\omega$ 则对应三个激发态，分别来自激发 x、y 或 z 方向的谐振子。再往上，能量 $E=\frac{7}{2}\hbar\omega$ 对应六个态，因为可以把一个振子激发两次，或把两个振子各激发一次。一般地，第 N 级的简并度为 $\frac{1}{2}(N+1)(N+2)$。

用球极坐标看，情形如何？最好从形式 (4.13) 的薛定谔方程出发，它现在为

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+\left(\frac{1}{2}m\omega^2r^2+\frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}\right)R=ER$$

现在各种常数充斥其中，若能消去几个，计算就会更容易。我们采用与一维振子相同的缩放 (2.22)，

$$y=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,r \qquad \text{且} \qquad \widetilde{E}=\frac{2E}{\hbar\omega}$$

于是薛定谔方程变为

$$\frac{1}{y^2}\frac{d}{dy}\left(y^2\frac{dR}{dy}\right)-\left(y^2+\frac{l(l+1)}{y^2}\right)R=-\tilde{E}\psi \tag{4.16}$$

我们将采用求解一维谐振子时使用的那种多项式展开。首先考察远处 $y\to\infty$ 的行为。这时占主导地位的项为

$$\frac{d^2R}{dy^2}-y^2R\approx 0 \quad\Longrightarrow\quad R\approx e^{-y^2/2} \quad (y\to\infty)$$

接着考察原点附近 $y\ll 1$ 的行为。此时方程中的主导项为

$$\frac{d^2R}{dy^2}+\frac{2}{y}\frac{dR}{dy}-\frac{l(l+1)}{y^2}R\approx 0 \qquad (y\ll 1)$$

采用幂律试探形式 $R\sim y^\alpha$，可得

$$\alpha(\alpha-1)+2\alpha-l(l+1)=0 \quad\Longrightarrow\quad R\sim y^l \quad (y\to 0)$$

这里舍去了另一个解 $\alpha=-(l+1)$，因为相应波函数在原点发散。综合起来，通解的试探形式为

$$R(y)=y^l h(y)e^{-y^2/2}$$

其中取

$$h(y) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k y^k$$

这时需要做一些代数运算，把试探形式代入薛定谔方程 (4.16)。整理之后，得到

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \Big(k(2l+k+1) y^{l+k-2} + (\tilde{E} - (2l+2k+3)) y^{l+k} \Big) = 0 \tag{4.17}$$

从以下取值开始建立递推关系：

$$a_0 = 1$$

这只是说明，小 y 时的行为确实是 $R \sim y^l$，而不是更高次幂。现在注意，方程的第一项中会出现正比于 $a_1 y^{l-1}$ 的项，第二项中却没有任何项能将其抵消。因此必须取

$$a_1 = 0$$

下面将看到，递推关系随后会使所有奇数 k 的 a_k 都为零。为得到递推关系，在 (4.17) 第一项中将求和变量作代换 $k \to k+2$，使所有项都含有相同次幂 y^{l+k}，

$$\left[\sum_{k=0}^{\infty} a_{k+2}(k+2)(2l+k+3) + \sum_{k=0}^{\infty} a_k \Big(\tilde{E} - (2l+2k+3) \Big) \right] y^{l+k} = 0$$

为使其对所有 y 成立，必须有以下递推关系：

$$a_{k+2} = \frac{\tilde{E} - (2l+2k+3)}{(k+2)(2l+k+3)} a_k$$

接下来的论证与一维谐振子相同。如果递推关系不终止，那么在大 k 时，$a_{k+2} \to 2a_k/k$；这会破坏大 y 处的 $e^{-y^2/2}$ 行为，使其变成不可归一化的 $e^{+y^2/2}$ 行为。因此，必须寻找递推关系能够终止的解。由此立即可以读出能量。若要求 $a_{2q+2} = 0$（回忆，所有奇数 k 的 a_k 已经为零），该态的能量就必须为

$$E = \hbar\omega \left(\frac{3}{2} + l + 2q \right) \qquad l, q = 0, 1, 2, \ldots \tag{4.18}$$

把它与笛卡尔坐标下的结果 (4.15) 比较。两者显然一致，但在球极坐标中所做的额外工作带来了更多信息：它告诉我们，能量如何依赖总角动量量子数 l。特别地，角动量量子数为 l 的最低能态具有能量 $E = \hbar\omega(\frac{3}{2} + l)$。

我们也更好地理解了态的简并度。当 N 为偶数时，能量为 $E = \hbar\omega(\frac{3}{2} + N)$ 的态，包括所有偶数角动量 $l = 0, 2, 4, \ldots, N$ 的态。每个角动量 l 对应 $2l + 1$ 个态，见 (4.14)，因此第 N 级的总态数必为

$$\text{总简并度} = \sum_{k=0}^{N/2}(4k+1) = N\left(\frac{N}{2}+1\right) + \frac{N}{2} + 1 = \frac{1}{2}(N+1)(N+2)$$

这与笛卡尔坐标计算得到的计数一致。同样，当 N 为奇数时，能量 $E = \hbar\omega(\frac{3}{2} + N)$ 的态包括所有奇数角动量 $l = 1, 3, 5, \ldots, N$ 的态；总数仍为 $\frac{1}{2}(N+1)(N+2)$。

4.2.2 三维束缚态

稍加调整此前的讨论，就很容易理解三维束缚态。这里会简略处理，因为只想得到一个小结论。

考虑球形有限深势阱，

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & r < a \\ 0 & \text{其他情形} \end{cases}$$

显然，这就是第 2.3 节讨论的一维有限深势阱的三维版本。相应的三维径向薛定谔方程 (4.13) 为

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) + \left[V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}\right]R = ER$$

我们的策略是把薛定谔方程整理成在一维中见过的形式，然后直接引用先前结果。唯一需要处理的就是看起来不寻常的导数项。这很容易做到：重新定义径向波函数，

$$\chi(r) = rR(r) \tag{4.19}$$

于是，用新函数 $\chi(r)$ 表示的薛定谔方程具有一维形式：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\chi}{dr^2} + \left[V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}\right]\chi = E\chi \tag{4.20}$$

不过，三维来源的痕迹还没有完全消失；其中一些保留在必须对 χ 施加的边界条件中。首先，波函数必须可以归一化。由于 $Y_{l,m}$ 不会带来任何问题，剩下的要求就是

$$\int d^3x\ |\psi|^2 \sim \int_0^\infty dr\ r^2|R|^2 = \int_0^\infty dr\ |\chi|^2 < \infty$$

其中，中间表达式的因子 r^2 来自球极坐标的积分测度。可见，归一化条件对 $\chi(r)$ 在 $r \to \infty$ 时渐近行为的限制，与一维波函数相同。唯一的新情况出现在原点 $r = 0$。因为 $R(r)$ 在原点有限，显然要求

$$\chi(0) = 0 \tag{4.21}$$

并且导数 $\chi'(r = 0)$ 必须有限。

这里仅寻找 $l = 0$ 的 s 波束缚态。此时，薛定谔方程 (4.20) 与一维问题中求解过的方程完全相同。新区别是坐标范围为 $r \in [0, \infty)$，而非 $x \in (-\infty, +\infty)$，以及额外的条件 (4.21)。

这两个问题都有简单的处理办法：假装 $r \in (-\infty, +\infty)$，定义 $V(-r) = V(+r)$，求解薛定谔方程 (4.20)，但只寻找满足下式的奇解：

$$\chi(-r) = -\chi(+r)$$

这个条件保证了所需的 $\chi(0) = 0$，而且不会漏掉任何解。正如第 2 章所见，对于偶势，所有本征解都可取为偶或奇；但偶解具有 $\chi(0) \neq 0$，因此不适用于当前问题。

这些就足够了。第 2.3.1 节已求出奇宇称的解。与偶宇称解不同，奇宇称解并不保证存在；只有势阱足够深或足够宽时才会出现，即 (2.38)：

$$\frac{8mV_0}{\hbar^2\pi^2} > \frac{1}{a^2}$$

这就是我们的小结论。在一维中，有些势（例如有限深势阱）始终保证存在束缚态。三维中则不再如此：很浅的势阱没有束缚态。

或许令人意外，$d = 2$ 的情形与 $d = 1$ 相同：对于某些类型的势，无论多浅，都保证存在束缚态。只有在 $d \geq 3$ 时，才需要足够深、足够宽的势阱来囚禁量子粒子。

4.3 氢原子

氢原子是最简单的原子，由一个绕质子运动的电子组成，两者受库仑力束缚：

$$F = -\frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

这里电子带电 $-e$，质子带电 $+e$。常数 ϵ_0 用来表征静电力的强度。现在暂不给出 e 或 ϵ_0 的数值，算出能谱后再回到这一点。相应的库仑势为

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

本节的任务，就是求解这一势中的三维薛定谔方程。

根据本章前面的讨论，知道解将由三个整数 n、l 和 m 表征，其中：

- n 标记能量态，取值为 $n = 1, 2, 3, \ldots$。在氢原子的语境中，它有时称为主量子数。
- l 标记总角动量，出现在 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 的本征值 $l(l+1)\hbar^2$ 中。
- m 标记方位角动量，也就是 z 方向的角动量；$\hat{L}_3$ 的本征值为 $m\hbar$。

我们寻找以下形式的波函数：

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)\, Y_{l,m}(\theta, \phi)$$

于是氢原子的薛定谔方程 (4.13) 为

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e}\left(\frac{d^2R}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dR}{dr}\right) + \left(-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2m_e r^2}\right) R = ER$$

其中 m_e 是电子质量（这个下标有助于避免与方位角动量混淆）。开始计算前，先引入一些新变量，免得一路拖着这么多常数。写成

$$\beta = \frac{e^2 m_e}{2\pi\epsilon_0 \hbar^2} \qquad \text{且} \qquad \frac{1}{a^2} = -\frac{2m_e E}{\hbar^2} \tag{4.22}$$

在第二个定义中，已预先考虑到我们要寻找库仑势中的负能束缚态，因此 $a^2 > 0$。可以验证，a 具有长度量纲。这使薛定谔方程稍为简洁，现在为

$$\frac{d^2R}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dR}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2}R + \frac{\beta}{r}R = \frac{R}{a^2} \tag{4.23}$$

现在只剩下求解这个方程了。

4.3.1 能谱

首先考察解在 $r \to \infty$ 时的渐近行为。此时薛定谔方程 (4.23) 的主导项为

$$\frac{d^2R}{dr^2} \approx \frac{R}{a^2} \quad \Longrightarrow \quad R(r) \approx e^{-r/a} \qquad (r \to \infty)$$

可见，与系统能量倒数有关的 a 决定了波函数的特征大小。另一方面，在原点 $r = 0$ 附近，主导项为

$$\frac{d^2R}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dR}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2}R \approx 0 \qquad (r \ll 1)$$

这与第 4.2 节研究三维谐振子时得到的方程相同。若采用幂律试探形式 $R \sim r^\alpha$，则有

$$\alpha(\alpha-1) + 2\alpha - l(l+1) = 0 \quad \Longrightarrow \quad R \sim r^l \qquad (r \to 0)$$

这里再次舍去了另一个解 $\alpha = -(l+1)$，因为它会使波函数在原点发散。

以上分析促使我们寻找如下形式的解：

$$R(r) = r^l f(r) e^{-r/a} \tag{4.24}$$

其中 $f(r)$ 为多项式

$$f(r) = \sum_{k=0} c_k r^k \tag{4.25}$$

必须有 $c_0 \neq 0$，才能得到小 r 处的正确行为。

现在要卷起袖子，把它代入薛定谔方程，得到系数 c_k 的递推关系。最好慢慢来。首先可验证，把试探形式 (4.24) 代入 (4.23) 后，函数 $f(r)$ 必须满足

$$\frac{d^2f}{dr^2} + 2\left(\frac{l+1}{r} - \frac{1}{a}\right)\frac{df}{dr} - \frac{1}{ar}\left(2(l+1) - \beta a\right) f = 0$$

接着，将幂级数试探形式 (4.25) 代入这一微分方程，得到

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k \left[(k(k-1) + 2k(l+1))r^{k-2} - \frac{1}{a}(2k + 2(l+1) - \beta a)r^{k-1}\right] = 0$$

最后，在第二项中将求和哑变量作代换 $k \to k-1$，使各项统一含有 r^{k-2}。于是得到所需的递推关系：

$$c_k = \frac{1}{ak}\frac{2(k+l) - \beta a}{k + 2l + 1}\, c_{k-1} \tag{4.26}$$

现在的论证与谐振子相同。假设递推关系不能终止，则在 $k \to \infty$ 时有

$$c_k \to \frac{2a}{k} c_{k-1}$$

然而，如第 2.2 节所述，这正是 $f(r) = e^{2r/a}$ 这类指数发散函数所具有的展开。在数学上，这些解并无问题：它们只是把 (4.24) 的渐近形式从 $e^{-r/a}$ 改为 $e^{+r/a}$。但这些解严重地不可归一化，对物理问题毫无用处。

这意味着，我们再次必须只考虑能够终止的级数。也就是说，应存在一个正整数 q，使 $c_q = 0$，而所有 $k < q$ 都有 $c_k \neq 0$。显然，这只有在 a 取特殊值时才能成立：

$$a = \frac{2}{\beta}(q + l), \qquad q = 1, 2, \ldots$$

由于 q 和 l 都是整数，通常改为定义整数

$$n = q + l$$

它显然满足 $n > l$。于是有

$$a = \frac{2}{\beta} n$$

剩下只需追溯这个表达式中各个变量的定义，它们都在 (4.22) 中。长度尺度 a 与能量尺度 E 有关，后者为

$$E = -\frac{e^4 m_e}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{4.27}$$

这就是氢原子能谱的最终结果。整数 n 正是此前所称的主量子数。

这个表达式中有许多内容需要剖析。首先，右侧堆着一团杂乱的常数。显然，它们决定了束缚态的能量尺度。其实，有一种更好的组织方式，能让我们看清其中的物理。为此，引入精细结构常数，

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c}$$

乍看之下，你可能觉得这毫无帮助：事情非但没有简化，反而又引入了一个新物理常数，即光速 c。然而，精细结构常数的优点是它没有量纲。可以看到，它包含库仑力中的 $e^2/(4\pi\epsilon_0)$，因而应视作一种不依赖单位约定的电磁作用强度表征方式。而且，它的数值很好记：

$$\alpha \approx \frac{1}{137} \approx 0.0073$$

用精细结构常数表示，能量本征值为

$$E = -\frac{\alpha^2 m_e c^2}{2} \frac{1}{n^2}$$

这样就清楚地看出，真正决定氢原子能量尺度的是什么：电子的静止质量能量！它为

$$m_e c^2 \approx 0.51 \times 10^6 \text{ eV}$$

百万电子伏特是相对论粒子物理的能量尺度，远大于原子物理的典型能量尺度。现在可以看出原因：两者之间相差精细结构常数的平方。氢原子的能量尺度由下式决定：

$$\text{Ry} = \frac{\alpha^2 m_e c^2}{2} \approx 13.7 \text{ eV}$$

这个量称为里德伯能量。可见，氢原子基态的负能量绝对值恰好为一个里德伯；更高激发态的能量为 $E = -\mathrm{Ry}/n^2$。注意，氢原子具有无穷多个负能束缚态。

接下来有一个惊喜：氢原子的能谱不依赖角动量 l。至少几乎如此：唯一的依赖在于，给定能量 $E = -\mathrm{Ry}/n^2$ 的态只包含 $l < n$ 的角动量。在第 4.2 节的三维谐振子中，我们见过类似现象，这可能让你以为它很常见。其实并非如此。事实上，能谱不显式依赖角动量的系统只有两个：谐振子和氢原子！

角动量确实会影响能谱的简并度。回忆，每个总角动量 l 对应 $2l+1$ 个态，见 (4.14)，分别由 $m = -l, \ldots, +l$ 标记。对于固定能级 n，总角动量可以取 $l = 0, \ldots, n-1$。因此，第 n 能级的简并度为

$$\text{总简并度} = \sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2$$

$n = 1$ 的基态唯一，为 $l = 0$ 的 s 波。$n = 2$ 有四个激发态，对应一个 s 波态和三个 $l = 1$ 的 p 波态。$n = 3$ 有九个激发态，对应一个 s 波态、三个 $l = 1$ 的 p 波态，以及五个 $l = 2$ 的 d 波态。依此类推。

能谱 (4.27) 还不是氢原子故事的终点。狭义相对论会带来修正，解除 n^2 重简并，使相同 n、不同 l 的态具有不同能量。这些劈裂为 α^4 阶，远小于 α^2 阶的原始能量，称为氢原子的精细结构。（实际上，“精细结构常数”的名称正是由此而来。）关于这些修正，可参阅《量子力学专题》讲义；那里还开始探索多电子原子，以及如何建立元素周期表。

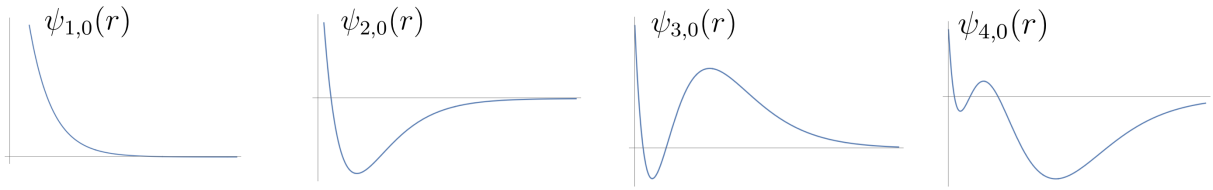


图 19：$n = 1, 2, 3, 4$ 的（未归一化）s 波态。各图的横轴范围相同，纵轴范围不同。虽然从图中并不明显，但所有波函数在 $x = 0$ 处都趋于有限值。

4.3.2 波函数

利用递推关系 (4.26)，很容易构造相应波函数。能量为 $E = -\mathrm{Ry}/n^2$ 的态具有波函数

$$\psi_{n,l,m}(r, \theta, \phi) = r^l f_{n,l}(r) e^{-\beta r/2n} Y_{l,m}(\theta, \phi)$$

其中 $\beta = e^2 m_e/(2\pi\epsilon_0\hbar^2)$，而 $f_{n,l}(r)$ 是 $n - l - 1$ 次多项式，定义为

$$f_{n,l}(r) = \sum_{k=0}^{n-l-1} c_k r^k$$

其中

$$c_k = \frac{2}{ak} \frac{k + l - n}{k + 2l + 1} c_{k-1}$$

这些称为广义拉盖尔多项式。更常见的写法为 $f_{n,l}(r) := L^{2l+1}_{n-l-1}(2r)$。

$n = 1$ 的基态波函数必定具有零角动量，其形式很简单：

$$\psi(r) = \sqrt{\pi r_B^3}\, e^{-r/r_B}$$

前面的系数用于使波函数归一化，而波函数的尺度为

$$r_B = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{e^2 m_e} = \frac{\hbar}{m_e c\alpha} \approx 5.3 \times 10^{-11}\ m \tag{4.28}$$

这就是玻尔半径，它决定了氢原子的特征大小。

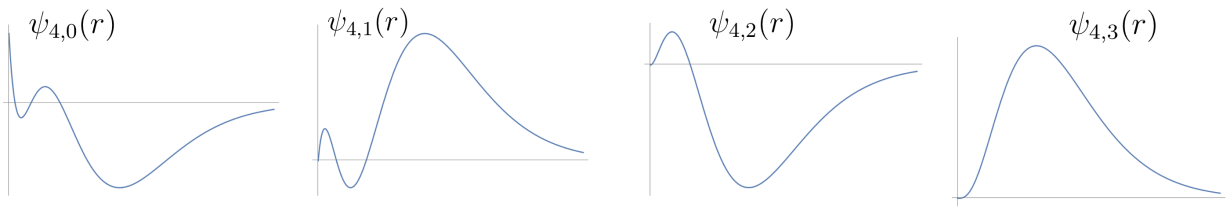


图 20：固定 $n = 4$ 时的（未归一化）波函数，角动量依次为 $l = 0$（s 波）、$l = 1$（p 波）、$l = 2$（d 波）和 $l = 3$（f 波）。

为直观了解这些波函数，图 19 画出了 $n = 1$ 至 $n = 4$ 的 s 波态。注意，能级每升高一级，就多出一个 $\psi = 0$ 的节点。图 20 则将能级固定为 $n = 4$，依次画出角动量更高的模式。这一次，l 每增大一，就减少一个节点。

对于第 n 能级的任意波函数，可用 $\psi(r) \approx r^{n-1}e^{-r/(r_B n)}$ 估计峰的位置，对应概率分布为 $P(r) \approx r^{2(n-1)}e^{-2r/(r_B n)}$。其极大值满足 $P'(r) = 0$，即

$$\frac{2(n-1)}{r} \approx \frac{2}{r_B n} \quad \Longrightarrow \quad r \approx n(n-1)r_B$$

可见，高能态的空间延展范围大致按 n^2 增长。

4.4 量子力学诞生前的量子史

本讲义中所见的量子力学形式体系，是在 1925 和 1926 年的一场创造力爆发中建立的。新理论的主要建设者包括维尔纳 • 海森堡、埃尔温 • 薛定谔、马克斯 • 玻恩、帕斯夸尔 • 约尔丹和保罗 • 狄拉克；其中几位在尼尔斯 • 玻尔如长辈般的关切目光下开展工作。

量子力学出现之前，经历了四分之一个世纪的困惑。那时，人们知道，为了解释各种实验，必须抛弃一些旧的经典观念，却远不清楚应当用什么取而代之。

事后看来，氢原子的光谱线最先清楚地暗示了量子力学的必要性。在充满氢气的管中通入电流，气体就会发光，但只发出若干特定频率的光。1885 年，瑞士中学教师约翰 • 巴耳末发现，图 21 所示最显著的几条可见光谱线，其波长可用下式拟合：

$$\lambda = \frac{4}{R_H}\frac{m^2}{m^2 - 4}$$



图 21：氢光谱的巴耳末 $m \longrightarrow 2$ 线系。从红色的 $m = 3$ 谱线开始，依次显示向紫外方向延伸的各条谱线。

其中 $m = 3$（红线）、$4, 5, 6, 7$。后来，里德伯将其推广为

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$$

当 $n = 2$ 时，它就是巴耳末公式。这里 R_H 称为里德伯常数。更强的 $n = 1$ 谱线只出现在紫外区，巴耳末当时并不知道它们。

如今我们知道，物理定律中一旦出现整数，就意味着背后存在某种量子效应。事实上，里德伯公式可以直接由氢原子能谱推出；如前所见，能谱为

$$E_n = -\frac{e^4 m_e}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{4.29}$$

如果电子从激发态 E_m 跃迁到较低态 E_n（$n < m$），就会发射一个光子，其能量为

$$\hbar\omega = E_m - E_n = \frac{e^4 m_e}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$$

波长 λ 与频率 ω 的关系为 $\omega = 2\pi c/\lambda$，因而立即重现里德伯公式，其中

$$R_H = \frac{e^4 m_e}{64\pi^3 \epsilon_0^2 c \hbar^3}$$

当然，从答案 (4.29) 倒推很容易。但在 20 世纪初，里德伯公式到底意味着什么，远非一目了然。

4.4.1 玻尔模型

1913 年，玻尔给出了一个重要的过渡性模型。这距卢瑟福证明原子由一个微小的原子核和在远处轨道上的电子组成，才过去两年。玻尔把一些简单的经典结果，与若干量子的启发式猜想强行而略显生硬地拼合起来，竟得到了一幅惊人精确的氢原子图像。其论证如下。

从电子与质子之间的库仑力出发，

$$F = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

假定电子沿经典轨迹绕质子运行，并把轨迹取为圆。库仑力必须提供所需的向心力，

$$F = -\frac{m_e v^2}{r}$$

由此，可用角动量 $L = mvr$ 表示轨道半径 r：

$$r = \frac{4\pi\epsilon_0 L^2}{e^2 m_e}$$

同样，总能量也可以用角动量表示，

$$E = \frac{1}{2}m_e v^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{e^4 m_e}{32\pi^2\epsilon_0 L^2}$$

现在引入量子的启发式假设。玻尔假定角动量不能任意取值，而只能取整数单位：

$$L = n\hbar \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

这意味着，能量量子化为

$$E = -\frac{e^4 m_e}{2\pi^2\epsilon_0\hbar^2}\frac{1}{n^2} \tag{4.30}$$

令人惊讶的是，它与求解薛定谔方程得到的精确结果 (4.29) 完全相同。此外，电子的最小轨道半径为 r_B，其中

$$r_B = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{e^2 m_e}$$

这就是玻尔半径；它也曾在 (4.28) 中作为波函数的尺度出现。

这是怎么回事？玻尔模型显然有许多错误。它假设经典轨迹，这与我们如今把电子看作弥散概率云的图像相去甚远。它错误地猜测角动量量子化为 $L^2 = n^2\hbar^2$，而我们现在知道应为 $L^2 = l(l+1)\hbar^2$。它还把角动量与能量之间的联系错写为 $l = n$；正确答案应为 $l < n$。然而，最终结果 (4.30) 却奇迹般地完全正确！这怎么可能？

一个相当不错的回答就是：纯属运气。氢原子在量子系统中独具特色：这些简单的、半经典半量子的方法，能正确回答某些重要问题，尤其是能谱。但这种经验不能推广到别处。在其他情形中，要得到精确的量子结果，就必须认真求解薛定谔方程。唯一的例外是高度激发态：对于它们，玻尔式的简单论证往往能提供有用的物理粗略图像。（例如，当角动量很大时，$L^2 = n^2\hbar^2$ 与 $L^2 = l(l+1)\hbar^2$ 相差不大。）

事实上，同样的好运曾更早出现在物理学史中，只是当时无人意识到。卢瑟福通过解释 α 粒子在原子核上的散射，揭示了原子结构。特别地，他导出了 α 粒子被偏转某个角度的概率公式。（我们在《动力学与相对论》讲义中推导过卢瑟福公式。）当然，他用的是经典力学；但如今我们知道，经典力学不足以描述这种散射，应当使用量子力学。这里同样发生了奇迹：量子力学导出的散射公式通常与经典力学导出的公式非常不同。唯有一个例外：对于氢原子，两种结果恰好一致！完整的量子结果将在《量子力学专题》讲义中计算。

事实上，我们对氢原子为何如此特殊，确实还有更深一点的理解。许多看似奇迹般的性质，最终都可以追溯到一个额外算符的存在，它与 $\hat{H}$、$\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_3$ 对易。它称为龙格—楞次矢量。本讲义不再进一步讨论。

4.4.2 光子又如何？

量子力学早期历史的大部分，围绕着本讲义几乎未曾提到的一个对象展开：光子。

量子力学的第一个方程，是马克斯·普朗克研究所谓黑体辐射时提出的。他当时多少有些无意，晚年又颇不情愿接受其含义。“黑体辐射”是给炽热物体所发光的颜色起的一个奇怪名称。麦克斯韦的经典理论似乎给出了荒谬答案。普朗克导出了与实验十分吻合的公式，但在推导深处，隐含着

光以能量包形式出现的暗示，其能量为

$$E = \hbar\omega = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda} \tag{4.31}$$

其中 ω 是光的（角）频率，λ 是波长。在讨论氢原子谱线时，我们已用过这个公式，将发射光的波长与能级差联系起来。普朗克黑体辐射公式的推导，可参阅《统计物理》讲义。

普朗克工作之后不久，爱因斯坦利用公式 (4.31)，成功解释了光电效应。光照射金属时，会有电子逸出。令人惊讶的是，只有光的频率足够高才会发生，而关键并不是强度。如果频率低于临界值 $E_{\rm crit}/\hbar$，那么无论光多强，都不会有电子逸出。我们现在知道，这是因为光由光子组成，每个光子的能量为 $\hbar\omega$。只有当 $\hbar\omega > E_{\rm crit}$ 时，单个光子才能使一个电子脱离金属。频率太低时，所有光子都无能为力。

本讲义中已遇到与 (4.31) 很相似的方程。例如，定态的时间依赖为 $e^{-i\omega t}$，能量为 $E = \hbar\omega$。此外，动量为 p 的非相对论粒子，具有相应的德布罗意波长

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar}{p}$$

如果再利用光子的相对论能量—动量关系 $E = pc$，这些关系就都与公式 (4.31) 完美吻合。

然而，虽然这些简单的光子公式足以应付一些问题，要进一步前进却有些困难。例如，我们很难直接写出光子的薛定谔方程对应物。其根本原因可追溯到 (4.31) 中的因子 c。只要光速出现，就意味着涉及狭义相对论。存在一种与狭义相对论完全相容的量子理论形式，称为量子场论。例如，这一框架使我们能够从电磁学的麦克斯韦方程出发，推导出普朗克公式 (4.31)，而不必把它另立为一条公理。学习《量子场论》时，我们将看到具体做法。

4.5 初识重整化

电影《回到未来》中有这样一幕：马蒂·麦克弗莱在“海底之魅”舞会上，给毫无准备的观众表演了一点摇滚乐。起初一切顺利，随后他越弹越投入。歌曲结束时，马蒂睁开眼，看见目瞪口呆、鸦雀无声的观众盯着自己，只好不好意思地承认：“我猜你们还没准备好接受这个……不过你们的孩子一定会喜欢。”

本节就是我们的“海底之魅”时刻。我们将讨论重整化。请注意，这一主题高深得令人难以置信，放在量子力学入门讲义中实在不合时宜。你们现在很可能还没有准备好，但未来的你们一定会喜欢它。

什么是重整化？

重整化通常只在讨论量子场论时出现。而且，各种科普读物往往把它讲得很糟糕，似乎都停留在 20 世纪 50 年代的世界观中。

故事始于一个事实：量子场论很难。本讲义中，我们找到了薛定谔方程的各种精确解；但面对更有趣的量子场论时，就不再享有这种奢侈。要解它们，必须发展近似方法，其中最简单的称为微扰论。也就是说，先求出问题的近似解，再加入越来越小的修正，系统地改进结果，类似于用泰勒级数逼近函数。

量子场论早期，第一步近似给出了相当出色的结果。但后续改进却是一场灾难：答案全都是无穷大。不用说，很难把无穷大看成原有答案的小修正。

20 世纪 50 年代，朝永振一郎、施温格和费曼找到了某种解决办法，并由戴森加以综合。其办法可以概括为以下方程：

$$\infty - \infty = \text{有限值}$$

换句话说，他们找到了一种办法，从原有的无穷大中减去另一个无穷大，留下明确的有限答案。从物理结果看，这简直令人惊叹。理论计算与实验符合到

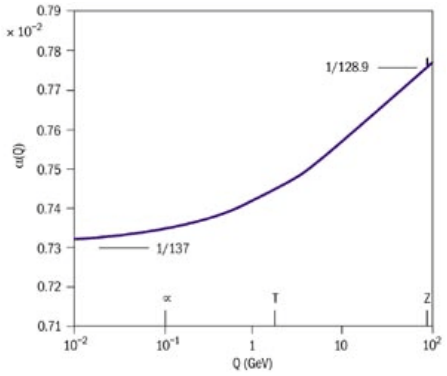
许多位有效数字。然而，这种方法仍有很大缺憾。为什么我们非得诉诸“一个无穷大减去另一个无穷大”这种看似荒谬的数学操作呢？

直到 20 世纪 70 年代，主要通过肯尼斯 • 威尔逊的工作，人们才获得了对重整化的物理理解。他首先表明，尽管表面如此，重整化其实与物理上的无穷大毫无关系。事实上，以正确方式看待，量子场论中并没有无穷大。早期计算之所以出现无穷大，是因为理论家暗中假定理论适用于任意微小的距离尺度。只要谦逊一点，承认我们尚不知道最短距离处发生了什么，无穷大便能消除。从这一角度看，重整化告诉我们一个惊人的事实：自然常数依赖于测量它们时所处的距离尺度。

例如，我们已见过表征电磁力强度的精细结构常数 α，它大约为

$$\alpha \approx \frac{1}{137}$$

但严格地说，应当说在大于 10^{-12} 米的距离尺度上，α 渐近趋于此值。当然，我们所做的大多数



电磁实验都发生在远大于这个尺度的范围内，因此总是引用 1/137 这一数值。但在粒子物理领域，我们经常探测小于 $10^{-12}\,\mathrm{m}$ 的距离。此时就会看到，α 开始增大。图中给出了实验数据，纵轴为 α，横轴为距离倒数的对数（$Q \sim 1/r$）。关于重整化的简化图像，可参阅《粒子物理》讲义；威尔逊重整化方法的细节，则见《统计场论》讲义。

学到量子场论时，就很难避开重整化。不过，在量子力学的世界里，却需要主动寻找它。幸运的是，有一个简单的量子力学例子，能够展现重整化的许多特征，而只用薛定谔方程就足以理解其中发生的事情。

4.5.1 平面上的 δ 函数势

考虑一个在平面上运动的粒子，原点处有 δ 函数势：

$$V(\mathbf{x}) = -g\delta^2(\mathbf{x})$$

δ 函数前取负号，且 $g > 0$，因此势是吸引的。薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\mathbf{x}) - g\delta^2(\mathbf{x})\psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x})$$

第 2.3.2 节中，我们顺利求解了对应的一维问题，发现恰好存在一个局域在 δ 函数附近的束缚态。现在将看到，二维情形要微妙得多。

首先注意，二维问题具有一个令人惊讶的性质。若定义

$$\widetilde{g} = \frac{mg}{\hbar^2} \qquad \text{且} \qquad \widetilde{E} = \frac{mE}{\hbar^2}$$

则薛定谔方程变为

$$-\frac{1}{2}\nabla^2\psi(\mathbf{x}) - \tilde{g}\delta^2(\mathbf{x})\psi(\mathbf{x}) = \tilde{E}\psi(\mathbf{x}) \tag{4.32}$$

为继续分析，先做一些量纲分析。假设将上述问题推广到 d 维空间中的粒子。动能项 ∇^2 的量纲始终为 (长度)$^{-2}$，而 δ 函数的量纲为 (长度)$^{-d}$，因为对它作 $\int d^dx$ 积分得到数值一。由此可见，空间维数 $d = 2$ 很特殊：只有在二维，∇^2 与 $\delta^2(\mathbf{x})$ 才都具有 (长度)$^{-2}$ 的量纲。

这一点带来了后果。首先，它似乎排除了束缚态的可能性。束缚态会具有某个负能量，

$$E = -\mathcal{E}$$

但 $\mathcal{E}$ 能是什么呢？唯一的参数是 $\widetilde{g}$，它却没有量纲，而 $\mathcal{E}$ 的量纲是 (长度)$^{-2}$。问题中根本没有任何尺度能够决定 $\mathcal{E}$ 的数值。

换一种说法，薛定谔方程具有一种新的对称性。假设找到一个解，不论是能量 $\widetilde{E} < 0$ 的束缚态，还是可以解释为散射态的 $\widetilde{E} > 0$ 的态。现在缩放空间坐标，

$$\mathbf{x} \to \lambda \mathbf{x}$$

薛定谔方程变为

$$-\frac{1}{2\lambda^2}\nabla^2\psi(\lambda\mathbf{x}) - \frac{\tilde{g}}{\lambda^2}\delta^2(\mathbf{x})\psi(\lambda\mathbf{x}) = \tilde{E}\psi(\lambda\mathbf{x})$$

若 $\psi(\mathbf{x})$ 是能量为 $\widetilde{E}$ 的薛定谔方程解，那么 $\psi(\lambda\mathbf{x})$ 就是能量为 $\lambda^2\widetilde{E}$ 的解。换言之，存在连续的态。对于正能散射态，这是预料之中的：这些态渐近呈现 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ 的形式。但对于负能束缚态，这并不是我们预期的情形。尤其是，它将意味着存在能量任意低的负能束缚态。

听起来，这足以成为排除该问题中束缚态的充分理由，也确实能避开上述所有困难。但如下所见，真相要微妙得多。

我们将通过一连串傅里叶变换求解薛定谔方程。把波函数写为

$$\psi(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi}\int d^2k' \ \tilde{\psi}(\mathbf{k}')e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}} \tag{4.33}$$

随后只在 (4.32) 的 ∇^2 项和 $\widetilde{E}$ 项中代入这一傅里叶变换，得到

$$\frac{1}{2\pi}\int d^2k' \left(\frac{k'^2}{2} - \tilde{E}\right)\tilde{\psi}(\mathbf{k}')e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}} = \tilde{g}\delta^2(\mathbf{x})\psi(0)$$

右侧将 $\psi(\mathbf{x})$ 替换为 $\psi(0)$，因为 δ 函数只取到这个值。现在再次使用傅里叶变换，不过这次作用于 δ 函数本身，它可以写为

$$\delta^2(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^2}\int d^2k' \ e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}}$$

由此得到

$$\frac{1}{2\pi}\int d^2k' \left(\frac{k'^2}{2} - \tilde{E}\right)\tilde{\psi}(\mathbf{k}')e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}} = \frac{\tilde{g}}{(2\pi)^2}\int d^2k' \ e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{x}}\psi(0)$$

最后，在两边乘以 $e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$，并对 $\mathbf{x}$ 积分，

$$\frac{1}{2\pi}\int d^2x \int d^2k' \left(\frac{k'^2}{2}-\tilde{E}\right)\tilde{\psi}(\mathbf{k}')e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{x}} = \frac{\tilde{g}}{(2\pi)^2}\int d^2x \int d^2k' \; e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{x}}\psi(0)$$

这是一个巧妙的做法，因为现在所有内容都简化了。对 $\mathbf{x}$ 积分给出一个 δ 函数：

$$\int d^2x \; e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{x}} = (2\pi)^2\delta^2(\mathbf{k}'-\mathbf{k})$$

它进而消去了左侧对 $\mathbf{k}'$ 的积分，剩下简单方程

$$2\pi\left(\frac{k'^2}{2}-\tilde{E}\right)\tilde{\psi}(\mathbf{k}) = \tilde{g}\psi(0)$$

看起来工作已经完成。能量为 $\widetilde{E}=-\mathcal{E}$ 的束缚态解，具有如下傅里叶系数：

$$\tilde{\psi}(\mathbf{k}) = \frac{\tilde{g}}{2\pi}\frac{\psi(0)}{k^2/2+\mathcal{E}} \tag{4.34}$$

$\psi(0)$ 是任意常数；对于束缚态，它应当非零，因为这是 δ 函数唯一能感知的量。现在可以做一个自洽性检验。根据最初的傅里叶变换 (4.33)，$\psi(0)$ 也满足

$$\psi(0) = \frac{1}{2\pi}\int d^2k \; \tilde{\psi}(\mathbf{k})$$

将它与 (4.34) 的积分比较，得到

$$\psi(0) = \frac{\tilde{g}}{(2\pi)^2}\int d^2k \; \frac{\psi(0)}{k^2/2+\mathcal{E}} \tag{4.35}$$

我们不在意此式中 $\psi(0)$ 的具体数值，只需要它非零。应把 (4.35) 看作确定束缚态能量 $\mathcal{E}$ 的积分方程。若计算一维 δ 函数对应的积分，就会重现此前的答案 (2.40)，这令人满意。但对于二维 δ 函数，问题出现了：积分不收敛。它为

$$\int d^2k \; \frac{1}{k^2/2+\mathcal{E}} = 2\pi\int_0^\infty dk \; \frac{k}{k^2/2+\mathcal{E}} = \infty \tag{4.36}$$

这与量子场论早期遇到的无穷大完全类似。当然，在当前问题中，我们大可耸耸肩说：“看吧，我就说不该有束缚态。”然而，量子场论的先驱们没有这种选择；我们可以学习他们的坚持。

4.5.2 量子力学中的重整化

要理解积分 (4.36) 中的 ∞，先让它变为有限。为此，将积分改为

$$2\pi \int_0^\infty dk\ \frac{k}{k^2/2+\mathcal{E}} \ \longrightarrow\ 2\pi \int_0^\Lambda dk\ \frac{k}{k^2/2+\mathcal{E}} = 2\pi \log\left(1+\frac{\Lambda^2}{2\mathcal{E}}\right)$$

这里 Λ 称为紫外截断。它在高 k 处将积分“截断”，这些傅里叶模式在非常小的距离尺度上振荡。（“紫外截断”这个名称，是借用了紫外光频率很高的说法。严格说，如果类比准确，就该叫“伽马射线截断”，但“紫外”一词已经沿用下来。）

为什么要这样修改积分？一种回答是：我们并不完全确定原来的量子力学模型是否正确。毕竟，模型包含一个无限薄的 δ 函数势，听起来并不十分真实。在大多数情形中，δ 函数势只是为抓住关键物理而引入的简单玩具模型，不应把其无限尖锐的性质过分当真。这也意味着，在极短距离尺度上信任这一理论，恐怕并不妥当。

引入紫外截断 Λ，可以看作给整个过程注入了一点谦逊。紫外截断只是表达了我们对短距离尺度上发生之事的无知。关键在于，任何物理性质都不能依赖我们的无知。这意味着，Λ 必须以某种方式从最终提交的答案中消失。

看看能否做到。自洽条件 (4.35) 变为

$$1 = \frac{\tilde{g}}{(2\pi)^2}\int d^2k\ \frac{1}{k^2/2+\mathcal{E}} = \frac{\tilde{g}}{2\pi}\log\left(1+\frac{\Lambda^2}{2\mathcal{E}}\right)$$

整理后，得到束缚态能量

$$\mathcal{E} = \frac{\Lambda^2}{2}\frac{1}{e^{2\pi/\tilde{g}}-1} \tag{4.37}$$

乍看之下，这似乎没有多少改进。首先，束缚态能量显式依赖紫外截断。而且，让 $\Lambda\to\infty$ 以恢复原理论时，束缚态能量会跑到无穷远处。一切迹象再次表明，这个 δ 函数似乎没有束缚态。

现在引入关键思想：无量纲耦合 $\widetilde{g}$ 也应当依赖理论的距离尺度。特别地，改变紫外截断时，也应同时改变 $\widetilde{g}$。事实上，只要取下式，就能实现物理束缚态能量与 Λ 无关的目标：

$$\tilde{g}(\Lambda) = \frac{2\pi}{\log(1 + \Lambda^2/2\mathcal{E})} \tag{4.38}$$

这称为耦合的跑动。委婉地说，这里有相当多的内容需要仔细剖析。

首先，人们很容易以为，只要指定一个希尔伯特空间和一个哈密顿量，再把各参数设定为具体数值，就定义了一个量子理论。在量子力学中通常确实如此。但在量子场论中从来不是这样；令人惊讶的是，这里也不是。对于粒子在二维 δ 函数势中运动的理论，正确的定义应当同时包含紫外截断 Λ 和无量纲耦合 $\widetilde{g}$。由这两个量，得到束缚态能量尺度 (4.37)。在这类更广义的理论中，二维 δ 函数与一维情形一样，也具有一个束缚态。

尤其要注意，紫外截断提供了确定能量尺度 $\mathcal{E}$ 所需的量纲，因此此前声称这种束缚态不可能存在的量纲分析失效了。Λ 的存在，也破坏了我们原先天真地以为属于哈密顿量的缩放对称性 $\mathbf{x} \to \lambda\mathbf{x}$。

然而，Λ 与 $\widetilde{g}$ 是成对出现的。只要对耦合常数作补偿性调整，就可以改变紫外截断而不改变底层理论。公式 (4.38) 告诉我们如何做到这一点。

此外，耦合 $\widetilde{g}$ 随截断变化，也具有物理后果。例如，可以研究粒子在 δ 函数势上的散射。引入截断 Λ 后，会发现能量为 E 的散射概率（由所谓相移描述）依赖于 $\widetilde{g}(\sqrt{2E})$。换言之，δ 函数的有效强度似乎随能量变化，变化方式与耦合跑动 (4.38) 相同。这完全类似于前面提到的、依赖能量的精细结构常数。在《量子力学专题》讲义中，我们将讨论更高维的散射，但届时会避开重整化问题。

此前所有“没有束缚态”的论证，都忽略了截断，这实际上等同于取 $\Lambda \to \infty$；与此同时，我们却保持 $\widetilde{g}$ 不变。于是得出了不存在有限能量束缚态的判断。公式 (4.38) 揭示了真实情况：移去截断时，仍然可以保留有限能量的束缚态，但必须在 $\Lambda \to \infty$ 的同时令 $\widetilde{g} \to 0$。可见，这两个参数之间存在精细的平衡。如果容许理论中出现任意短波长的模式，那么任意弱的 δ 函数也仍能产生有限能量束缚态。

如果一个理论中的某个无量纲参数（例如 $\widetilde{g}$）随着能量越来越高而趋于零，就称这个理论具有渐近自由性。在粒子物理中，由杨—米尔斯理论描述的强核力就具有这种性质。

还值得看看 $\widetilde{g}$ 很小时的极限。此时束缚态能量公式 (4.37) 为

$$\mathcal{E} \approx \frac{\Lambda^2}{2} e^{-2\pi/\widetilde{g}} \tag{4.39}$$

这保证束缚态的能量尺度远低于截断尺度：$\mathcal{E} \ll \Lambda^2$。这很好！正如上文强调的，截断是对我们无知的一种参数化。只有远大于 $1/\Lambda$ 的距离尺度，或等价地，远小于 Λ^2 的能量尺度上的物理，才值得信赖。

事实上，更恰当地描述 (4.39)，应该说 $\mathcal{E} \lll \Lambda^2$。当 $\widetilde{g}$ 很小时，函数 $e^{-2\pi/\widetilde{g}}$ 极其微小。为体会这一点，不妨尝试将它作泰勒展开：第一项是零，下一项也是零。事实上，其泰勒展开恒为零，因为在小 $\widetilde{g}$ 时，这个函数比任何次幂 $\widetilde{g}^n$ 都更小。

物理中有不少地方，两个不同的能量尺度通过某个形如 $e^{-1/g}$ 的小数联系起来。每当这种情形出现，都很有趣。著名例子包括超导体中电子如何配对、夸克如何结合成质子和中子，以及弦论中 D 膜如何涌现。这些思想蕴含着丰富精彩的物理，后续课程将会讲到。